HYDRAULIK-& PNEUMATIK-

Workshops

Anwenderhandbuch

Famic Technologies Inc.

Alle Rechte vorhebalten.©

Anwenderhandbuch für Hydraulik- und Pneumatik-Workshops von Automation Studio™.

Dokument Nummer: AS_GUI_AL05_040

VERVIELFÄLTIGUNG

Eine Vervielfältigung oder Übertragung dieses Handbuches oder der Software jeglicher Art, vollständig oder teilweise, ist strengstens untersagt ohne eine ausdrückliche schriftliche Genehmigung von **Famic Technologies Inc.**

IBM ist ein eingetragenes Warenzeichen der IBM Corporation.

Windows ist ein eingetragenes Warenzeichen der Microsoft Corporation.

AUTOMATION STUDIO™ ist ein eingetragenes Warenzeichen von FAMIC Technologies Inc.

Famic Technologies Inc.
9999, blvd. Cavendish, suite #350, St-Laurent, QC, Canada, H4M 2X5
Tel.: 514-748-8050, Fax: 514-748-7169, Url: www.automationstudio.com

Inhaltsverzeichnis

1 Einführung 1-1

2 Erzeugen eines Flüssigkeitsprojektes 2-1

2.1 Konfigurieren von Installationen und Schaltungen 2-1
2.1.1 Verwalten von Installationen und Schaltungen 2-2

2.2 Andere Verwaltungswerkzeuge 2-4
2.2.1 Flüssigkeitsmanagement 2-5
2.2.2 Verwaltung von Leitungsmaterialien 2-9
2.2.3 Verwaltung von Verbindungsmaterialien 2-10

3 Systemsimulation 3-1

3.1 Fluidsimulatoren 3-1

3.2 Systemumgebung 3-1
3.2.1 Die Außenumgebung 3-2
3.2.2 Das Fluid 3-5

3.3 Die wichtigsten Simulationsoptionen 3-5
3.3.1 Dashboard für Fluide 3-6
3.3.2 Allgemeine hydraulische und pneumatische Optionen 3-7
3.3.3 Optionen bei einer hydraulischen Simulation 3-8
3.3.4 Genauigkeit und Optimierung einer Simulation 3-9
3.3.5 Ebenensimulation 3-12

3.4 Erweiterte Analysewerkzeuge 3-13
3.4.1 Dauerbelastung 3-13
3.4.2 Dynamische Messinstrumente 3-20

4 Beschreibung von Komponenten 4-1

4.1 Einführung 4-1

4.2 Richtlinien und Spezifikationen 4-1

4.3 Struktur der Hauptbibliothek für den Workshop Flüssige Kraft 4-1
4.3.1 Herstellerpumpen 4-6
4.3.2 Pumpen und Motore 4-7
4.3.3 Flüssigkeitsspeicherung 4-15
4.3.4 Rohrleitungen und Verbindungen 4-17
4.3.5 Akkumulatoren 4-25
4.3.6 Aktuatoren 4-26
4.3.7 Wegeventile 4-32

4.3.8 Symbole für Stromventile 4-37
4.3.9 Flusssteuerung 4-38
4.3.10 Drucksteuerungen 4-42
4.3.11 Sensoren 4-51
4.3.12 Fluidkonditionierung 4-55
4.3.13 Messinstrumente 4-56
4.3.14 Patronenventile 4-57
4.3.15 Andere 4-58

4.4 Spezifische pneumatische Komponenten 4-59
4.4.1 Kompressoren und Motore 4-59
4.4.2 Sensoren 4-60
4.4.3 Folgezähler 4-60
4.4.4 Relays 4-60
4.4.5 Modulare Logik 4-61
4.4.6 Logikeinheiten 4-61
4.4.7 Timer 4-62
4.4.8 Zähler 4-63

4.5 Komponenten Proportionale Workshops 4-63
4.5.1 Pumpen 4-63
4.5.2 Proportionale Richtungsventile 4-64
4.5.3 Proportionale Regler 4-74
4.5.4 Analoge Sensoren 4-75
4.5.5 Sollwertsteller 4-79
4.5.6 Steuergerät 4-82

4.6 Spezielle Erwägungen bei einer Simulation 4-85
4.6.1 Angepasstes Reservoir 4-85
4.6.2 Wegeventile 4-85
4.6.3 Fluidleitungen 4-85

5 Komponentendesigner 5-1

5.1 Zylinderdesigner 5-1

5.2 Richtungsventile 5-4
5.2.1 Richtungsventile Umwandlung 5-4
5.2.2 Die Zu-/Auf-Richtungsventildesigner 5-8
5.2.3 Proportionaler Richtungsventilbauer 5-11

5.3 Folgezählerdesigner 5-17

5.4 Pumpendesigner 5-21
5.4.1 Zugriff auf interne Komponenten 5-23

5.5 Reservoirdesigner 5-24

5.6 Getriebebauer 5-26

5.7 Impulszählerdesigner 5-27

5.8 Positionseditor 5-29
5.8.1 Einführung 5-29
5.8.2 Spulenposition Erzeugung- und Verwendungsszenario 5-29
5.8.3 Gemeinsames Verwenden der personalisierten Spulenposition 5-39

5.9 Funktionskasten 5-40
5.9.1 Erstellen eines Funktionskasten 5-40

6 Zusätzliche Informationen 6-1

6.1 Detaillierte Komponentenbeschreibung 6-1

6.2 Die anderen Simulatoren 6-1

6.3 Defekte Komponenten 6-1

6.4 Erkennen offener Pfade 6-1

6.5 Fehlererkennung in Plänen im Simulationsmodus 6-3

6.6 Symbol im Simulationsmodus 6-3

6.7 Werkzeuge 6-6

6.8 Demodateien 6-6

6.9 Liste der Optionen 6-7
6.9.1 Simulationsoptionen 6-7

A Index A-1

1 Einführung

Automation Studio™ Hydraulik wurde speziell für das Erstellen von Hydraulischen Systemen entwickelt. Es ist intuitiv, einfach und bietet alle notwendigen Funktionen, selbst für anspruchsvollsten Anwender. Automation Studio™ Hydraulik liefert Werkzeuge zur Anwendung und dokumentiert Ihre Pläne, es generiert Preislisten für die Materialien und animiert alle Bauteile, die in industriellen Systemen vorkommen.

Was die Hydraulik betrifft, ist das Automation Studio™ Pneumatik eine eigenständige Designumgebung, speziell für das Automation Studio™ zum Entwickeln pneumatischer Systeme entworfen.

Das *Anwenderhandbuch für Hydraulik- und Pneumatik-Workshops* enthält die notwendigen Informationen, um den Animation Studio™ Workshop Flüssige Kraft effektiv zu verwenden. Diese Anleitung präsentiert Themen, die direkt mit der Erzeugung und Simulation von Schaltplänen der Hydraulik- und Pneumatik-Workshops zu tun haben. Alle Standard-funktionen, die in allen Workshops vorhanden sind, sind im *Anwenderhandbuch Automation Studio™* beschrieben.

Diese Anleitung ist in folgende Abschnitte aufgeteilt:

Kapitel *2 Erzeugen eines Flüssigkeitsprojektes:* Um ein System richtig zu entwerfen, sollte man die Grundregeln für die Anwendung von Symbolen und Schaltbildern lernen und wie man sie mit dem Automation Studio™ anpassen kann.

Kapitel *3 Systemsimulation:* Um ein System richtig testen zu können, sollte man über das entsprechende Wissen verfügen, wie man simuliert und Ereignisse wie Ladungsverlust oder Temperaturschwankungen in Flüssigkeiten vereinfacht.

Kapitel *4 Beschreibung von Komponenten:* Diese Kapitel beschreibt die Verwendung von Komponenten im Automation Studio™, erhebt aber nicht den Anspruch, das Verhalten aktueller Komponenten zu beschreiben.

Kapitel *5 Komponentendesigner:* Dieser Abschnitt beschreibt wie man komplexe Komponenten wie Pumpen, Richtungsventile, Sequenzer, Behälter oder Getriebe entwirft oder konfiguriert.

Kapitel *6 Zusätzliche Informationen:* Viele optische Möglichkeiten (Linienfarbe für niedere oder hohe Drücke, usw.) und physikalische Eigenschaften (Druckobergrenzen, Umgebungstemperatur, usw.) können im Automation Studio™ konfiguriert werden. Dieses Kapitel liefert die Informationen, wie dies zu erreichen ist.

2 Erzeugen eines Flüssigkeitsprojektes

Es ist möglich hydraulische oder pneumatische Projekte zu erzeugen, ohne Dokument- oder Projektvorlagen zu verwenden. Genauso wenig ist es verpflichtend, die Ausgabe- und Simulationsoptionen für ein Projekt zu konfigurieren. Dieses Vorgehen ist akzeptabel, wenn man an kleinen Projekten arbeitet. Wenn sich jedoch das Projekt entwickelt, wenn Sie Ihre Projekte auf Ihren Firmen- oder Schulungsstandards aufbauen, oder wenn Sie die Projekte mit Kollegen, Klienten oder Studenten austauschen möchten, wird es "überlebenswichtig" Ihre Projekte und Dokumente korrekt zu konfigurieren. Einmal konfiguriert können Ihre Projekte/Dokumente als Vorlagen gespeichert werden.

Für die Dokumentation zum Erzeugen und Verwalten von Vorlagen beziehen Sie sich auf das *Automation Studio™ Anwenderhandbuch.*

Diese Anleitung erklärt, wie man die Ausgabe- und Simulationsoptionen für pneumatische und hydraulische Schaltkreise konfiguriert. Ein richtig konfiguriertes Dokument hilft Ihnen Zeit zu sparen, sowohl beim Editieren und Simulieren ihrer Schaltung.

2.1 Konfigurieren von Installationen und Schaltungen

Die Norm ISO 1219-2 spezifiziert, dass hydraulische und pneumatische Systeme in Installationen unterteilt werden, die wiederum weiter in Schaltungen unterteilt werden. Ursprünglich wurden diese Standards nur angewendet, wenn man ISO Bezeichner konstruierte.

Jede Komponente (hydraulisch, pneumatisch und elektrisch) hat eine interne ID, die entsprechend dem Standard gebildet wird: eine ID ist die Verknüpfung der Komponenteneigenschaften.

Interner Code= "Installationsnummer" + "-" + "Schaltkreisnummer" + "ISO-Komponenten-code" + "Selbstzähler".

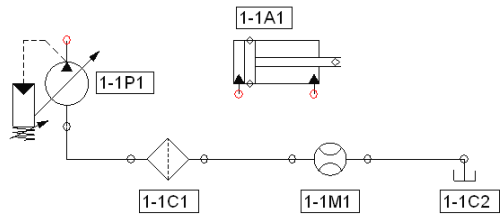


Abbildung 2-1: Beispiel einiger Interner IDs (nach ISO)

Der ISO Komponentencode ist wie folgt definiert:

- Pumpen und Kompressoren: P;
- Aktoren : A;
- Antriebsmotoren : M;
- Sensoren : S;
- Ventile : V;
- Andere Gerätschaften: Z (L für Phasen, C für Flüssigkeitsaufbereiter, M für Messgeräte);
- Für andere Technologien gelten die Normen ICS 1131, JIC: Der interne Code für eine Komponente ist auf die gleiche Art wie die pneumatischen/hydraulischen Komponenten konstruiert. So ist sichergestellt, dass jede Komponente einen einmaligen internen Code hat. Dieser Code wird am offensichtlichsten zur Identifizierung von Variablen eingesetzt.

Gegenwärtig folgt die Verwaltung der Installationen und Schaltungen den Empfehlungen von ISO 1291-2, ohne die normenbedingten Einschränkungen.

Eine Installation oder eine funktionale Gruppe ist ein autonomes System: Bagger, Traktor, Abwasserbehandlungsanlage, Pumpstation, usw.

Eine Schaltung ist eine Untergruppe in der Installation und hat eine spezifische Aufgabe: Kühlkreise, Hebekreise, usw.

2.1.1 Verwalten von Installationen und Schaltungen

Installationen und Schaltkreise werden im Dialogfenstern verwaltet, das sich unter "Projekteigenschaften" à "Fliesssysteme" à "Management" befindet.

F In dieser Anleitung, wenn auf eine Schaltung bezogen wird , ist es offensichtlich, dass die Schaltung Teil einer Installation ist. In den Projekteigenschaften wird eine Schaltung durch das Paar (Installation und Schaltung) identifiziert.

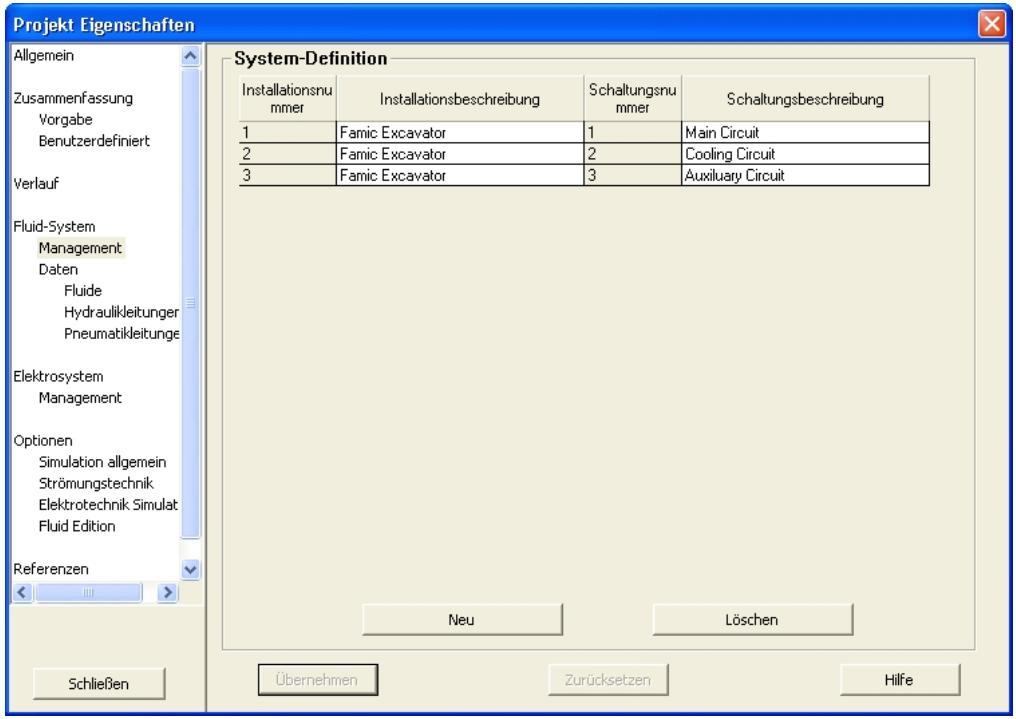


Abbildung 2-2: Dialogfenster "Projekteigenschaften Fliesssystem Management"

Feld	**Beschreibung**
Installationsnummer	Ordnet einer Installation eine Nummer zu. Die Norm ISO 1219-2 spezifiziert, dass der Code aus Zahlen besteht, die mit 1 beginnen. Diese Installationsnummer wird verwendet, wenn die Schaltung eine Installation enthält.
Installationsbeschreibung	Beschreibt eine Installation. Eine Installation kann höchstens eine Beschreibung haben.
Schaltungsnummer	Ordnet einer Schaltung eine Nummer zu. Die Norm ISO 1219-2 spezifiziert, dass der Code aus Nummern besteht. Die Nummer erhöht sich mit jeder Schaltung.
Schaltungsbeschreibung	Beschreibt eine Schaltung. Eine Schaltung kann höchstens eine Beschreibung haben.

Feld	Beschreibung
Neu...	Erlaubt das Erzeugen eines neuen Paares (Installation, Schaltung) in dem es eine neue Zeile im Dialogfenster hinzufügt.
Lösche	Erlaubt das Unterdrücken eines existierenden Paares (Installation, Schaltung). Dies ist nur möglich, wenn das Projekt keine Komponente hat, die zu dieser Schaltung gehört.

F Obwohl es möglich ist Installationen und Schaltungen Namen zu geben, ist es nicht ratsam, denn die ISO-Norm und die Komponentenvariablen verwenden Sie bereits.

(Installation, Schaltung) Paarzuordnung

Um ein spezifisches Paar (Installation und Schaltung) einer Komponente zuzuordnen, nachdem Sie wichtige Unterabteilungen unter "Projekteigenschaften" à "Fliesssysteme" à "Management" korrekt konfiguriert haben, gibt es zwei Möglichkeiten fortzufahren:

- Wird eine Komponente in eine Zeichnung eingefügt, wird die gewählte Unterabteilung in der Werkzeugleiste "Ansicht" automatisch mit der Komponente assoziiert;
- Wird eine Komponente ausgewählt, ist es möglich das Paar Installation und Schaltung zu modifizieren in dem man das gewünschte Paar in der Werkzeugleiste "Ansicht" auswählt.



Abbildung 2-3: Werkzeugleiste "Ansicht", (Installation, Schaltung) Paarzuordnung

2.2 Andere Verwaltungswerkzeuge

Automation Studio™ bietet die Möglichkeit Eigenschaften, die für Simulationen nützlich sind, zu erzeugen, zu modifizieren und sie wieder zu verwenden, ohne sie jedes Mal neu zu definieren. Diese Eigenschaften beschreiben die Flüssigkeiten ebenso wie die Leitungen, die

in Ihrer Schaltung verwendet werden. Wenn Sie wollen, können diese Eigenschaften beibehalten werden, wenn Sie eine neue Version installieren.

Diese Werkzeuge sind über das Menü "Werkzeuge" erreichbar und finden Verwendung für:

- Hydraulikflüssigkeiten;
- Leitungsmaterialien;
- Arten der Leitungen.

2.2.1 Flüssigkeitsmanagement

Es ist möglich, für jede Schaltung die Art, des zu verwendeten Öls, zu definieren. Wenn Sie den Typ, den Sie verwenden wollen, nicht finden, können Sie Ihre eigene, neue Art definieren. Eigenschaften der Flüssigkeiten sind über das Dialogfenster "Projekteigenschaften" erreichbar.

F Warnung: Wenn Sie verschiedene Arten von Öl in verschiedenen Schaltungen verwenden, dann können die Komponenten einer Schaltung nicht mit den Komponenten einer anderen Schaltung verbunden werden. Der Editor geht davon aus, dass die Öle nicht kompatibel sind.

F Es ist möglich, das gleiche Öl in verschiedenen Schaltungen zu verwenden. Beachten Sie, dass die Öleigenschaften (Wärmeeigenschaften, Kompressionseigenschaften und Druck, Luftaufnahme in %, Min/Maxtemperaturen) gleich bleiben.

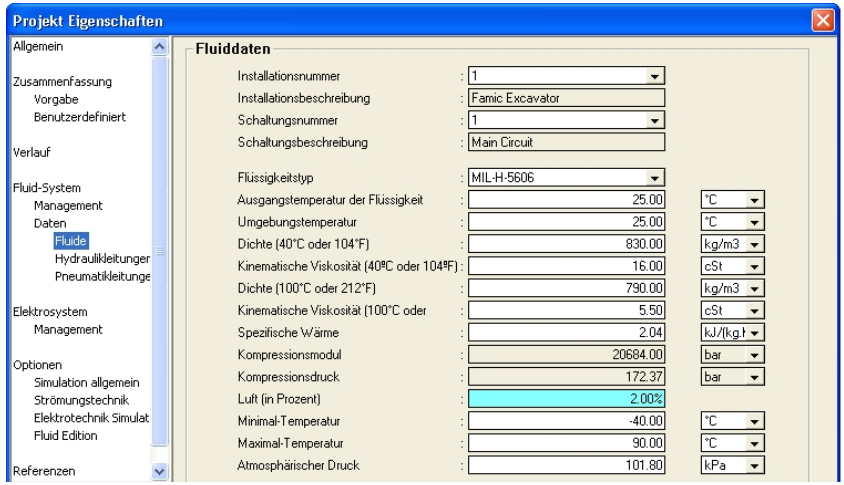


Abbildung 2-4: Dialogfenster "Projekteigenschaften" à "Fliesssysteme" à "Daten" à "Flüssigkeiten"

Für die ersten vier Felder in der obigen Abbildung beziehen Sie sich bitte auf *Abbildung 2-2: Dialogfenster "Projekteigenschaften Fliesssystem Management"*. Die anderen Felder sind unten beschrieben:

Feld	**Beschreibung**
Installationsnummer	Spezifiziert die Installation, für die dieser Öltyp definiert ist.
Installationsbeschreibung	Zeigt die Beschreibung entsprechend der Installationsnummer.
Schaltungsnummer	Spezifiziert die Schaltung, für die dieser Öltyp definiert ist.
Schaltungsbeschreibung	Zeigt die Beschreibung entsprechend der Schaltungsnummer.
Flüssigkeitstyp	Wählt unter häufig benutzen Flüssigkeiten. Es ist möglich eigene Flüssigkeitstypen zu definieren. Beziehen Sie sich auf den Abschnitt *Erzeugen und modifizieren von Flüssigkeiten*.
Ausgangstemperatur der Flüssigkeit	Spezifiziert die Temperatur der Flüssigkeit zu Simulationsbeginn.
Umgebungstemperatur	Spezifiziert die Umgebungstemperatur. Normalerweise geht man davon aus, dass diese Temperatur während eines Simulationslaufes konstant ist. Um die Temperatur variabel zu gestalten, verwenden Sie einen Umgebungstemperaturgenerator (Siehe Abschnitt *3.2.1 Die Außenumgebung*).
Kinematische Viskosität (40ºC oder 104ºF)	Spezifiziert die kinematische Viskosität bei einer gegebenen Temperatur.
Dichte (100ºC oder 212ºF)	Spezifiziert das Verhältnis Masse zu Volumen einer Flüssigkeit bei einer gegebenen Temperatur.
Kinematische Viskosität (100ºC oder 212ºF)	Spezifiziert die kinematische Viskosität bei einer gegebenen Temperatur.
Spezifische Wärme	Gibt die spezifische Wärme an: Menge an Wärme je

Feld	Beschreibung
	Masseneinheit, die erforderlich ist, um die Temperatur um 1° Celsius anzuheben.
Atmosphärischer Druck	Gibt den Wert des atmosphärischen Drucks an, der in verschiedenen Simulationsberechnungen vorkommt.

F Wenn Sie eine konstante kinematische Viskosität wollen, geben Sie die gleichen Werte bei beiden Temperaturen 40°C und 100°C (104°F und 212°F) ein.

F Um dem Markt für bewegliche und industrielle Hydraulik- und Pneumatikteile gerecht zu werden, wurde die Anzahl der Schläuche und Rohre unter Aufnahme von Load Sense und Rücklaufrohren, zusammen um fünf andere, kundenspezifische Arten erweitert.

Erzeugen und modifizieren von Flüssigkeiten

Die Flüssigkeiten, die Sie verwenden können, sind nicht durch die Vorgaben begrenzt. Sie können ihre eigenen Flüssigkeiten erzeugen und wiederverwerten. Flüssigkeitseigenschaften können sogar in anderen Versionen von Automation Studio™ verwendet werden.

Diese Vorgänge sind über das Menü "Werkzeuge", "Verwalten von Flüssigkeiten... " erreichbar. Diese Funktion öffnet das folgende Dialogfenster:



Abbildung 2-5: Dialogbox "Konfiguration von Flüssigkeiten"

Durch die Wahl des entsprechenden Schalters ist es möglich Flüssigkeiten "Hinzufügen",

"Ändern" oder zu "Löschen".

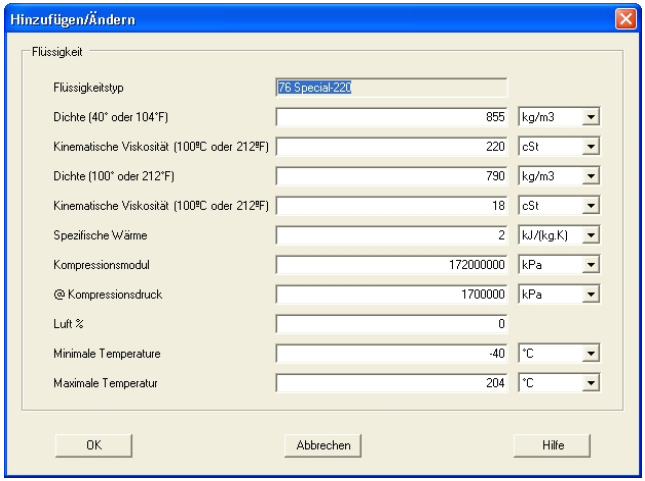


Abbildung 2-6: Dialogfenster für Flüssigkeiten "Hinzufügen/Ändern"

Die Felder im Dialogfenster "Hinzufügen/Ändern" sind unten erklärt:

Feld	**Beschreibung**
Flüssigkeitstyp	Spezifiziert den Namen oder Bezeichner der Art der Flüssigkeit, die hinzugefügt oder geändert werden soll.
Dichte (40°C oder 104°F)	Spezifiziert, bei einer gegebenen Temperatur, das Verhältnis Masse zu Volumen einer Flüssigkeit.
Kinematische Viskosität (40°C oder 104°F)	Spezifiziert die kinematische Viskosität bei einer gegebenen Temperatur.
Dichte (100°C oder 212°F)	Spezifiziert, bei einer gegebenen Temperatur, das Verhältnis Masse zum Volumen einer Flüssigkeit.
Kinematische Viskosität (100°C oder 212°F)	Spezifiziert die kinematische Viskosität bei einer gegebenen Temperatur.
Spezifische Wärme	Gibt die spezifische Wärme an: Menge an Wärme je Masseneinheit, die erforderlich ist, um die Temperatur um 1°

Feld	Beschreibung
	Celsius anzuheben.
Kompressionsmodul	Dieses Modul B=P/(ΔV/Vo) beschreibt die Komprimierbarkeit von festen Körpern und Flüssigkeiten. Bei dem gleichen Druck P, falls B2 > B1, dann ist die Flüssigkeit 2 weniger komprimierbar als Flüssigkeit 1.
Atmosphärischer Druck	Der Bulk Modulus wird bei einem gegebenen Druck gemessen und wird Bulk Druck genannt.
Luft %	Gibt den Prozentsatz von Luft in der Flüssigkeit an.
Minimaltemperatur	Gibt die niedrigste Temperatur an, bei der die Flüssigkeit verwendet werden kann.
Maximaltemperatur	Gibt die höchste Temperatur an, bei der die Flüssigkeit verwendet werden kann.

2.2.2 Verwaltung von Leitungsmaterialien

Der Hydrauliksimulator benützt die Information über das Verbindungsmaterial, um den Druckabfall zu berechnen. Sie können neues Material zu der vom Automation Studio™ vorgegebenen Liste hinzufügen.

Erzeugen und modifizieren von Materialien

Diese Vorgänge sind über das Menü "Werkzeuge", "Verwalten von Materialien..." erreichbar. Diese Funktion öffnet das folgende Dialogfenster:

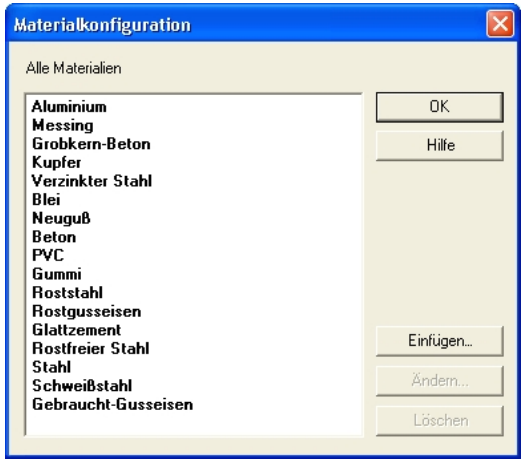


Abbildung 2-7: Dialogbox "Konfiguration von Materialien"

Durch die Wahl des entsprechenden Schalters ist es möglich Materialien "Hinzufügen", zu "Ändern" oder zu "Löschen".



Abbildung 2-8: Dialogfenster für Materialien "Hinzufügen/Ändern"

Feld	Beschreibung
Materialien	Spezifiziert den Namen das Material, das hinzugefügt oder geändert werden soll.
Interne Rauheit	Gibt den Grundwert der internen Rauheit eines Materiales an.

2.2.3 Verwaltung von Verbindungsmaterialien

Es ist leichter sich bei einem Verbinder auf den Namen zu beziehen als auf den Durchmesser.

Aus diesem Grund ist es möglich eine Liste von Verbindern zu verwalten.

Für jeden Kreis ist es möglich, die Art der Leitung zu definieren, die Eigenschaften, Materialen und die Grunderscheinung. Diese Information kann über das Dialogfenster "Projekt Eigenschaften", wie unten dargestellt, erreicht werden.

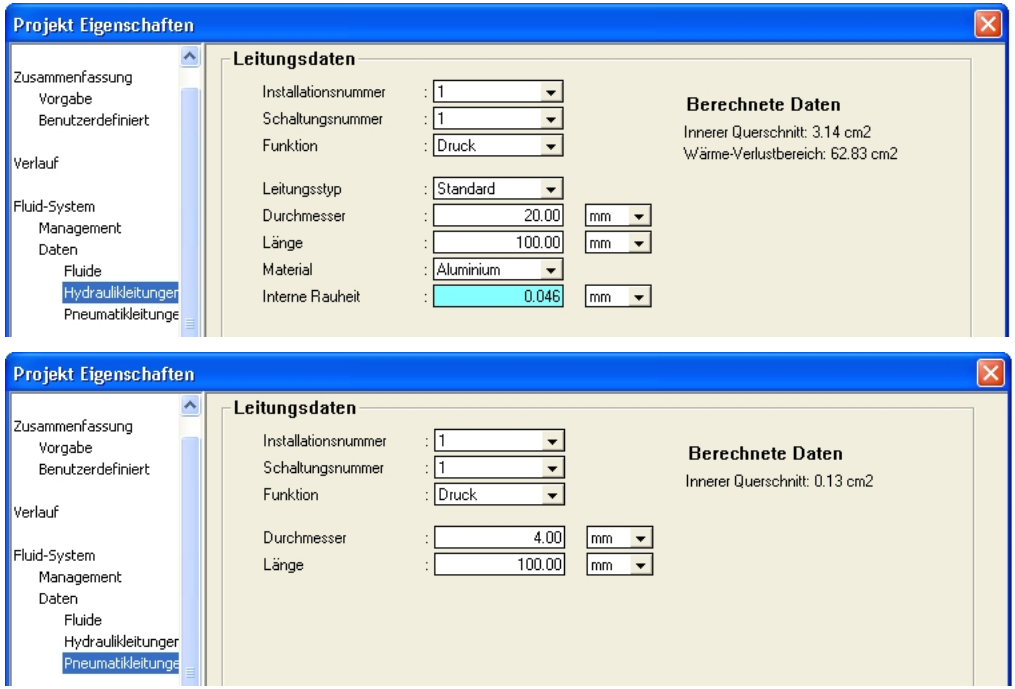


Abbildung 2-9: Dialogfenster "Projekt Eigenschaften" à "Fluidsysteme" à "Daten" à "Leitung"

Feld	**Beschreibung**
Installationsnummer	Spezifiziert die Installation, für die diese Leitungsart definiert ist.
Schaltungsnummer	Spezifiziert die Schaltung, für die diese Leitungsart definiert ist.
Funktion	Zeigt die Verbinderfunktion entsprechend den spezifischen Eigenschaften dieser Leitung.
Leitungstyp	Gibt die Art der Leitung an.

Feld	Beschreibung
Durchmesser	Gibt den Durchmesser des Verbinders an.
Länge	Gibt die Länge der Leitung an.
Material	Gibt die Materialart der Leitung an.
Interne Rauheit	Gibt die innere Rauheit der Leitung an.
Verbinderstyp	Wählt die Leistungsdarstellung im Editiermodus. In dem Sie auf "..." klicken, können Sie das gewünschte Format wählen.

Von diesem Dialogfenster aus ist es möglich, die Verbindereigenschaften für eine Schaltung neu zu laden.

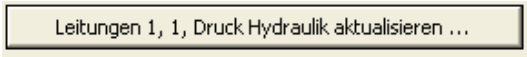


Abbildung 2-10: Schalter, um eine Schaltung oder eine Installation erneut zu laden.

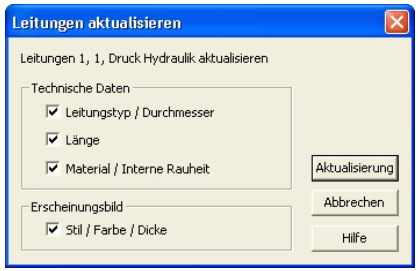


Abbildung 2-11: Leitungen Aktualisieren

F Nach dem erneuten Laden werden bewegliche Leitungen den Eigenschaften der Druckleitungen der Schaltung zugeordnet.

Erzeugen und modifizieren von Leitungen

Diese Vorgänge sind über das Menü "Werkzeuge" à "Verwalten von Leitungen... " erreichbar. Diese Funktion öffnet das folgende Dialogfenster:



Abbildung 2-12: Dialogbox "Konfiguration von Leitungen"

Durch die Wahl des entsprechenden Schalters ist es möglich Leitungsarten "Hinzufügen", "zu Ändern" oder zu "Löschen".



Abbildung 2-13: Dialogfenster für Leitungsarten "Hinzufügen/Ändern"

Feld	**Beschreibung**
Typ	Spezifiziert den Namen oder den Bezeichner der Art der Leitung, die hinzugefügt oder geändert werden soll.
Durchmesser	Gibt den Grunddurchmesser für diese Art der Leitung an.

3 Systemsimulation

Schaltungssimulationen geben Zugriff auf physikalische Werte wir Druck, Durchfluss, Flüssigkeitstemperatur an Messpunkten, wie auch mehrere kinematische und dynamische Werte für Ventilatoren. Messinstrumente und Plotter machen es möglich, die Entwicklung dieser Werte aufzuzeichnen und sie zu analysieren.

Beachten Sie, dass Sie, ehe Sie eine Schaltung testen, mit den umgebenden physikalischen Eigenschaften des Systems vertraut sein müssen, wie auch mit den Eigenschaften der Flüssigkeiten, die Sie verwenden, um hydraulische oder pneumatische Kräfte zu übertragen.

3.1 Fluidsimulatoren

Automation Studio™ verwendet eine Kombination von Methoden, die das Verhalten von dynamischen und statischen miteinander verbundenen Komponenten wiedergeben. Dynamische Modelle werden reproduziert in dem man entweder Differenzialgleichungen oder nicht-lineare Modelle, die auf den Spezifikationen der Hersteller basieren, verwendet.

Das Hauptziel der Simulation ist es ein allgemeines Verhalten einer Schaltung zu liefern, das, so gut wie möglich, der Wirklichkeit entspricht, und - wenn möglich - in Echtzeit. Das Phänomen sehr kurzer Übergänge (weniger als 10 ms) wird durch Approximierung gelöst. Um das physikalische Verhalten einer bestimmten Komponente bei sehr kleinen Einheiten zu reproduzieren, sind andere Werkzeuge möglicherweise besser geeignet.

Auf der andern Seite ist es möglich, bei Bedarf, Modellkomponenten für Automation Studio™ für kleinere Werte, als sei es ein System, zu modellieren und anzupassen.

3.2 Systemumgebung

Für die Flüssigkeitskräfte muss der Simulator die Werte, die mit den beiden Arten von Daten assoziiert sind, kennen, um die Berechnung initiieren zu können.

1. Die Initialeigenschaften der Außenumgebung: Druck, Temperatur (nur hydraulische);
2. Die Ausgangseigenschaften jeder Flüssigkeit: Öltemperatur, Viskosität und Dichte (nur hydraulische).

Wir werden uns darüber hinaus mit einigen der folgenden Punkten beschäftigen:

- Die Außenumgebung;
- Der Flüssigkeit;

- Dem Konzept der Temperatur.

3.2.1 Die Außenumgebung

Die Außenumgebung ist die externe Umgebung der Schaltung. Um auf die Optionen der Außenumgebung zugreifen zu können, gehen Sie zu "Datei" à "Projekteigenschaften" à "Fluidsystem" à " " - verzweigt in "Optionen" und "Daten" à "Flüssigkeiten", wie in der Abbildung unten gezeigt wird.

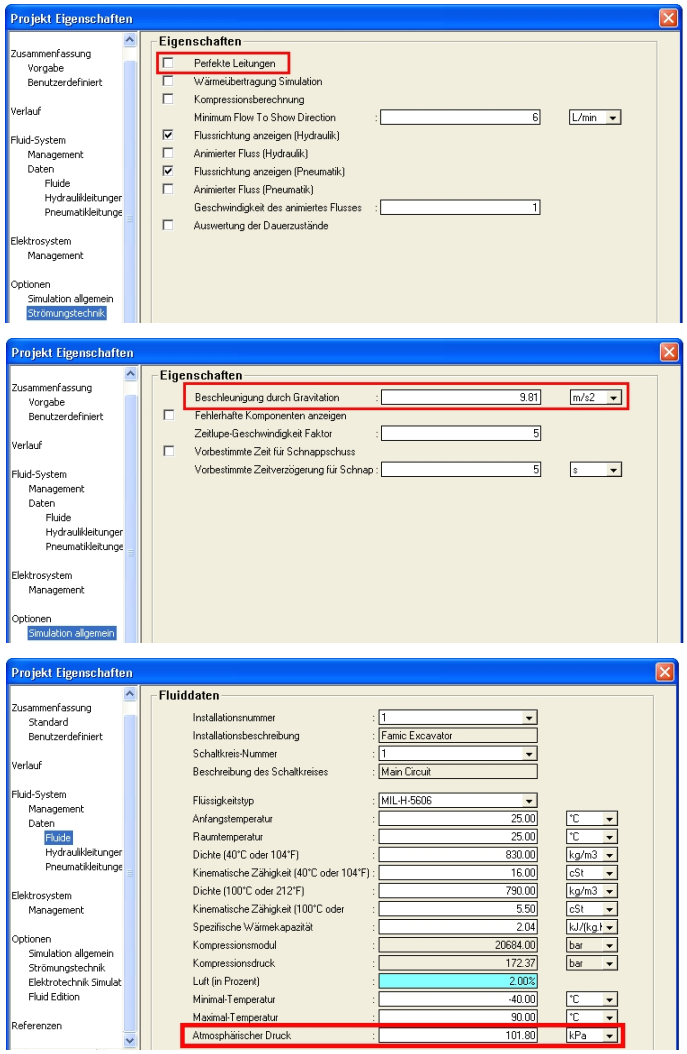


Abbildung 3-1: Optionen der Außenumgebung und des Druckabfalls

Feld	Beschreibung
Ideale Leitungen	Wird diese Option gewählt, gibt die Simulation den Zustand einer idealen Leitung wieder - ohne Verluste durch Reibung und mithin ohne Wärmeübertragung.
Beschleunigung durch Gravitation (kPa)	Erlaubt die Eingabe der Beschleunigungen in die Simulation, die von der Erdanziehung herrühren.
Atmosphärischer Druck	Erlaubt die Eingabe des atmosphärischen Drucks für die Simulation des Systems. Dieser Druck ist für jede Schaltung charakeristisch.

Es ist definiert durch:

- Atmosphärischer Druck;
- Umgebungstemperatur;
- Gravitationsfeld.

Außendruck

Der Außendruck kann atmosphärisch sein und zwischen 1 und 2 bar schwanken. Die Werte können über die Optionen der Flüssigkeitssimulation der Software geändert werden, siehe *Abbildung 3-1: Optionen der Außenumgebung und des Druckabfalls.*

Um mit höheren externen Drücken zu arbeiten, müssen Sie einen Druckbehälter verwenden. Weitere Informationen finden Sie unter Abschnitt *4.3.3 Flüssigkeitsspeicherung.*

Umgebungstemperatur

Die Voreinstellung für die Umgebungstemperatur ist 25°C. Sie wird unabhängig für jede Schaltung definiert. Weiter Informationen finden Sie unter *2.1.1 Verwalten von Installationen und Schaltungen*. Die Umgebungs-temperatur ist über die Projekteigenschaften erreichbar.

Die Umgebungstemperatur ist konstant! Allerdings kann man eine Komponente "Umgebungstemperaturgenerator" einsetzten (findet sich unter "Sensoren" in der Abteilung "Hydraulik" der Hauptbibliothek), um die Umgebungstemperatur zeitabhängig zu verändern. Diese Komponenten beeinflussen nur die Umgebungstemperatur der Schaltung, zu der sie gehören.

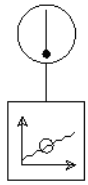


Abbildung 3-2: Umgebungstemperaturgenerator

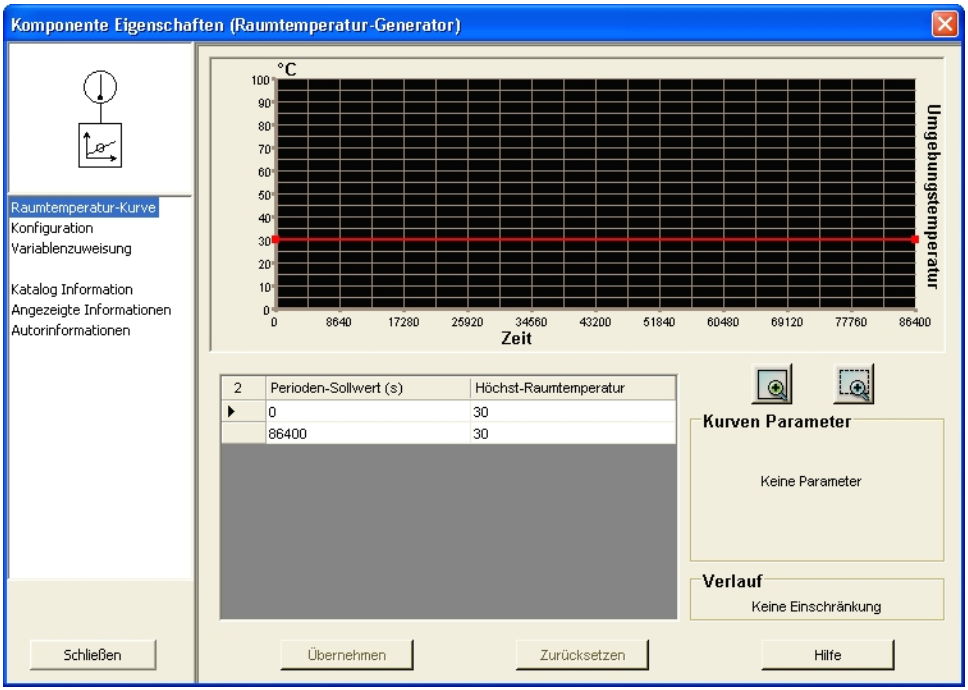


Abbildung 3-3: Umgebungstemperaturkurve

Gravitationsfeld

Im allgemeinen wird kein Gravitationsfeld in der Simulation verwendet. Ausnahmen sind:

- Modellierung von Ladungen auf Aktoren: Masse + abgewinkelte Zylinder;
- Modellierung von hydrostatischen Leitungen; Situationen mit nicht vernachlässigbaren Höhenunterschieden (Bergbau, Mineralölindustrie);
- Einige Speicherkomponenten können hydrostatischen Druck simulieren.

F Der hydrostatische Druck von Öl ist im allgemeinen in industriellen und mobilen Bereichen vernachlässigbar.

3.2.2 Das Fluid

In pneumatischen Anwendungen ist das Fluid komprimierbar, während es in hydraulischen Systemen als nicht komprimierbar angesehen wird. Das Verhalten der Luft ist abhängig vom Luftdruck. Hydraulische Anwendungen beachten die Anfangstemperatur, welche die kinematische Dichte und Viskosität bestimmt. Abhängig von der Temperaturentwicklung werden die Werte der Viskosität und Dichte entsprechend den Fluidcharakteristika für jede Schaltung in den Projekteigenschaften unabhängig angepasst.

F Beachten Sie, dass die Viskosität mit dem Druck zunimmt. Der Viskositätsindex verdoppelt sich, wenn der Luftdruck das 400fache der Ausgangstemperatur erreicht (ca. 400 Bar)

Das Dialogfenster "Projekteigenschaften" à "Fluidsysteme" à "Daten" à "Flüssigkeiten" erlaubt das Einstellen der Umgebungsparameter wie auch der Umgebungs-temperatur.

Die Fluideigenschaften werden nur beachtet, wenn die Option Temperatur aktiviert ist.

F Ist die Option "Wärmesimulation" abgewählt, dann ist die angenommene Flüssigkeit das Öl, das für jede Schaltung definiert ist. Seine Viskosität wird durch Interpolation der Funktionen der Ausgangstemperatur des spezifischen Öls der Schaltungseigenschaften errechnet.

F Die im Öl gelöste Luft wird nur beachtet, wenn die Massenberechnung in "Projekteigenschaften" à "Fluidsysteme" à "Optionen" aktiviert ist.

3.3 Die wichtigsten Simulationsoptionen

Nur solche Optionen, welche die Simulation beeinflussen, werden in diesem Kapitel behandelt. Die anderen Optionen, werden am Ende dieser Anleitung beschrieben.

Die Optionskonfiguration im Dialogfenster "Projekteigenschaften" à "Fluidsysteme" à "Optionen" gelten global für das ganze Projekt. Aus diesem Grund werden alle Leitungen in einem simulierten Schaltplan eines Projektes als perfekt angenommen, sofern Sie keine Leitungsverluste simulieren. Dies kann den Unterschied der Berechnung erklären, die zwischen zwei Simulationen auftauchen können.

3.3.1 Dashboard für Fluide

Das Dashboard für Fluide ist ein frei schwebendes Fenster, das eine schnelle Visualisierung und Modifizierung simulierter Phänomene in hydraulischen und pneumatischen Systemen erlaubt. Sie sehen es in der folgenden Abbildung.

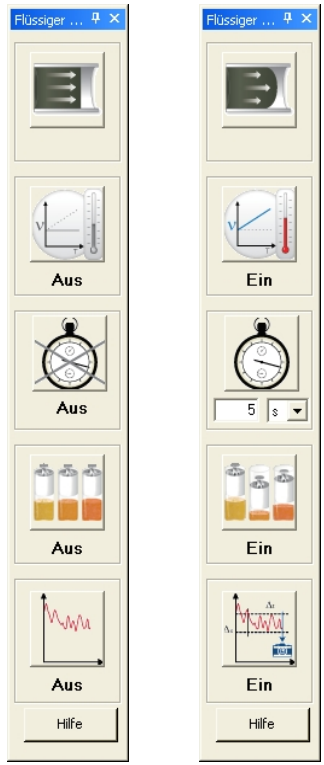


Abbildung 3-4: "Ein" und "Aus" Zustände im Dashboard für Fluide

Option	
	Druckabfall
	Thermische Simulation

Option	
	Schnappschuss Verzögerung
	Bulk Modulus Simulation
	Bewertung der Dauerbelastung

F Wenn die Optionen des "Fluidsystems" geändert werden, wird das "Dashboard für Fluide" automatisch aktualisiert. Gleichermaßen ändern Änderung über das "Dashboard für Fluide"automatisch die entsprechenden Optionen des Projekts.

Öffnen und Verwenden des "Dashboard für Fluide":

1. Wählen Sie "Window" à "Anzeige" à "Dashboard für Fluide";

oder

1. Klicken Sie auf das  Symbol in der Werkzeugleiste "Projekt";

   Das Fenster "Dashboard für Fluide" erscheint.

2. Ändern Sie boolesche Werte in dem Sie direkt darauf klicken und die numerischen Optionen ändern, in dem Sie die Werte eingeben und die Einheiten wählen.

   Die Simulationsoptionen werden aktualisiert.

3.3.2 Allgemeine hydraulische und pneumatische Optionen

Druckabfälle

Für alle Leitungen gilt, dass der Druckabfall proportional (lineare Funktion) zur Länge der hydraulischen, wie auch pneumatischen Leitungen ist. Allerdings unterstützen die empirischen Daten der Kalibrierungsergebnisse, dass die Leitungslänge lang genug ist (mehrere Meter) und der Druckabfall über die Leitung unbedeutend bleibt. Der Druckabfall

hängt von der Art des Flusses ab (turbulent oder nicht).

Die Effekte des Druckabfalls können für pädagogische Zwecke oder wegen der Ausführungsgeschwindigkeit von der Simulation ausgeschlossen werden. Sie finden die Einstellung unter "Datei" à "Projekteigenschaften" à "Fluidsysteme" à "Optionen" à "Ideale Leitungen".

Wird der Druckabfall nicht berücksichtigt, zeigt der Simulator keine Pfeile in Flussrichtung an.

3.3.3 Optionen bei einer hydraulischen Simulation

Wärmesimulation: Um die Optionen der Wärmesimulation zu erreichen, gehen Sie über "Datei" à "Projekteigenschaften" à "Fluidsysteme" à "Optionen" und wählen Sie "Wärmesimulation" aus.

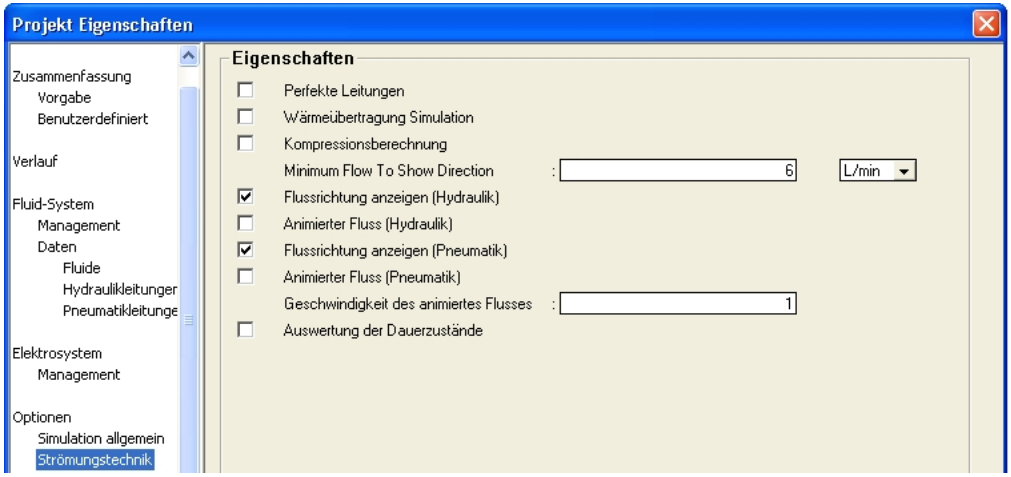


Abbildung 3-5: "Optionen der Wärmesimulation"

Feld	Funktion
Wärmesimulation	Erlaubt es, die Erwärmung der Flüssigkeit durch die Reibung im Innern der Leitung zu beachten.
Bulk Berechnung	Ermöglicht das Bewerten der Unkomprimierbarkeit von Hydraulikflüssigkeiten.

F Wenn Sie die Option "Wärmesimulation" nicht aktivieren, dann wird angenommen, dass es das Öl ist, das in der Installation/Schaltung angegeben wurde und seine Temperatur wird aus der Anfangstemperatur (siehe Schaltungseigenschaften) interpoliert.

F Die Kinematische Viskosität ist eine Funktion von Druck und Temperatur. Ist die Option "Wärmesimulation" nicht aktiv, wird angenommen, dass die kinematische Viskosität für die Installation/Schaltung konstant ist.

Ist Ihre Schaltung über mehrere Dokumente verteilt, müssen Sie Bibliothekslinks verwenden.

Gehen Sie im Bibliotheks-Explorer zu "Hydraulik" à "Strömungsleitungen und Verbinder" à "Sprung zu Bezeichner". Sie müssen bei der Bezeichnung vorsichtig sein, um sie unter der Wurzelkonfiguration unter "Eigenschaften Komponenten" adäquat zu benennen.

Berücksichtigung des Kompressionsmoduls Um eine höhere Genauigkeit der Berechnung von Simulationen zu erreichen, können Sie die Option "Bulk Calculation" auswählen. *Abbildung 2-6: Dialogfenster für Flüssigkeiten "Hinzufügen/Ändern"*. Wenn Sie diese Option aktivieren, zieht die Simulation das Kompressionsmodul und den Luftgehalt jedes verwendeten Öles in die Berechnung mit ein.

C Diese Option kann die Simulationszeit verlängern.

3.3.4 Genauigkeit und Optimierung einer Simulation

Einige Optionen - für bessere Leistung oder einfacheres Berechnen - sind unter "Projekteigenschaften" verfügbar. Für große Systeme kann die Simulation langsam werden. Wenn Sie nur an einem schnellen, qualitativen Verhalten des Systems interessiert sind, gibt es ein paar Optionen. Allerdings sind die Ergebnisse dann weniger genau.

Abhängig von der Größe des Rechnersystems und welcher Prozessor eingesetzt wird, kann die Simulation ernsthaft verlangsamt sein. Um die Geschwindigkeit zu erhöhen, deaktivieren Sie die "Wärmesimulation" und den "Kompressionsmodus" und wählen Sie ideale Leitungen.

F Nur die Wärmesimulation ist in der Grundeinstellung aktiviert.

Dokumentenfenster minimieren: Minimiert die Anzeige. Diese Option mag überflüssig erscheinen, aber wenn Sie eine Schaltung zusammen mit einem Logischen Kontroller bauen, möchten Sie vielleicht einen bestimmten Schritt im Simulationsszenario erreichen, ehe Sie

mit der Analyse beginnen.

3.3.4.1 Wärmesimulation

Jede hydraulische Komponente verbirgt in den "Fortgeschrittenen Eigenschaften" einen Wärmeleitindex, eine Wärmeaustauschoberfläche sowie das Volumen, das die Flüssigkeit zu einem bestimmten Zeitpunk einnimmt. Das Volumen kann entweder automatisch berechnet, (für Leitungen und Zylinder beispielsweise) oder eingegeben werden. Der Fluss in den Leitungen erwärmt das Öl und die Außenumgebung entsprechend des Temperaturunterschiedes zwischen der Außenumgebung und dem Öl, dem Wärmeleitindex, der Wärmeaustauschoberfläche und dem Ölvolumen.

F Die Wärmesimu-lation erfordert nur einen Speicher mit einem unendlichen Volumen in der Schaltung.

Wie berechnet das Automation Studio™ den Wärmeaustausch?

Erster Schritt

In jeder Komponente wird eine bestimmte Menge an Energie in der Form von Wärme an die Flüssigkeit übertragen. Diese Wärmeübertragung beruht überwiegend auf Reibung, wenn die Flüssigkeit durch die Komponente fließt. Der Energieverlust wird in Wärme umgewandelt und an die Flüssigkeit übertragen. Da ΔP eine Funktion des Flusses, der Viskosität, des Fliessprofils und der Form der Komponente ist, wird dieser Parameter in die Berechnung der Wärmeübertragung einbezogen. Der andere Parameter, der eingeführt wurde, ist die spezifische Wärme der Flüssigkeit, die es ermöglicht, die Menge an Energie zu berechnen, die man braucht, um die Temperatur der Flüssigkeit zu erhöhen. Deshalb verwendet Automation Studio™ diese Parameter für die folgende erste Gleichung für die Wärmeleitung:

$$\Delta T = \frac{\Delta P \cdot \Delta t}{\rho \cdot C_s}$$

Abbildung 3-6: Temperaturzunahme in einer Flüssigkeit

Wobei:

ist die berechnete Temperaturschwankung der Flüssigkeit;

ΔP ist der Druckunterschied zwischen dem Einlass und dem Auslass der Komponente (P2-P1)(Pa);

ρ ist die Flüssigkeitsdichte bei der Temperatur von T (°K);

Δt ist die Spezifische Wärme der Flüssigkeit (kJ/kg °K);

C_s ist das errechnete Zeitintervall(s) (für AS=1 sec).

Zweiter Schritt

Da die Komponenten Wärme an die Flüssigkeit übertragen, gibt es auch einen Wärmeverlust von der Flüssigkeit an die Umgebung. Einige Komponenten wie Ventile geben keine größere Menge an Energie von der Flüssigkeit an die Atmosphäre ab, andere z.B. Kühler, sind besonders für diesen Zweck konstruiert.

Um die Menge an Wärme, die von der Flüssigkeit über die Komponente abgegeben wird zu quantifizieren, wurde der Parameter Wärmeleitung W/m^2*K eingeführt. Dieser Parameter, multipliziert mit der Wärmeaustauschfläche, erlaubt dem Automation Studio™ die Wärmemenge zu errechnen, die von der Flüssigkeit an die Umgebung abgegeben wird. Der Temperaturunterschied zwischen der Flüssigkeit und der Umgebung (Außen) beeinflusst auch die Abführungsrate und damit die Erscheinung des Terms T_A in der Gleichung. Schließlich wird die gesamte Energiemenge in der Flüssigkeit durch die spezifische Wärme und das Volumen der Flüssigkeit bestimmt. Deshalb, durch das Vereinfachen einiger Parameter, wird die Wärmeableitung folgendermaßen errechnet:

$$\Theta_t = \frac{(T_0 + \Delta T - T_A) \cdot C_t \cdot S_e \cdot \Delta t}{\rho \cdot C_s \cdot V_{Tot}}$$

Abbildung 3-7: Wärmeableitung

Wobei,

Θ_t ist die gesamte Wärmemenge;

T_0 ist die Temperatur der Flüssigkeit zu Beginn des Zeitintervalls t;

ΔT ist die berechnete Temperaturschwankung der Flüssigkeit*;*

T_A ist die Umgebungstemperatur;

C_t ist die Wärmeleitfähigkeit;

S_e ist die Wärmeaustauschfläche;

ρ ist die Flüssigkeitsdichte bei der Temperatur von *T (°K);*

C_S ist die Spezifische Wärme der Flüssigkeit *(kJ/kg °K);*

V_{Tot} ist die Gesamtmenge der Flüssigkeit, die durch die Komponente - während des Zeitintervalls *t* - hindurchgeflossen ist.

F Die Spezifische Wärme ist nicht für alle Öle, die in Automation Studio™ aufgelistet sind, bekannt. Wenn unbekannt, wird ein Mittelwert verwendet.

Dritter Schritt

Nachdem *Automation Studio*™ alle Wärmeübertragungen in den Komponenten errechnet hat, wird der Unterschied errechnet, um die gesamte Wärmeschwankung in der Flüssigkeit zu bestimmen.

$$T_t = (T_0 + \Delta T) - \Theta_t$$

Abbildung 3-8: Neue Temperatur

Das Wärmegleichgewicht ist erreicht und die Temperatur beleibt konstant, wenn der gesamtes Wärmeaustausch gleich Null ist.

$$\sum \Delta T = \sum \Theta_t$$

Abbildung 3-9: Wärmeergebnisse für das gesamte System

Unabhängig von der Öltemperatur betrachtet der Simulator die Flüssigkeit als flüssig. Siede- oder Verfestigungsphänomene werden nicht gezeigt. Sie selbst müssen die von den Grundkomponenten gezeigten Funktionen verwenden, um die Grenzen der Öltemperatur zu überwachen.

3.3.4.2 Simulation ohne Wärmetransfer

Werden Druckabfälle simuliert, erwärmt das Strömen der Flüssigkeit entlang der Leitungen und Komponenten die Flüssigkeit. In der Voreinstellung beachtet *Automation Studio*™ diese Parameter bei seinen Berechnungen nicht. Möchten Sie dies ändern, gehen Sie über "Werkzeuge" à "Optionen... " à "Diagramsimulation" à "Flüssigkeitssimulation" à "Hydraulik-Workshop", wie in *Abbildung 3-5: "Optionen der Wärmesimulation"*.

3.3.5 Ebenensimulation

Zum Bewerten einiger operativer Funktionsweisen von Subsystemen, ist es möglich, direkt aus dem "Ebenen"-Manager heraus, in jedem Diagramm anzugeben, welche Ebene simuliert werden soll. Für Einzelheiten beziehen Sie sich auf das *Automation Studio*™ *Anwenderhandbuch.*



Abbildung 3-10: Ebenensimulation

3.4 Erweiterte Analysewerkzeuge

Erweiterte Analysewerkzeuge ermöglichen es genaue Systemanalysen vorzunehmen, die in zwei parallele, unterschiedliche Teile unterteilt sind

- Der erste Teil besteht aus dem "Betriebszustand" und dem "Schnappschuss"-Werkzeug. Sie können eine Datenmomentaufnahme aufgrund vieler Kriterien auslösen. Diese Werte können dazu verwendet werden, eine Simulation mit diesen gespeicherten Werten zu starten. Diese Werte können auch exportiert werden, damit sie in einem vollständigen Simulationsanalysebericht beigefügt werden können.

- Der zweite Teil ist das Werkzeug Messinstrumente. Sie können dynamische Messinstrumente an gewünschten Komponenten- und Verbindungsschnittstellen einfügen. Jedes Instrument zeichnet die Variablen, wie sie sich im Simulationsmodus entwickeln auf. Nach der Simulation können die gemessenen Werte gespeichert werden. Diese Werte können geplottet oder zum analysieren exportiert werden.

F Für Einzelheiten über das Erstellen und Verwalten erweiterter Analysewerkzeuge, beziehen Sie sich bitte auf das *Anwenderhandbuch*. Dieser Abschnitt enthält nur Informationen über das Konfigurieren des Betriebszustandes und von Messinstrumenten, die zu den *Hydraulik and Pneumatik Workshops* gehören.

3.4.1 Dauerbelastung

Diese Funktion ermöglicht es Ihnen, globale oder örtliche Stabilitätskriterien für Ihr System

oder für hydraulische oder pneumatische Komponenten zu definieren, um einen Schnappschuss mit Variablen, die durch den Simulator errechnet wurden, automatisch auszulösen.

Einstellungen für die Dauerbelastung

Sie können die Parameter für die Betriebszustände im Dialogfenster "Einstellungen der Dauerzustände" wie in der folgenden Abbildung gezeigt, vornehmen.

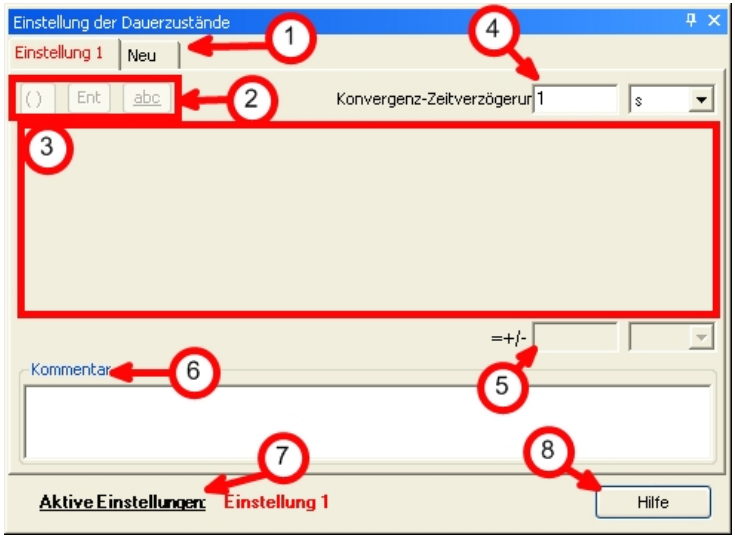


Abbildung 3-11: Dialogfenster "Einstellungen der Dauerzustände"

Es schließt folgende Elemente ein:

		Beschreibung
1		Diese Tabulatoren enthalten die Bedingungen des Betriebszustandes.
2	( )	Dieses Symbol erlaubt das Gruppieren mehrerer aufeinanderfolgender Bedingungen.
	Ent	Dieses Symbol erlaubt das Entfernen einer oder mehrerer ausgewählter Bedingungen.

	Beschreibung
abc	Dieses Symbol erlaubt das Anzeigen der Komponenten, die mit den gewählten Bedingungen in Beziehung stehen.
3	Diese Zone erlaubt das Definieren von Dauerzuständen mit verschiedenen Komponenteneigenschaften.
4	Erlaubt das Angeben von zeitlichen Näherungswerten - wann eine Bedingung als wahr angesehen wird - (Dauerzustand) entsprechend von Wertintervallen "=+/-" bei allen Eigenschaften.
5	Erlaubt die Angabe der maximalen Variation, verglichen mit einem Gleichgewichtswert, für eine Bedingung, die als WAHR angesehen wird (Dauerzustand).
6	Bietet die Möglichkeit der Eingabe eines Kommentars für die Bedingung des Dauerzustandes des aktiven Tabulators.
7	Erlaubt die Anzeigen, welche Bedingung aktiv ist.

Öffnen des Dialogfensters "Einstellungen der Dauerzustände":

1. Wähle "Windows" à "Anzeige" à "Einstellungen der Dauerzustände" oder klicken Sie auf das Symbol in der Werkzeugleiste "Simulation".

   Das Dialogfenster "Einstellungen der Dauerzustände" wie in *Abbildung 3-11: Dialogfenster "Einstellungen der Dauerzustände"* erscheint.

Für ein neues Projekt oder ein Projekt, das keine Bedingungen für Dauerzustände hat, gibt es zwei Tabulatoren. "Einstellung 1" und "Neu".

Hinzufügen eines neuen Tabulators:

1. Klicken Sie auf den Tabulator "Neu". Ein neuer Tabulator links von existierenden Tabulator wird erzeugt.

F Es gibt keine Einschränkung bezüglich der Anzahl der Dauerzustände in einem

Projekt. Aber pro Simulation wird nur ein Satz von Bedingungen berücksichtigt.

Das gilt auch für die Menüs im Schnellzugriff eines Tabulators. Abgesehen von den im Tabulator "Neu" enthalten Einstellmöglichkeiten, die in der folgenden Abbildung gezeigt werden.

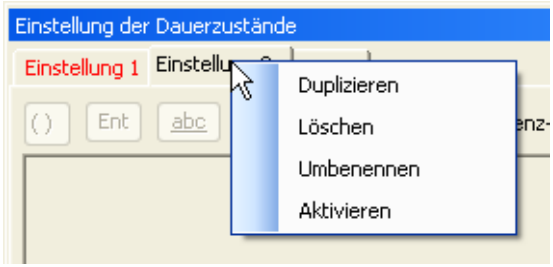


Abbildung 3-12: Schnellzugriffsmenü "Einstellungen der Dauerzustände"

Befehl	Beschreibung
Duplikat	Erlaubt das Kopieren aller Bedingungen eines Dauerzustandes in einen neuen Tabulator.
Löschen	Erlaubt das Löschen des gewählten Tabulators.
Umbenennen	Erlaubt das Umbenennen des gewählten Tabulators.
Aktivieren	Erlaubt das Aktivieren gewählter Tabulatoren.

Ausgabe der Bedingungen der Dauerzustände

Hinzufügen von Eigenschaften für die Dauerzustände:

1. Nachdem Sie den Tabulator, zu dem Sie Eigenschaften hinzufügen möchten, geöffnet haben, können Sie eine Bedingung auf das Fenster der "Einstellungen der Dauerzustände" ziehen und loslassen (drag and drop).

   Beispielsweise für eine Konstantpumpe erscheint ein Dialogfenster mit den Eigenschaften das geplottet werden kann.

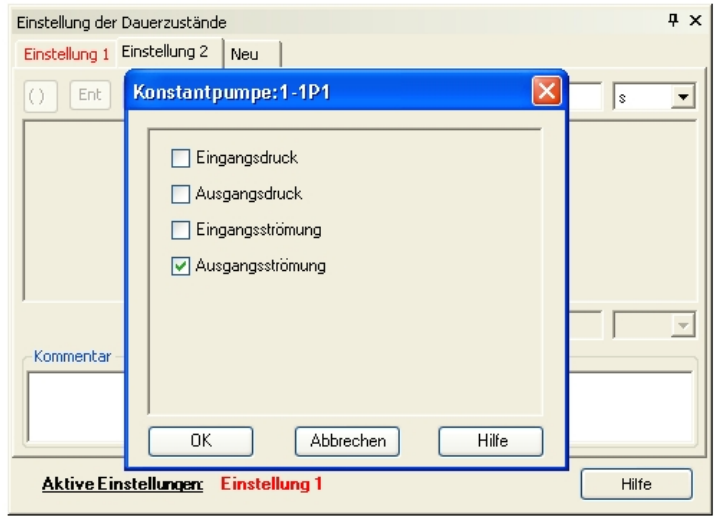


Abbildung 3-13: Hinzufügen von Eigenschaften zu den Bedingung für einen Dauerzustand

2. Markieren Sie alle Eigenschaften, die Sie für diesen Dauerzustand beachten möchten.

F Sind keine Bedingungen für eine Bewertung eines Dauerzustands vorhanden, erscheint das folgende Dialogfenster.



Abbildung 3-14: Komponente ohne verfügbare Eigenschaft

3. Klicken Sie auf "OK".

Die gewählten Eigenschaften werden hinzugefügt und können editiert werden wie es in

der folgenden Abbildung gezeigt wird. Die gilt für die drei Eigenschaften einer Konstantpumpe.

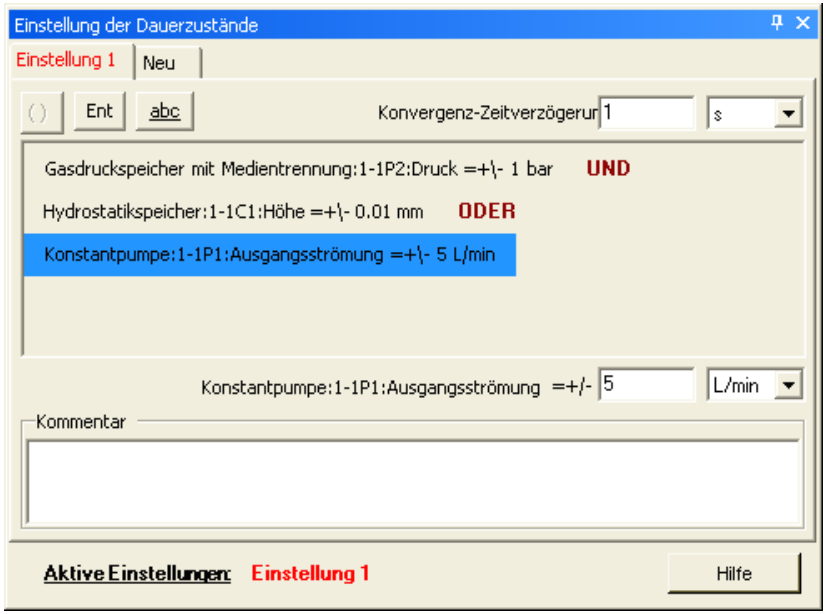


Abbildung 3-15: "Einstellungen der Dauerzustände" mit hinzugefügten Eigenschaften

Editieren der Eigenschaften der Dauerzustände:

1. Wählen Sie die zu editierende Eigenschaft;

   Die Eigenschaft wird unten im Dialogfenster angezeigt, und es gibt ein Feld, um die Variation des Maximalwertes zu ändern und eine Drop-Down-Liste zum wählen der Maßeinheiten.

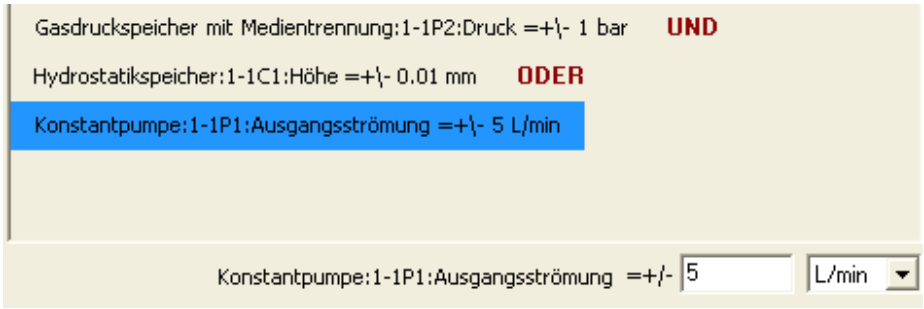


Abbildung 3-16: Auswahlfenster einer Eigenschaft

2. Tippen und wählen Sie die maximale Abweichung und die entsprechende Einheit;

F Die maximale Amplitude ist das doppelte der gewählten Abweichung.

F Sie können mehrere Eigenschaften oder Gruppen von Eigenschaften auswählen. Dies aktiviert das ( ) Symbol und Sie können Klammern hinzufügen und aufeinander folgende Eigenschaften gruppieren.

F Wenn Sie nur eine einzige Komponente auswählen, können Sie abc dazu verwenden, um die Komponenten mit der gewählten Eigenschaft in der dazugehörenden Zeichnung zu sehen. Sie können auch den Taster "Zurück" verwenden, um zur Startansicht zu gelangen.

3. Wählen Sie den logischen Operator "UND" oder "ODER", den Sie ändern möchten;

Eine Drop-Down/Pop-Up-Liste erscheint im unteren linken Bereich und ermöglicht die Wahl des gewünschten Operatoren für die erwünschte Bedingung (Analyse).

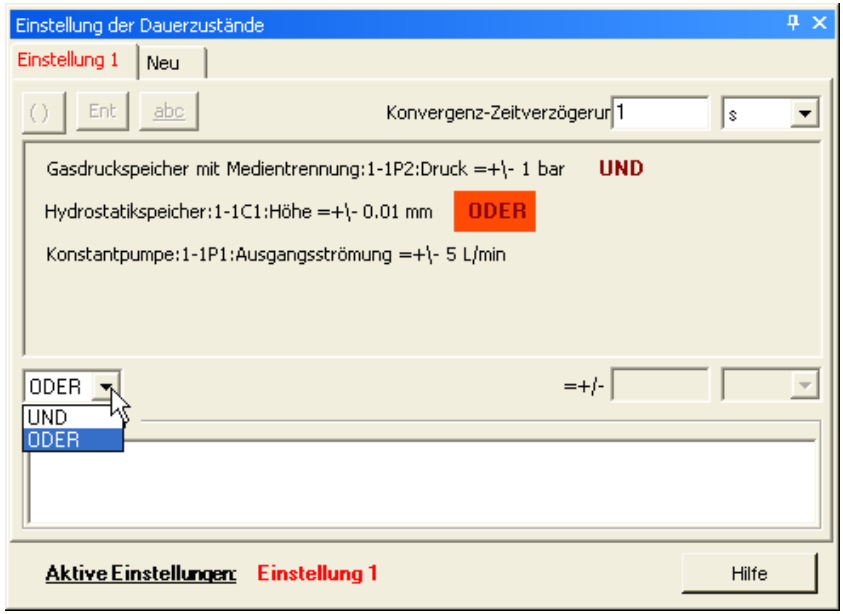


Abbildung 3-17: Auswahl des logischen Operatoren

Löschen einer oder mehrerer Bedingungen oder Klammern:

1. Markieren Sie, was Sie löschen möchten;

2. Klicken Sie auf das Ent Symbol.

3.4.2 Dynamische Messinstrumente

Dynamische Messinstrumente sind spezielle Komponentenzusätze, die das Abnehmen nützlicher Informationen von Variablen, die in einer Simulation verwendet werden, ermöglichen.. Um das Einfügen nutzloser Komponenten in wirkliche Schaltbilder zu vermeiden, können diese Instrumente über eine entsprechende Werkzeugleiste, während der Simulation, in die Schaltung eingefügt werden.

Der Hauptzweck dieser dynamischen Messinstrumente ist es eine bestimmte Eigenschaft anzuzeigen und aufzuzeichnen. Danach ist es möglich die Entwicklung von Kurven der Variablen zu plotten, um einen kompletten Analysebericht der Simulation zu erstellen. Einheiten und Erholungspausen können spezifiziert werden.

Die folgende Abbildung zeigt ein Beispiel des Einsatzes von Messinstrumenten.

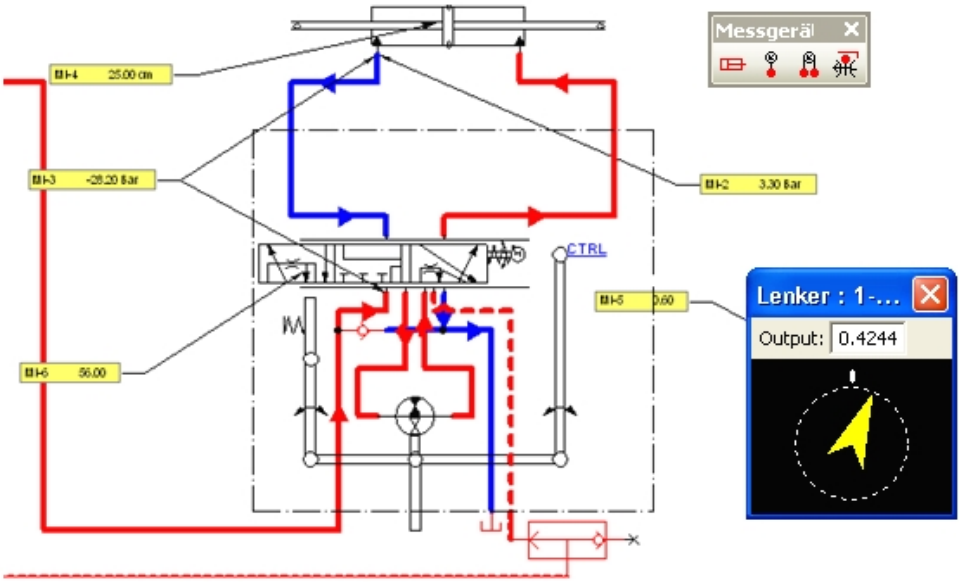


Abbildung 3-18: Beispiel von Messinstrumenten im Simulationsmodus

3.4.2.1 Werkzeugleiste: Messinstrumente

Die Werkzeugleiste bietet Möglichkeiten, die das Einfügen dynamischer Messinstrumente in eine Schaltung erlauben.



Abbildung 3-19: Werkzeugleiste: Dynamische Messinstrumente

Die Werkzeugleiste "Dynamische Messinstrumente" enthält die folgenden Schalter:

	Befehl	Beschreibung
	Dynamisches Messinstrument für Komponenten	Erlaubt das direkte Einfügen eines Messinstrumentes in eine Komponente.
	Verbinder für ein Dynamisches Messinstrument	Erlaubt das direkte Einfügen eines Messinstrumentes in einen Verbinder.
	Dynamisches Differenzial-messinstrument	Erlaubt das Einfügen eines Messinstruments zwischen zwei Verbinder.
	Dynamische Messinstrumente	Erlaubt das Einfügen eines Messinstruments in eine Leitung oder auf einen Verbinder.

3.4.2.2 Erstellen Dynamische Messinstrumente

Dynamisches Messinstrument für Komponenten

Einfügen eines Messinstrumentes in eine Komponente:

1. Wählen Sie "Einfügen" à "Messinstrument" à "Dynamisches Messinstrument für Komponenten" oder klicken Sie auf das Symbol  in der Werkzeugleiste: "Dynamische Messinstrumente";

   Der Cursor nimmt folgende Form an  .

2. Klicken Sie auf die Komponente von der Sie eine Eigenschaft messen möchten.

   Das ausgewählte Element wird blau;

3. Bewegen Sie den Cursor an die Stelle, an der Sie die Pfeilspitze des Messgeräts haben möchten;

4. Klicken und, in dem Sie die Maustaste gedrückt halten, ziehen und loslassen, um die Position auf dem Plan zu bestimmen;

   Das Dialogfenster zum Konfigurieren von Messinstrumenten erscheint.

5. Modifizieren Sie die Eigenschaften zu Messen soweit erforderlich (falls erforderlich);

F Für dieses Instrument sind die verfügbaren Eigenschaften die gleichen, wie die, die geplottet werden können.

6. Klicken Sie auf "OK".

   Das Messinstrument nimmt folgende Form an.

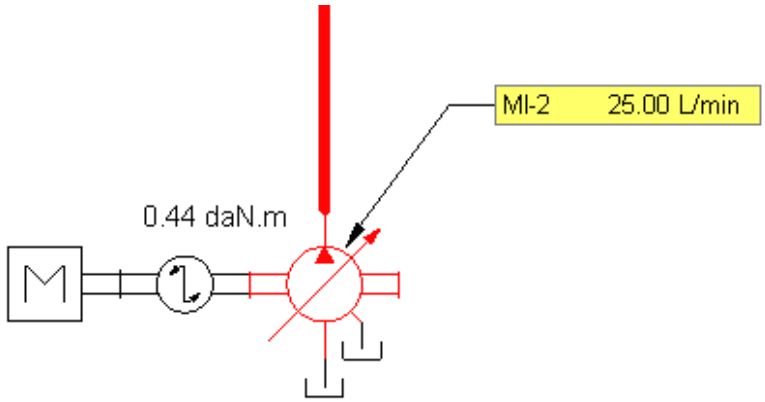


Abbildung 3-20: Erzeugen der Komponente Dynamisches Messinstrument

Knoten Dynamisches Messinstrument

Einfügen eines Messinstrumentes in eine Verbindungsschnittstelle:

1. Wählen Sie "Einfügen" à "Messinstrumente" à "Knoten Dynamisches

Messinstrument" oder klicken Sie auf das Symbol  in der Werkzeugleiste "Dynamische Messinstrumente";

Die Cursor nimmt diese Form an:  .

2. Wählen Sie die Verbindung, für die Sie die Eigenschaften messen möchten, in dem Sie den Cursor auf die gewünschte Verbindung bringen;

   Die Cursor nimmt diese Form an:  .

3. Klicken und, in dem Sie die Maustaste gedrückt halten, ziehen und loslassen, um seine Position auf dem Plan zu bestimmen;

   Das Dialogfenster zum Konfigurieren von Messinstrumenten erscheint.

4. Modifizieren Sie die Eigenschaften zu Messen soweit erforderlich;

F Für dieses Instrument sind die verfügbaren Eigenschaften Druck, Temperatur, Dichte und die Kinematische Viskosität einer Flüssigkeit.

5. Klicken Sie auf "OK".

   Das Messinstrument nimmt folgende Form an.

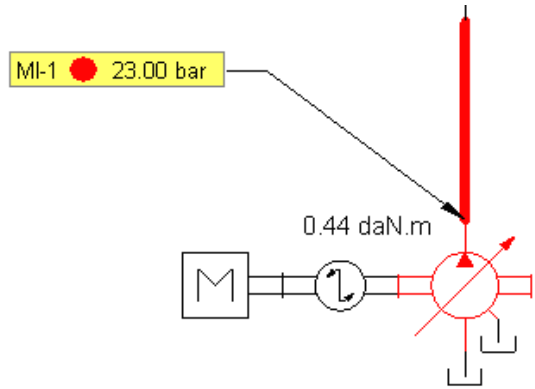


Abbildung 3-21: Erstellen eines Knoten für ein Dynamisches Messinstrument

Dynamisches Differenzmessinstrument

Einfügen eines Messinstruments zwischen zwei Verbindungsschnittstellen:

1. Wählen Sie "Einfügen" à "Messinstrumente" à "Dynamisches Differenzmessinstrument" oder klicken Sie auf das Symbol  in der Werkzeugleiste "Dynamische Messinstrumente";

   Der Cursor nimmt diese Form an:  .

2. Wählen Sie eine Verbindung an der Sie die Eigenschaften messen möchten, in dem Sie den Cursor auf die gewünschte Verbindung bringen;

   Der Cursor nimmt diese Form an:  .

3. Klicken und, in dem Sie die Maustaste gedrückt halten, ziehen und loslassen, um seine Position auf dem Plan zu bestimmen;

   Die Position des Instruments ist festgelegt.

4. Klicken Sie auf eine zweite Verbindung, an der Sie die unterschiedlichen Eigenschaften messen möchten;

   Das Dialogfenster zum Konfigurieren von Messinstrumenten erscheint.

5. Modifizieren Sie die Eigenschaften zum Messen soweit erforderlich;

F Für dieses Instrument ist die vorhandene Eigenschaft der unterschiedliche Druck.

6. Klicken Sie auf "OK".

   Das Messinstrument nimmt folgende Form an.

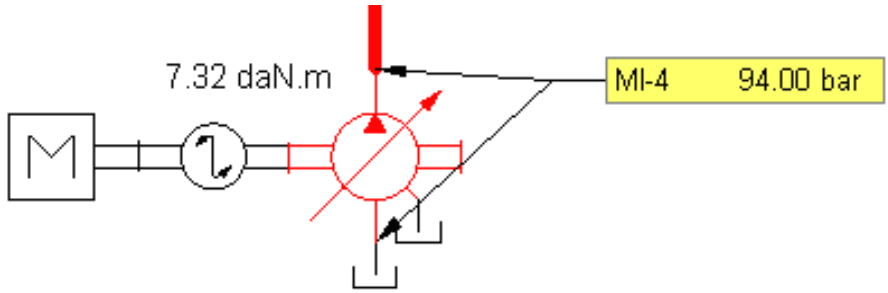


Abbildung 3-22: Erstellen eines Dynamisches Differenzmessinstruments

Dynamisches Leistungsmessinstrument

Diese Methode erfordert die Wahl einer Leitung, um den Fluss zu spezifizieren und ein oder zwei Druckmessungen, um den Leistungsverlust (Q x (P2-P1)) oder die verfügbare Leistung (Qx P2) zu errechnen.

Einfügen eines Leistungsmessinstruments:

1. Wählen Sie "Einfügen" à "Messinstrumente" à "Dynamisches Leistungsmessinstrument" oder klicken Sie auf das Symbol  in der Werkzeugleiste "Dynamische Messinstrumente";

   Der Cursor nimmt diese Form an:  .

2. Um den Fluss (Q) und den Druck (P1), der für das Berechnen erforderlich ist zu erhalten, klicken Sie auf die Leitung, von der Sie den Fluss messen möchten, in dem Sie den Cursor darauf bewegen;

   Die Leitung wird nur im Simulationsmodus blau dargestellt.

3. Klicken Sie erneut auf die Leitung, um festzulegen, wo Sie die Pfeilspitze möchten, in dem Sie die Maustaste drücken und dann mit Ziehen und Loslassen die Position im Schaltdiagramm festlegen;

   Die Position des Instruments ist nun festgelegt.

4. Wählen Sie eine Verbindung, um den erforderlichen Druck (P2) für die Leistungsberechnung zu erhalten, in dem Sie auf den gewünschten Verbindungsanschluss klicken.

Der Cursor nimmt diese Form an:  .

5. Klicken Sie auf diesen Verbinder;

   Das Dialogfenster zum Konfigurieren von Messinstrumenten erscheint.

6. Modifizieren Sie die Eigenschaften zum Messen soweit erforderlich;

F Für dieses Instrument sind die verfügbaren Eigenschaften Leistung und Verlustleistung.

7. Klicken Sie auf "OK".

   Das Messinstrument nimmt folgende Form an.

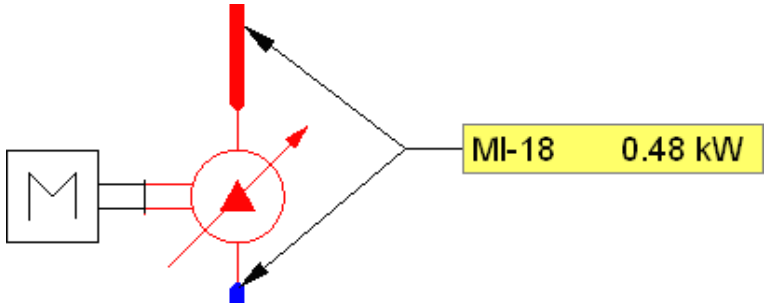


Abbildung 3-23: Anbringen eines dynamisches Leistungsmessgeräts

4 Beschreibung von Komponenten

4.1 Einführung

Es folgen einige wichtige Informationen über Komponenten, um Fehlermeldungen während einer Simulation zu vermeiden.

Dieser Abschnitt enthält die erforderlichen Informationen, um das Verhalten von Komponenten während der Simulation richtig zu verstehen.

Beim Simulieren eines mit Automation Studio™ erstellten Projekts besteht jede Schaltung aus Komponenten, die über Leitungen miteinander verbunden sind. Die Energie wird über eine Flüssigkeit zugeführt. Jede Komponente hat ein mathematisches Modell und einige von ihnen zusätzlich ein grafisches.

Dieser Abschnitt zielt darauf ab allgemeine Richtlinien zu liefern, wie man Flüssigkeitskomponenten in dieser Software verwendet.

C Um herauszufinden welche Rolle jede der Komponenteneigenschaften spielt oder das Verhalten der Komponenten von Automation Studio™, die nicht in diesem Handbuch aufgeführt sind, beziehen Sie sich bitte auf die kontextsensitive Hilfe durch drücken von F1.

4.2 Richtlinien und Spezifikationen

Automation Studio™ kann dazu verwendet werden hydraulische/pneumatische Schaltungen entsprechend ISO 1219 – 1 (1991) zu entwickeln. Die angezeigten Komponenten entsprechen ISO 1219-2.

4.3 Struktur der Hauptbibliothek für den Workshop Flüssige Kraft

Die Hydraulik- und Pneumatik-Workshops sind ähnlich strukturiert wie die Hauptbibliothek. Um Zugriff auf die Komponenten eines speziellen Workshops im Fenster Bibliotheks-Explorer zu erhalten, ist eine entsprechende Lizenz erforderlich.

Unten im Workshop findet man die am häufigsten verwendeten Komponenten für einfach Schaltungen. Unterhalb jeder Komponentenfamilie eines Workshops, gibt es Komponenten mit separaten mathematischen Modellen.

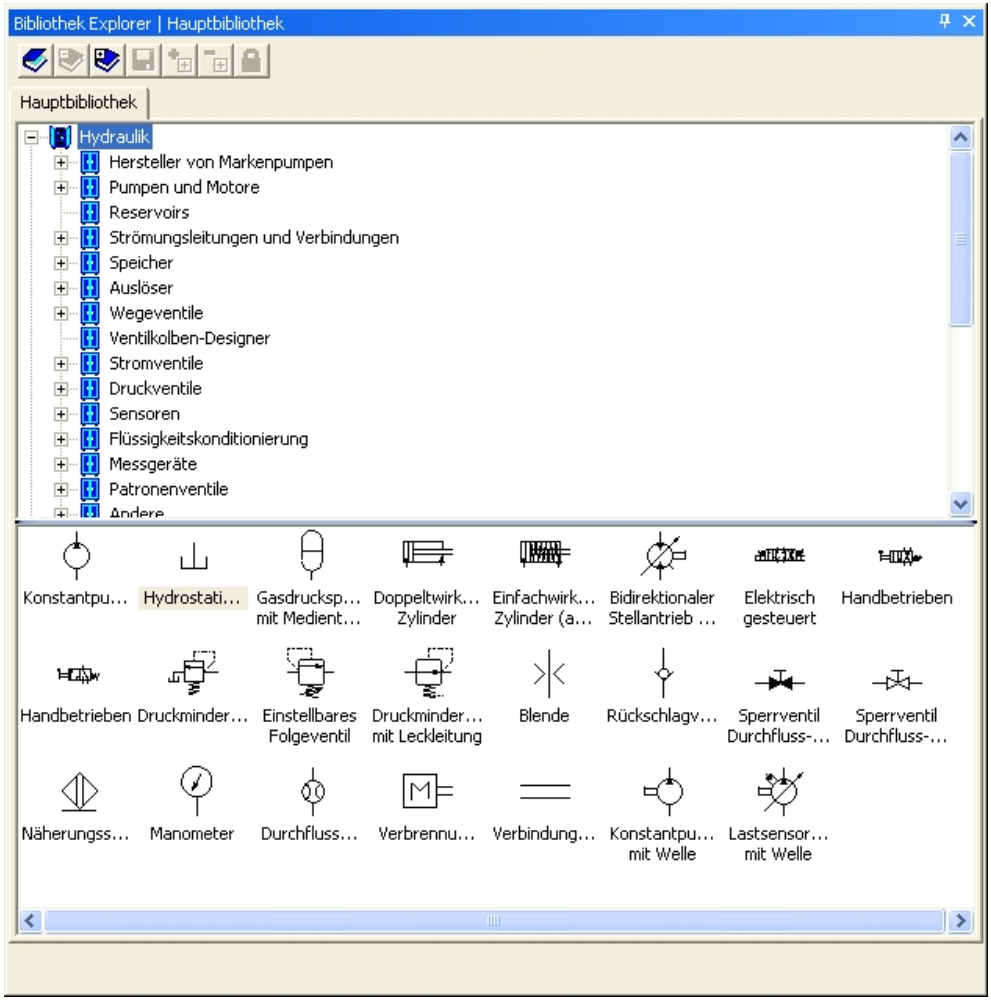


Abbildung 4-1: Beispiel der Bibliotheksstruktur "Hydraulik"

Die Pneumatik Bibliothek ist etwas anders. Z.B. enthält sie Folgezähler, Timer, logische Ventile, aber sie enthält keine Tellerventile.

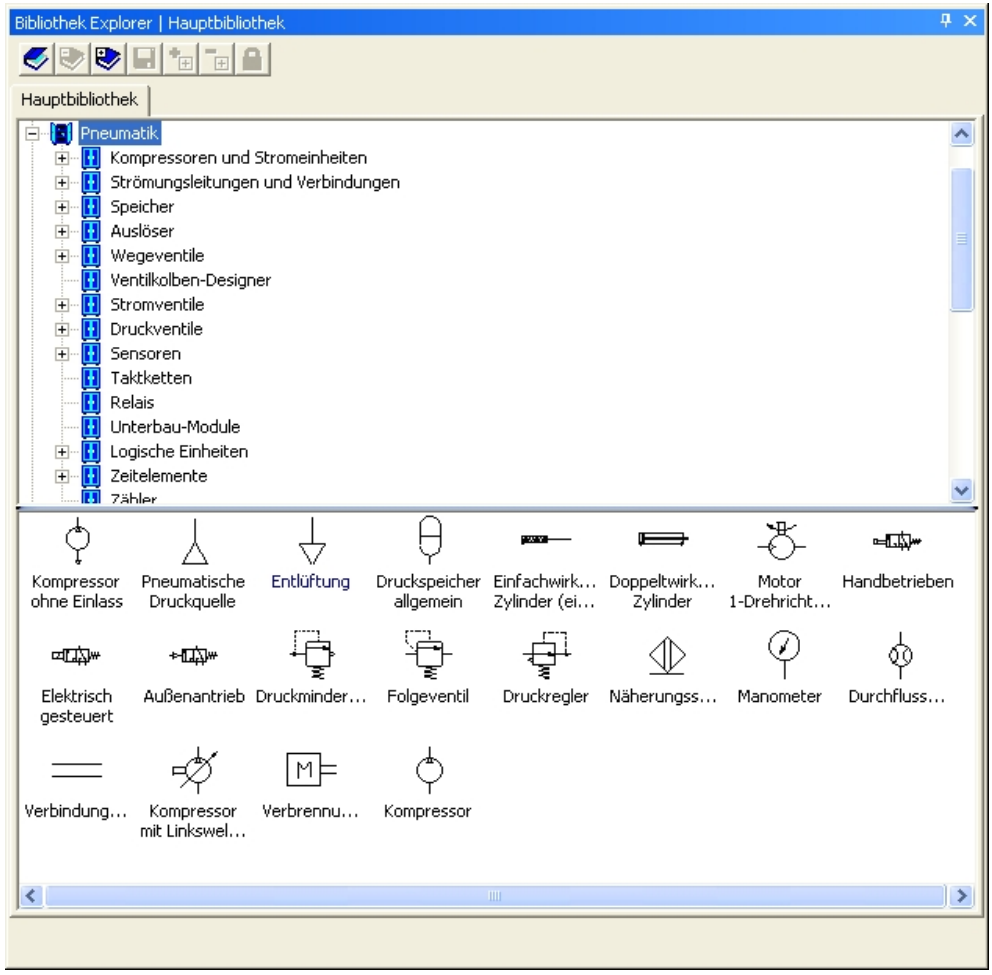


Abbildung 4-2: Beispiel der Bibliotheksstruktur "Pneumatik"

Der proportionale Hydraulik und Pneumatik Workshop enthält nur Komponenten mit kontinuierlicher oder unendlicher Verdrängung, Wandler und proportionale Kontrollgeräte.

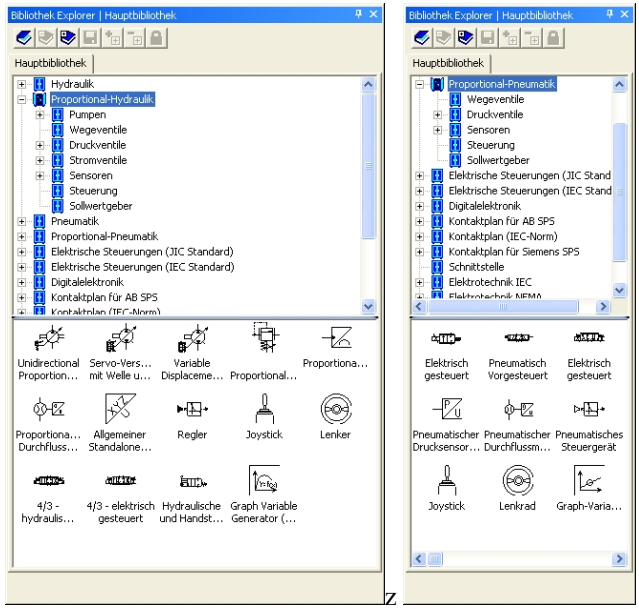


Abbildung 4-3: Beispiel der Bibliotheksstruktur "Proportional"

Sie können Ihre eigenen Symbole, basierend auf der Zusammenstellung der Element entsprechend der Empfehlungen von ISO 1219-2, zeichnen.

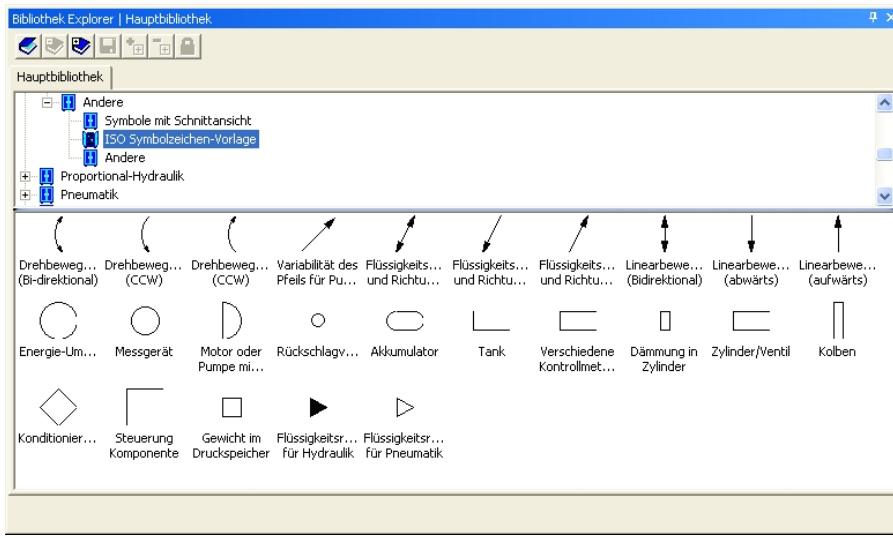


Abbildung 4-4: Symbolelemente ISO 1219

Um alle Nachfragen nach neuen Symbolen zufriedenzustellen, entwickelten wir eine neue Funktion in der Hauptbibliothek, ohne sie zu überladen. Diese Funktion vereinfacht die Suche nach Symbolen und Differenzierungen von Simulationsmodellen.

Diese Funktion kann im Komponentenbereich angeschaut werden. Auf alle Symbole in der Bibliothek, die mit einem blauen Rechteck (Hauptsymbole) dargestellt sind, kann der Anwender mit einem Doppelklick zugreifen – ein Schwebefenster, das ähnliche Symbole enthält. Abhängig von Ihren Ansprüchen, können Sie die Haupt- von den ähnlichen Komponenten trennen, nach dem Sie einen neuen Repräsentanten gewählt haben und auf "Ersetzen ..." im Fenster für ähnliche Symbole klicken.

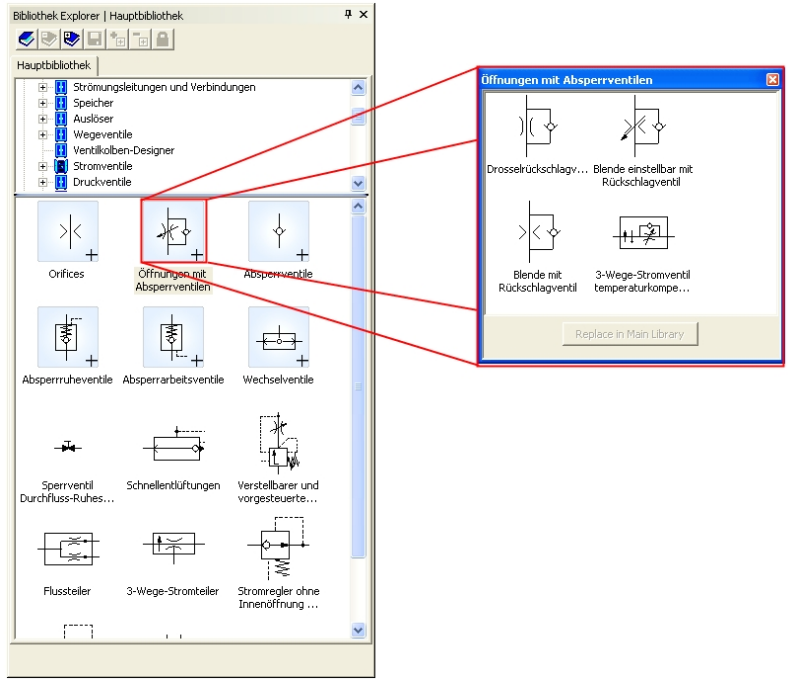


Abbildung 4-5: "Bibliothek"-Explorer und Fenster Ähnliche Symbole

- Ein ähnliches Symbol hat das gleiche Simulationsverhalten, wie die Hauptkomponente.

Wenn ein Familienzweig erweitert wird, entspricht der 1. Ast den ähnlichen Komponenten, falls vorhanden, und andere Komponenten mit zusätzlichen Möglichkeiten. (Bsp.: Konstantpumpe mit einer oder zwei Wellen, mit oder ohne Ablauf ...), oder eine ähnliche Funktion liefernd (Antriebswelle, Kupplungen und Getriebe). Alle Komponenten in einer Wurzelfamilie ohne Optionen finden sich in der Familie "Andere".

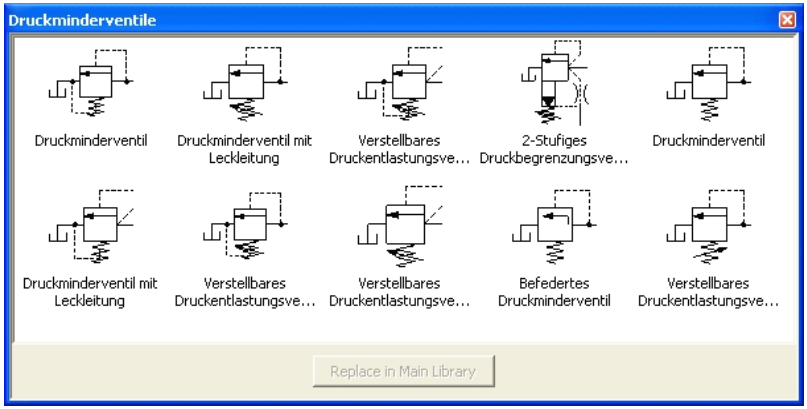


Abbildung 4-6: Ähnliche Symbole

Personalisierte Bibliotheken

Die personalisierten Bibliotheken, die Teil des Verzeichnisses "Bibliotheken" im Installationsverzeichnis von Automation Studio™ sind, enthalten viele Komponenten, die bereits assembliert sind.

4.3.1 Herstellerpumpen

Diese Pumpen der Hersteller sind nur in der Profi-Version verfügbar. Sie sind aus der Hauptbibliothek "Hydraulik" heraus, unter dem Herstellernamen, erreichbar. Wird eine Pumpe eingefügt, öffnet sich automatische der Designer und bietet alle Modelle, dieses speziellen Typs zur Auswahl an. Das Verhalten der Pumpe in der Simulation wird, basierend auf den Angaben des Herstellers auf seiner Webseite, reproduziert. Beziehen Sie sich auf Abschnitt *5.4 Einführung* für die Einzelheiten der Designer.



Abbildung 4-7: Zweig Hersteller von Markenpumpen

4.3.2 Pumpen und Motore

Dieser Zweig der Bibliothek gruppiert alle Leistungselemente wie Pumpen und Druckerzeuger, aber auch Übertragungskomponenten wie Motore, Wellen, Kupplungen und Getriebe.

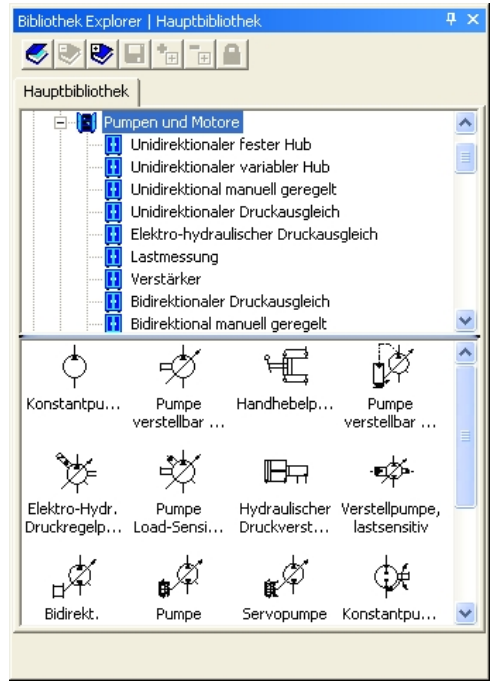


Abbildung 4-8: Verzweigung Pumpen und Motore

4.3.2.1 Pumpen

Pumpen werden mit technischen Daten wie Verdrängung oder Nenngeschwindigkeit definiert. Abhängig vom gewählten Model können andere Daten wie Druckeinstellungen erforderlich sein. Ist ein Abfluss vorhanden, ist der "Ausfluss" als Fluss pro Druckeinheit definiert.

Arten von Pumpen

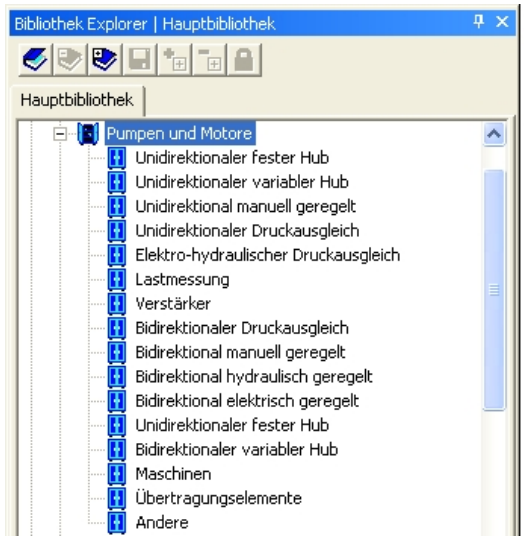


Abbildung 4-9: Arten von Pumpen

Bei diesen Pumpen ist es möglich die Verdrängung während der Simulation einfach zu ändern, in dem man auf die Pumpe klickt. Bei Pumpen ohne Kardanwelle wird der verfügbare Fluss über die technischen Daten und seine Hubleistung über die charakteristischen Kurven der Pumpe errechnet.

Für die meisten Pumpen im Automation Studio™, einschließlich der Kompressoren, besonders bei den ungeregelten, wird der Fluss der Pumpe als Funktion des Druckunterschieds, der zwischen dem Ein- und Ausgang gemessen wird, angegeben. Standardmäßig werden vier Kurven geliefert. Die Möglichkeit der Anpassung der Verdrängung während einer Simulation mit einem einfachen Klick rechtfertigt die Verwendung mehrerer Kurven, weil der Simulator die theoretische Kurve der neuen Verdrängung durch Interpolation der beiden Hüllkurven errechnet.

F Wenn Sie die Verdrängung über die obere Flusskurve hinaus erhöhen, müssen Sie diese mit einem Durchlussparameter, der höher als der errechnete ist, bei den technischen Daten anpassen. Ohne diese Anpassung ist die Interpolation fehlerhaft.

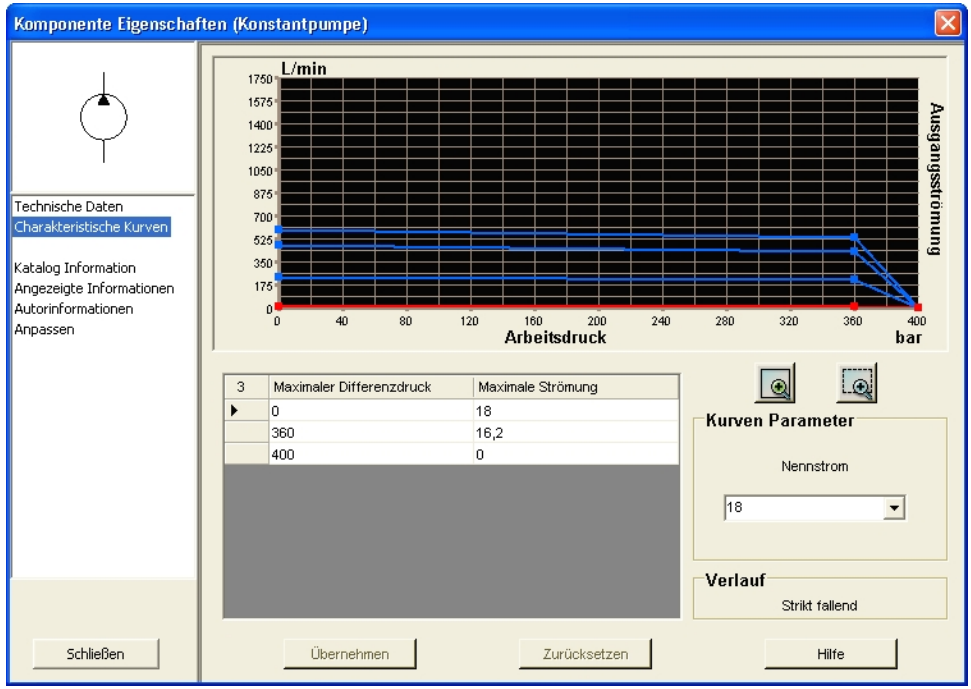


Abbildung 4-10: Verhalten unregulierter Pumpen

Die Kurven können, um ein spezifische Verhalten wiederzuspiegeln (Leistungsverbrauch, usw.) oder ein fehlerhaftes Verhalten, angepasst werden.

Pumpen mit einer Kardanwelle, oder jene, die kompensiert sind, haben keine charakteristischen Kurven. Es ist der Antriebsmotor oder die Art der Regelung, die die Geschwindigkeit als eine Funktion des Drehmoments ändert, und es ist die Antriebsleistung des Motors, der die Berechnung des verfügbaren Flusses der Pumpe bestimmt.

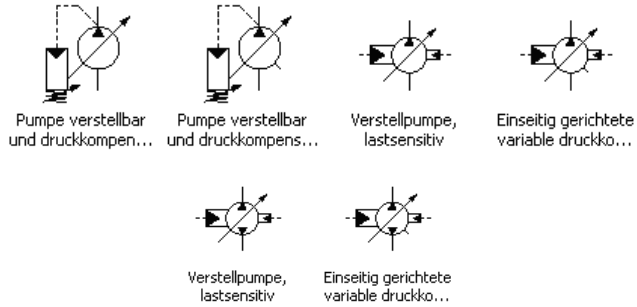


Abbildung 4-11: Kompensationspumpen

Ein Parameter, der den kompensierten Druck repräsentiert, kann zu diesen Pumpen hinzugefügt werden.

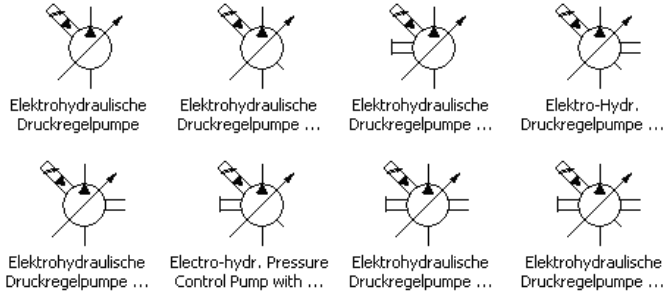


Abbildung 4-12: Elektrische Kompensationspumpen

Bei diesen Pumpen hängt der kompensierte Druck vom Signal ab.

Eine Korrektur nach oben wird erreicht in dem man die gemessenen Minimal- und Maximalsignale des Schaltkreises vorgibt (Beispiel: $Signal_{min}$ = 0,4 A und $Signal_{max}$ = 1,2 A) ebenso wie den kompensierten Minimal- und Maximaldruck (Beispiel: P_{min} = 20 bar und P_{max} = +400 bar). Auf der anderen Seite korrespondiert der kompensierte Minimaldruck mit dem Maximalsignal.

Wenn das Signal außerhalb der Grenzwerte liegt, erreicht der kompensierte Druck die Grenzwerte (Beispiel: wenn die Messung 0,1 A liefert, dann beträgt der Wert des kompensierten Drucks 400 bar).

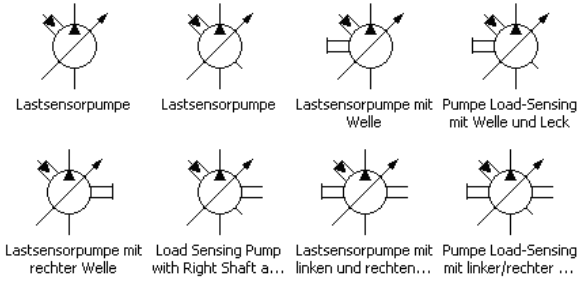


Abbildung 4-13: Lastsensitive Pumpen

Bei diesen Pumpern kann die Druckeinstellung (kompensierter Druck) und die Einstellung des Druckunterschieds (zwischen Steuer- und Auslassstelle) über die technischen Daten verändert werden.

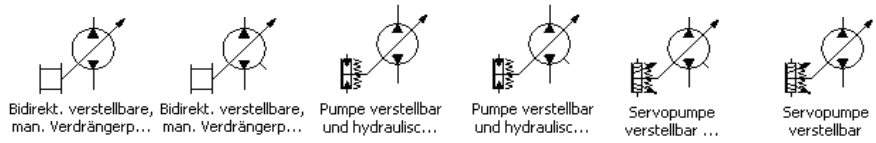


Abbildung 4-14: Verstellbare Verdrängerpumpen (manuell, hydraulisch, pneumatisch)

Diese bidirektionalen Pumpen sind Zu-/Aufpumpen. Der Durchfluss ist Null oder Maximum (in einer Richtung, die vom Befehl abhängig ist).

Pumpentyp	**Befehl**
Manuell	Mausklick
Hydraulisch	Druckmessung
Elektrisch	Boolesche Variable

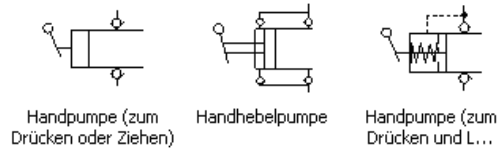


Abbildung 4-15: Manuelle Pumpen und ähnliche Symbole

Diese Pumpen können mit einem Mausklick aktiviert werden. Das Modell entspricht dem von unidirektionalen Pumpen ohne Welle.

Für andere geregelte Pumpen siehe Abschnitt 5.4 Pumpendesigner

4.3.2.2 Elemente zur Kraftübertragung

Um Vorteile aus der Berechnung der mechanischen Kraftübertragung, die in Version 5.5 entwickelt wurde, zu ziehen, müssen die Kardanwellen, Elektro- und Verbrennungsmotore, ebenso die Messinstrumente wie Tachometer, Drehmomentsensoren, die in Versionen vor 5.5 erstellt wurden, in den vorherigen Verzeichnissen ersetzt werden.

In der Grundeinstellung sind Pumpen immer angetrieben, aber es ist auch möglich sie mechanisch mit Elektro- oder Verbrennungsmotoren zu verbinden. Wird das gemacht, entspricht die Drehzahl der Pumpe, der des Motors.

Motore

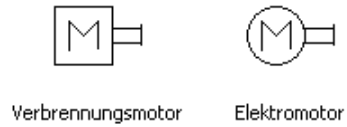


Abbildung 4-16: Motore

Verbrennungs- und Elektromotore sind unabhängige Komponenten. Für jeden Elektro- oder Verbrennungsmotor ist es möglich zwei reale Variable zuzuordnen, um die Geschwindigkeit (Rezeptor) und um eine Drehmomentvariable zu schreiben (Transmitter).

Es ist auch möglich bei den hydraulischen und pneumatischen Normen IEC und NEMA für jeden Motor eine reale Variable zuzuordnen, um das Drehmoment (Rezeptor) zu kontrollieren.

Es ist gleichermaßen möglich die Geschwindigkeit manuell zu verändern, wenn diese Anpassungsmethode vom Anwender gewählt wird.

F Beachten Sie, dass Motore im Workshop für Elektrotechnik ein externes Drehmoment von einem Fluidsimulator empfangen können. Dies ermöglicht es Ihnen den verbrauchten Strom zu errechnen.

Mechanische Kraftübertragung wird durch die Übertragungskomponenten wie Getriebe, Wellen oder Kupplungen bestimmt. Der Simulator berechnet das Drehmoment, die Geschwindigkeit wird vom Energieerhaltungsgesetz abgeleitet.

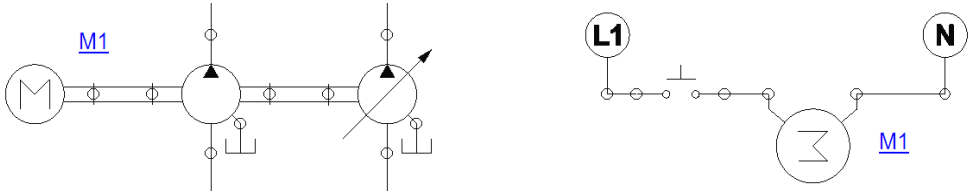


Abbildung 4-17: Beispiel einer hydromechanischen Verbindung

Sie können keine zwei Motore mit der gleichen Welle verbinden. Beispielsweise in der nächsten Abbildung wird nur der linke Motor in Betracht gezogen (M2 wird vernachlässigt).

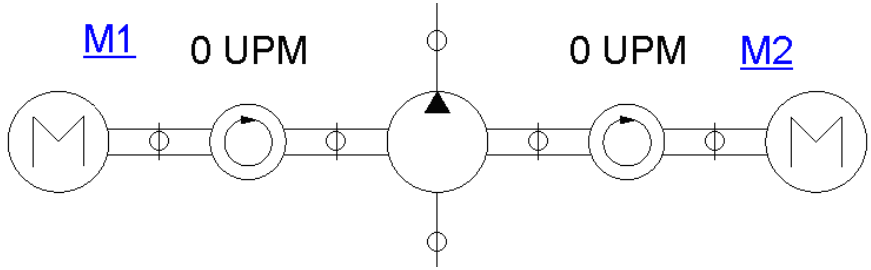


Abbildung 4-18: Zwei Motore an der gleichen Welle.

Ein Modell für einen Verbrennungs- oder Elektromotor basiert auf einer Kurve, die die Höchstgeschwindigkeit und die Leistung in Bezug setzt.

Für die Geschwindigkeit ω, ist die entprechende Höchstleistung (ω · Pmax)/ ωmax..

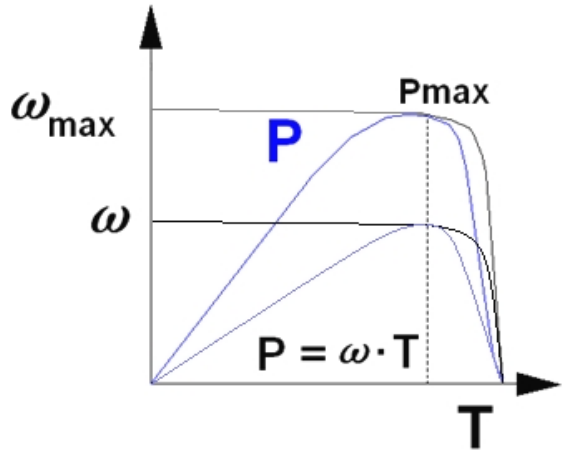


Abbildung 4-19: Modellisierung eines Verbrennungs-/Elektromotors

Elemente zur Kaftübertragung

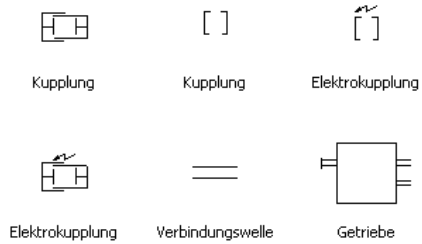


Abbildung 4-20: Elemente zur Kaftübertragung

Der Simulator berechnet die mechanische Kraftübertragung für Übertragungsgkomponente wie Getriebe, Wellen und Kupplungen. Das Drehmoment wird errechnet und die Geschwindigkeit variiert entsprechend dem Energieerhaltungssatz.

C Für jede Kupplung ist es möglich eine logische Variable zuzuordnen, um das Ein- und Auskuppeln über eine Steuervariablen vorzunehmen.

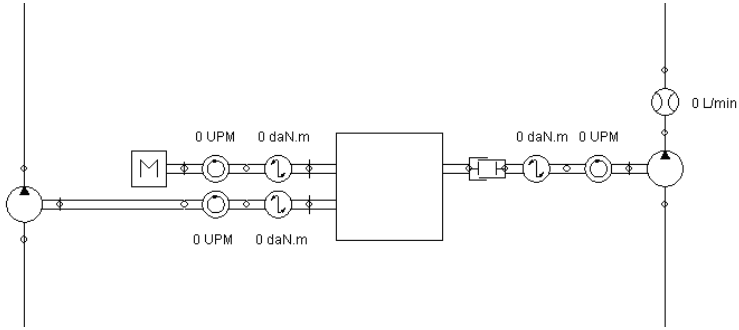


Abbildung 4-21: Beispiel einer hydromechanischen Kupplung

F Wenn sich mehr als zwei mechanische Verbindungen überschneiden, kann nicht simuliert werden. Die fehlerhaften Komponenten werden in einem Nachrichtenfenster mit ihren Bezeichnungen aufgelistet.

4.3.2.3 Verstärker und Anderes

Transformatoren sind Geräte die Leistung verstärken oder umwandeln. Diese Komponenten finden sich unter den Leistungskomponenten der Hydraulik- und Pneumatik-Workshops

F Für Komponenten, die pneumatische Leistung in elektrische Leistung umsetzen, brauchen Sie allerdings zwei Lizenzen. Sie finden sie im Pneumatik-Workshop.

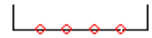


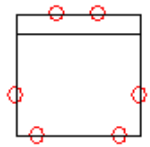
Abbildung 4-22: Verstärker und Anderes

4.3.3 Flüssigkeitsspeicherung

Für pneumatische Systeme kommt die Luft aus der Umgebung, die ein unbegrenztes Reservoir darstellt, oder von einem Sammler, der aus der umgebenden Luft gefüllt wird.

Für hydraulische Systeme kommt das Öl aus einem Tank. Die Behälter, die in *Automation Studio*™ verfügbar sind, werden durch ihr Volumen, den internen Druck und die Temperatur definiert. Es folgen die fünf verfügbaren Behälter:

Name	Symbol	Volumen	Temperatur	Druck
Atmosphärisches Reservoir		Unendlich/Endlich	Konstant (Umgebung)	Atmosphärisch
Hydrostatisches Reservoir		Unendlich/Endlich	Konstant (Umgebung)	Hydrostatisch
Atmosphärisches Reservoir Konfigurierbare Auslassmenge		Unendlich/Endlich	Variable Temperatur	Atmosphärisch
Reservoir		Endlich	Variable Temperatur	Hydrostatisch

Name	Symbol	Volumen	Temperatur	Druck
Druckverschlossenes Reservoir		Endlich	Variable Temperatur	Voreingestellt

Zum Simulieren des hydrostatischen Drucks, finden Sie das Reservoir unter der Abzweigung "Fliessleitungen und Verbinder".

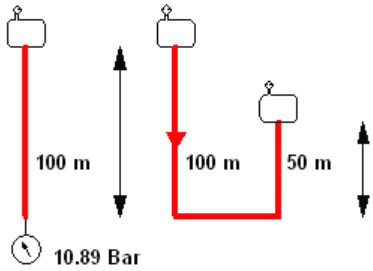


Abbildung 4-23: Hydrostatischer Druck und Übertragung

Ein Reservoir zu verwenden ist damit vergleichbar einem Behälter eine Steigung zuzuordnen. Der hydrostatische Druck in der Schaltung wird durch das Reservoir geliefert. Werden mehrere Reservoirs verwenden, kann es zu Flüssigkeitsaustausch kommen.

Über das Dialogfenster "Eigenschaften" ist es möglich, einem Reservoir ein bestimmtes Volumen zuzuordnen.

Die Wärmeschwankung in der Flüssigkeit wird folgendermaßen berechnet:

- Für Behälter mit begrenztem Volumen: Das Anfangsvolumen und dann das aktuelle Volumen wird verwendet;
- Für Behälter mit unbegrenztem Volumen: Das Restvolumen ist ein Luftdruckreservoir und das Ausgangsvolumen als Druckbehälter.
- Die Oberfläche eines Reservoirs, das für die Berechnung der Wärmeabgabe in Betracht gezogen wird, entspricht der eines Würfels, dessen Rauminhalt dem "Gesamtvolumen" des Reservoirs entspricht.

Der Druck am Auslass des Behälters entspricht dem Druck auf Meereshöhe.

Beziehen Sie sich auf Abschnitt *5.5 Reservoir*, wenn Sie einen Behälter mit mehreren Auslässen in unterschiedlichen Höhen wollen oder wenn Sie Pegel, Strömungs- oder Drucksensoren verwenden.

4.3.4 Rohrleitungen und Verbindungen

4.3.4.1 Flüssigkeitsleitungen

Abgesehen von der optischen Konfiguration (Druckleitungen, Kontrollleitungen, Auslassrohre oder kundenspezifische Leitungen) können jeder Leitung spezifische technische Eigenschaften zugeordnet werden. Die geschieht über das Dialogfenster "Komponenteneigenschaften, wie unten sichtbar.

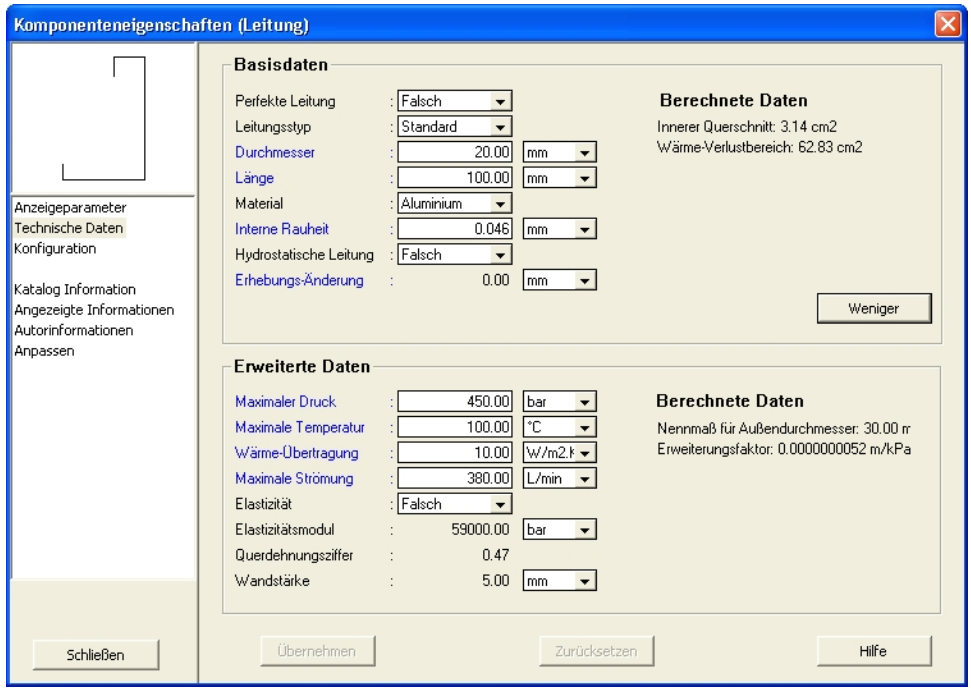


Abbildung 4-24: Dialogfenster für Leitungen "Komponenteneigenschaften"

Für eine Erklärung der meisten Felder in der obigen Abbildung beziehen Sie sich bitte auf Abschnitt *2.2.3 Verwaltung von Verbindungsmaterialien.* Die Erklärungen werden weiter hinten vervoll-ständigt.

Es empfiehlt sich, sich beim Editieren an die Empfehlungen der ISO Norm zu halten. (Beziehen Sie sich auf Abschnitt *2.1 Konfigurieren von Installationen und Schaltungen* um

die Vorteile zu sehen). Allerdings können Sie die Darstellung der Leitungen im Eigenschaftsfenster ändern.

Simulation von Leitungen

Ideale Fluidleitungen

In den Katalogen besteht das Symbol, das das Verhalten emuliert, sehr häufig aus einfachen Komponenten und Rohren.

Um die technischen Spezifikationen aus einem Katalog mit den Komponenten von Automation Studio™, vergleichen zu können, ist es nun möglich örtlich eine oder mehrere Leitungen als Ideal zu deklarieren. Eine ideale Leitung hat keine Verluste, beeinflusst die Viskosität nicht und weder erzeugt sie noch nimmt sie Wärme auf.

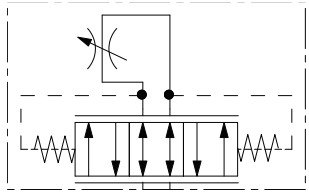


Abbildung 4-25: Beispiel nicht-idealer Komponenten, Rohre, Messpunkte und Richtungsventile

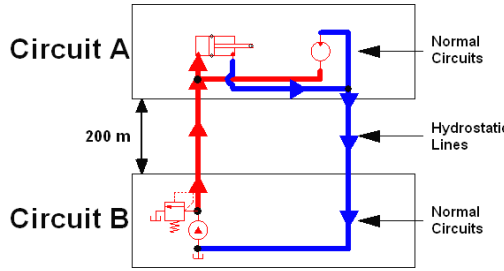
Ist diese Option ausgewählt, sind die technischen Daten gegraut und werden von Simulator nicht berücksichtigt. Die Leitungen verhalten sich wie zwei kurzgeschlossenen Rohre, sehen aber aus wie das Original.

F Die Option "Ideale Leitung" in den "Projekteigenschaften" bleibt global. Ist diese Option nicht aktiv, kann der Druckabfall im Projekt evaluiert werden, währen die Fluidleitungen örtlich als "ideal" erklärt werden können.

Hydrostatische Leitung

Es ist möglich Leitungen eine Steigung zuzuordnen (über das Fenster fortgeschrittene, technische Daten). Dies ist damit vergleichbar, die Leitung in das Gravitationsfeld der Erde einzubringen, dessen Wert in den allgemeinen Optionen der Simulation angepasst werden kann. Nur Druckabfälle sind ausgeglichen, und ein Fluss erfordert es, den Einfluss der Erdanziehung zu berechnen. Bei Leitungen, bei denen der Anstieg den Fluss erleichtert, wird der hydrostatische Druck vom Druckabfall abgezogen. Arbeitet der hydrostatische Druck gegen den Fluss, wird der hydrostatische Wert zum Druckabfall hinzuaddiert. Dieser Höhenunterschied wird verwendet, wenn die Option "Hydrostatische Leitung" ausgewählt ist.

F Die Simulation von hydrostatischen Leitungen ist, bezogen auf die Rechenzeit, teuer. Aus diesem Grund ist es wärmstens zu empfehlen, diese Option nur bei signifikanten Höhenunterschieden zu verwenden. Zum Beispiel in der folgenden Abbildung, empfiehlt es sich normale Leitungen für die Kreise A und B zu verwenden, und hydrostatische Leitungen für die 200 m Leitung zwischen diesen Kreisen.



Dieser Höhenunterschied wird nur beachtet, wenn die Option hydrostatische Leitung gewählt wurde.

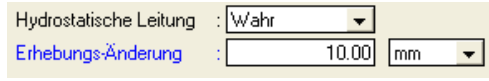


Abbildung 4-26: Hydrostatische Leitung mit Auswahlbox

Bereich	**Beschreibung**
Hydrostatische Leitung	Spezifiziert ob "Steigung" verwendet wird.
Steigung	Gibt den Höhenunterschied der Leitungen an.

F Diese Option ist nur für hydraulische Leitungen verfügbar.

Beim Zeichnen einer hydraulischen (pneumatischen) Leitung wird der erste Verbinder mit A(1) bezeichnet und der zweite mit B(2). Ist die Steigung positiv, wird die Leitung als ansteigend von A nach B (1 nach 2) angezeigt. Ist die Steigung negativ, wird die Leitung als abfallend von A nach B (1 nach 2) gezeigt.

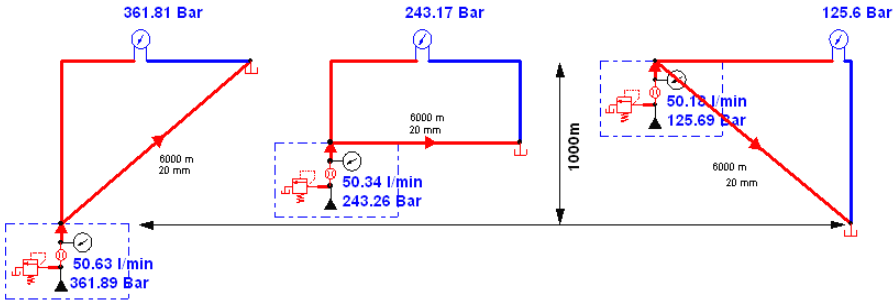


Abbildung 4-27: Steigungseffekte auf Leitungen

Elastizität

Im Dialogfenster "Komponenteneigenschaften" (Hydraulik und Pneumatik) ist die Option "Elastizität" vorhanden. Es ist möglich die Ausdehnung der Leitung als eine Funktion des Drucks zu spezifizieren. Diese Information wird nur verwendet, wenn die Option "Elastizität" ausgewählt ist.

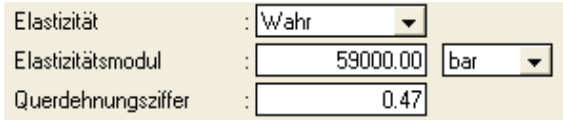


Abbildung 4-28: Option "Elastizität"

Bereich	Beschreibung
Elastizität	Spezifiziert ob die Information der Elastizität verwendet wird.
Youngs Modulus	Spezifiziert Youngs Modul für das Leitungsmaterial.
Poisson's Verhältnis	Spezifiziert das Poisson Verhältnis für das Leitungsmaterial.

Andere Eigenschaften

Der Druckabfall in einer Leitung wird durch den Durchmesser, die Länge, das Material und die Beschaffung der inneren Oberfläche beeinflusst.

Gültigkeit von Leitungen

- Der Durchmesser muss größer als 1 mm sein;

- Die Länge muss größer als 10 mm sein;
- Die Länge muss größer als der Durchmesser sein (idealerweise wenigstens 5 mal größer).

Es ist möglich den Flussindex *Kv* oder *Cv* in das Model des Druckabfalls einzugeben, das mit den Verbindungen assoziiert ist. Die Voreinstellung ist sehr hoch, um den Druckabfall zu minimieren.

Es wird immer Flüssigkeit in den Leitungen sein, selbst wenn eine Absaugung und Druckminderung berechnet wird. Sie müssen die angezeigten Funktionen der Komponenten verwenden, die den Leitungsstatus anzeigen.

Leitungen mit einem Durchfluss von weniger als 6 l/min (1.59 GPM) zeigen keine Fliessrichtung an.

Zuordnen einer Leitungsfunktion

Wenn Sie auf das hydraulische (oder pneumatische) Kürzelmenü zugreifen, können Sie zwischen 6 (oder 5) verschiedenen Leitungstypen wählen. Ändern Sie die Leitungsart, werden die Eigenschaften, insbesondere Durchmesser und Länge auf die Grundwerte des *Automation Studio*™ re-initialisiert.

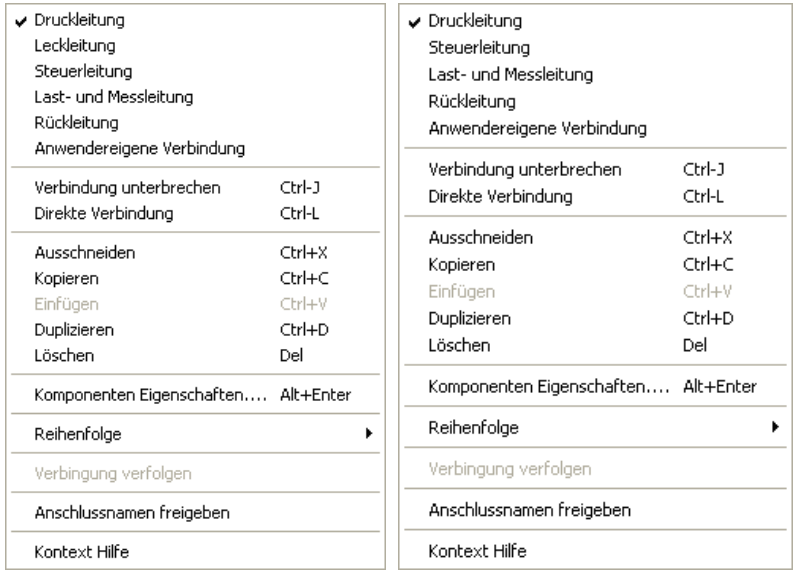


Abbildung 4-29: Hydraulik- und Pneumatikleitungen Schnellmenü "Leitungsfunktionen"

Diese Befehle finden sich im Diagrammeditor für Hydraulik und Pneumatik.

Die optischen Eigenschaften von Leitungen können über "Projekteigenschaften" à "Fliesssysteme" à "Daten" à "Leitungen" verändert werden.

Die Ausgangsdarstellungen der Leitungen können für jeden Workshop geändert werden.

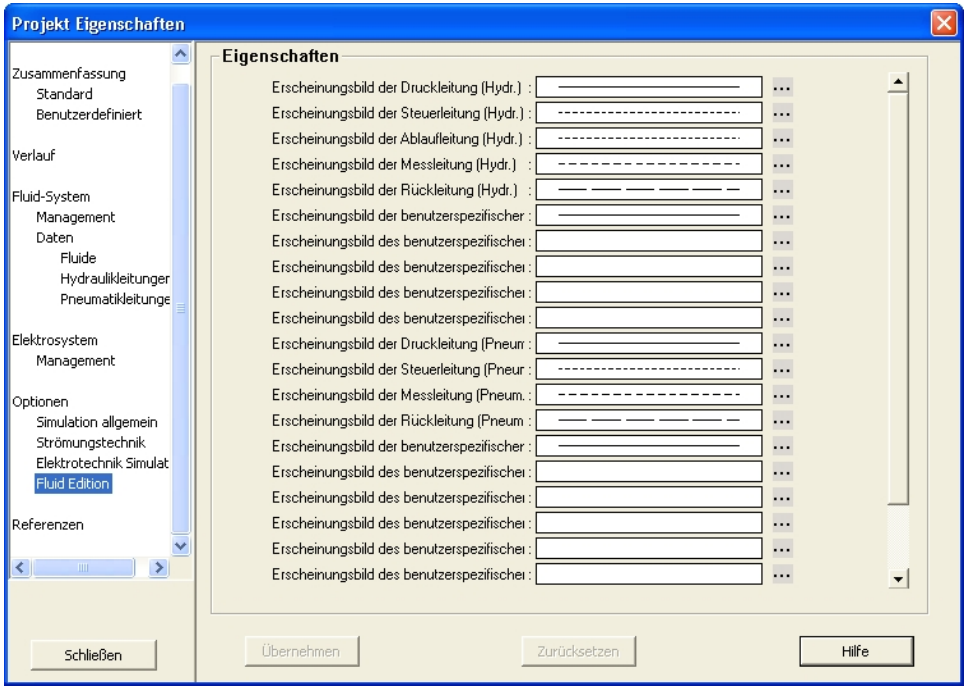


Abbildung 4-30: Optische Eigenschaften der Leitungen

Es ist jetzt möglich den Enden der Linien bestimmte Formen (Pfeile, Punkte, etc.) zuzuweisen. Die optischen Parameter finden sich in dem Dialogfenster Eigenschaften der Leitungen.

Wird eine Leitung geteilt, haben beide Abschnitte ihre eignen Eigenschaften. Es ist möglich die Darstellung mehrere Leitungen auf einmal zu ändern, in dem man diese Leitungen auswählt und über das Dialogfenster darauf zugreift.

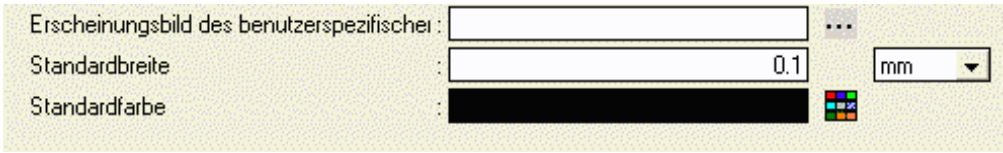


Abbildung 4-31: Konfiguration des Erscheinungsbildes der Symbole

Um das Komponentenlayout zu Standardisieren, kann dies für die Fluidleitungen gemacht werden. Sie können die Liniendicke und Farbe der Symbole über die Bibliothek in den Plan einfügen. Diese Option ist global für das ganze Projekt.

Das Umwandeln von Links in Sprünge

Diese Option ist über das Kürzelmenü (oder STRG + J) erreichbar und erlaubt das optische Vereinfachen eines Schaltplans, in dem es eine Leitung in zwei Sprünge, innerhalb des gleichen Diagramms, umwandelt.

C Das Umwandeln einer Leitung in einen Link ergibt eine Leitung ohne Druckabfall.

Um zwei Sprünge zwischen zwei Schaltplänen zu erzeugen, müssen die Links, die in der Bibliothek unter "Fliessleitungen und Verbinder" zu finden sind, verwendet werden. Um die beiden Links zu verbinden, muss der gleiche Bezeichnername zugewiesen werden.

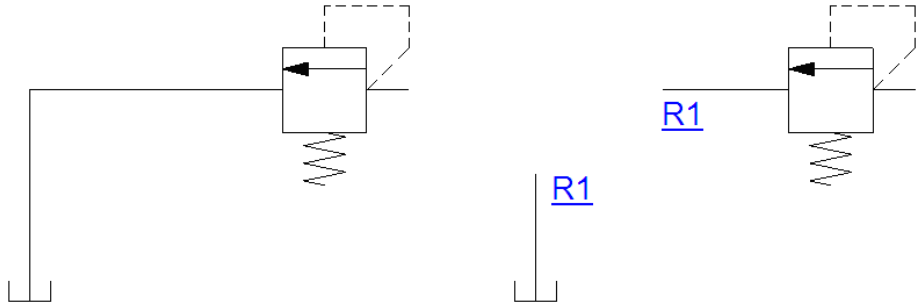


Abbildung 4-32: Sprungformat mit Hyperlinks

Automatisches Abarbeiten von Verbindungen

Wird eine 3 (oder mehr) Wege-Verbindung erzeugt, wird nach ISO Norm automatisch ein schwarzer Verbinder erzeugt.

4.3.4.2 Verbindungen

Im Zweig "Leitungen und Verbindungen" gibt es Komponenten zum Verbinden oder Blockieren von Fluidleitungen.

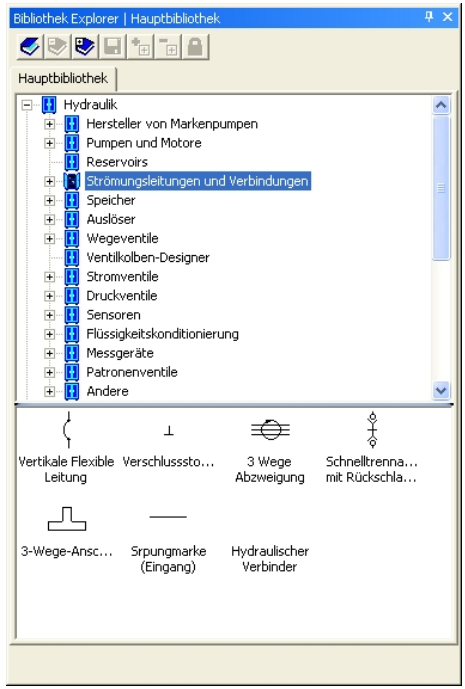


Abbildung 4-33: Verbindungselemente

Andere Verbindungen

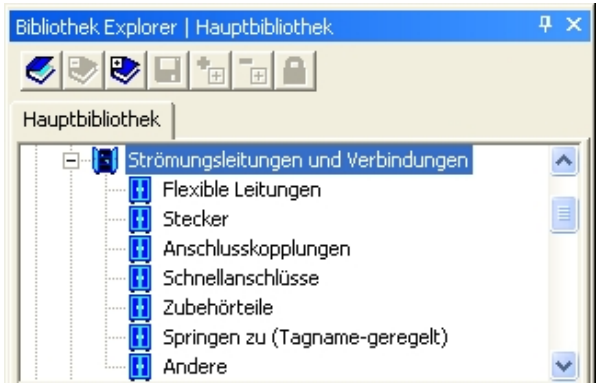


Abbildung 4-34: Andere Verbindungselemente

4.3.5 Akkumulatoren

Dieser Zweig in der Bibliothek gruppiert die 5 Arten von Akkumulatoren, die im Automation Studio™ existieren.

Die technischen Daten der Akkumulatoren variieren entsprechend der Art des Akkumulators.



Abbildung 4-35: Akkumulatoren

4.3.5.1 Gasdruckakkumulator

Der Initialdruck für Gasdruckakkumulatoren ist der Minimaldruck, der vorhanden sein muss, damit der Akkumulator zu laden beginnt.

Der Akkumulator wird automatisch mit bis zu 5% seines Volumens mit Öl gefüllt. Diese Ölmenge garantiert eine Stabilität zu Beginn der Simulation.

Die Gastransformation wird als isothermal und das Gas selbst als ideal angesehen. Während der Akkumulator lädt und entlädt, bewertet der Simulator den Fliesskoeffizienten der Verbindungsanschlüsse.

4.3.5.2 Andere Arten von Akkumulatoren



Abbildung 4-36: Arten von Akkumulatoren

Gewichtsdruckspeicherakkumulator

Während des Ladens bleibt der Druck konstant und gleicht der "Masse" geteilt durch den Sektor des Akkumulators als eine Funktion des Durchmessers.

Federdruckspeicherakkumulator

Während des Ladens nimmt der Druck proportional zum Federspannungskoeffizienten zu.

Akkumulator mit Stange

Dieser Akkumulator hat das gleiche Verhalten wie ein Gasdruckakkumulator, mit der Ausnahme des Sensors, der als Zylindersensor angegeben werden kann.

4.3.6 Aktuatoren

Lineare oder drehende Stellglieder finden sich im Zweig Auslöser der Bibliothek Lineare Stellglieder und sind nach Type gruppiert. Um die Eigenschaften der Zylinder zu ändern, beziehen Sie sich bitte auf Kapitel *5.1 Zylinder*

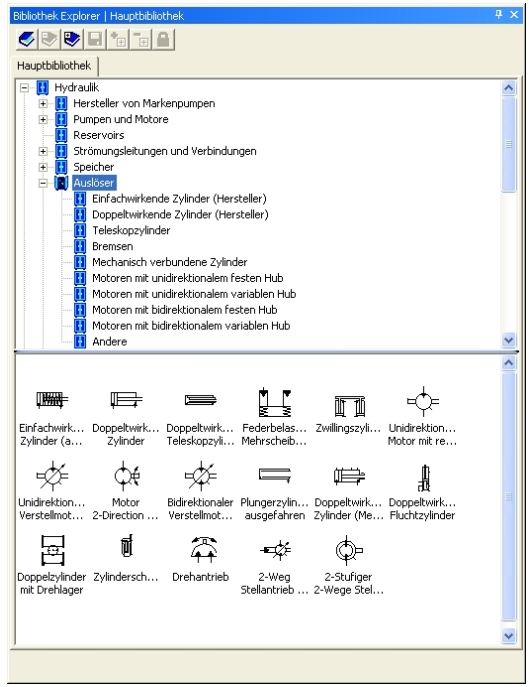


Abbildung 4-37: Stellgliederelemente

Aktorenmodell

Das Verhalten der Aktoren entspricht der Gleichung von rotierenden oder verschiebenden Feststoffen. Masse und Massenträgheit können über die Grund- oder erweiterten technischen Eigenschaften angepasst werden.

Lineare und rotierende Aktoren haben in der Grundeinstellung eine Massenträgheit. Eine Minimalverdrängung muss angegeben werden. Abhängig von der verwendeten Technologie berechnet *Automation Studio*™ möglicherweise die Verdrängung aus Stabilitätsgründen auf folgende Art:

Die kleinste Massenträgheit für pneumatische Motoren ist 0,01 KG*m^2;

Die kleinste Massenträgheit für hydraulische Motoren hängt von der Verdrängung ab.

- Verdrängung >= 10 000 cm^3:kleinste Massenträgheit = Verdrängung (cm^3)/300,0 kg* m^2;
- Verdrängung >= 200 cm^3 : kleinste Massenträgheit = Verdrängung (cm^3)/600,0 kg* m^2;
- In den anderen Fällen entspricht die kleinste Massenträgheit = 0,01 kg* m^2.

Bei allen Aktoren sind zwei Kräfte am Werk, die Antriebskraft, welche die Bewegung erzeugt und der Gegenkraft, die der Bewegung entgegen wirkt.

Jede Kraft kann kontinuierlich, periodisch oder veränderlich sein.

Periodische Kräfte

Periodische Antriebs- oder Gegenkräfte können durch eine Kurve modelliert werden die die Kraft gegen die linearen oder abgewinkelten Positionen angibt. Bei Zylindern ist die Periode eine Ausdehnung von 0 bis 100 % und für den Rückzug von 100 bis 0%. Bei Motoren ist die Periode definiert.

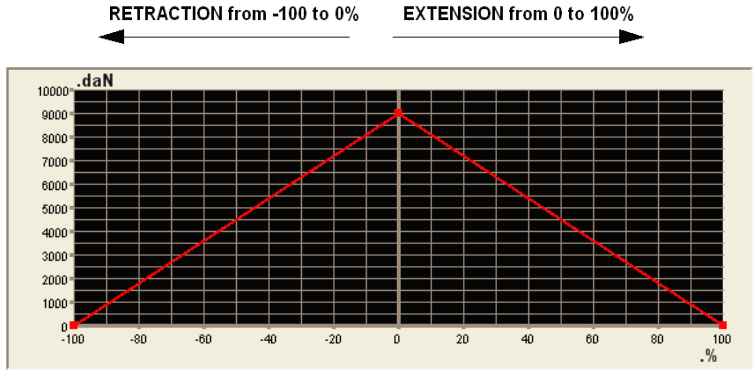


Abbildung 4-38: Zylinder Gegenkraft

In der obigen Abbildung sehen Sie die Gegenkraft (>0); sie wird geringer während des Ausfahrens (von 0 bis 100 %) und nimmt beim Rückstellen zu (100 bis 0 %).

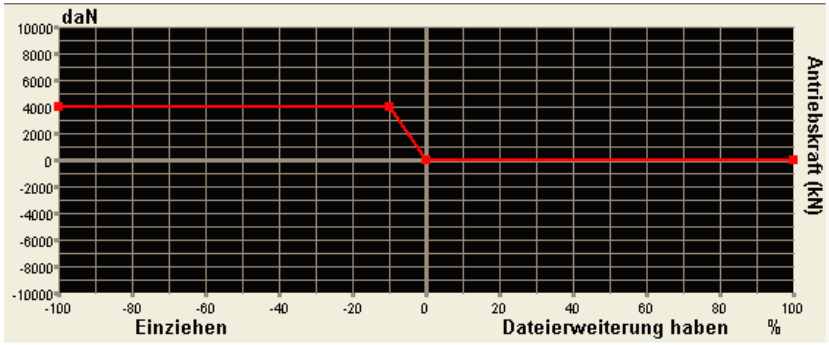


Abbildung 4-39: Zylinder Antriebskraft in eine Richtung

Im obigen Beispiel ist die Antriebskraft nur in eine Richtung eingesetzt. Die Antriebskraft

wird nur während der Rückstellperiode aufgewandt. Währen des Ausfahrens ist die Antriebskraft null.

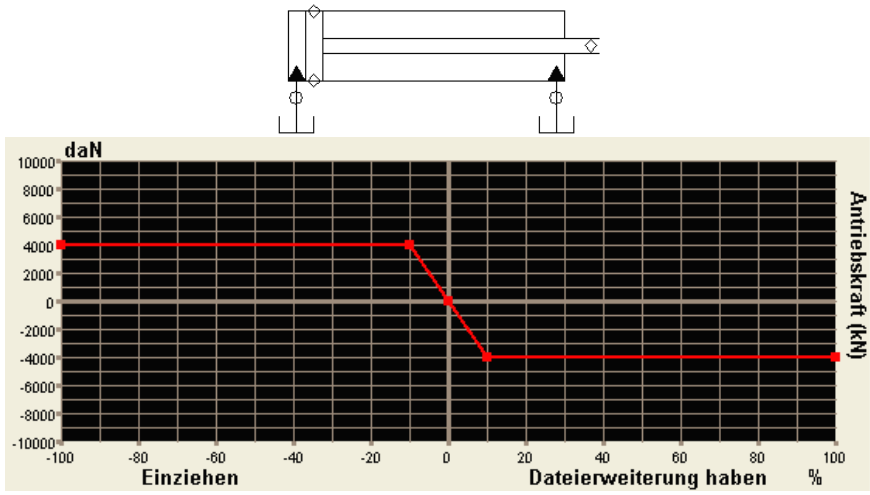


Abbildung 4-40: Zylinder Antriebskraft in beide Richtungen

Im obigen Fall ist die Antriebskraft in beiden Bewegungsphasen aktiv, und der Zylinder bewegt sich selbst wegen der dynamischen Kräfte.

Motoren haben die gleichen Kurven. Der einzige Unterschied ist, dass die Bewegungsdauer unter fortgeschrittene Daten des Motores (das Winkelmaß korrespondiert mit der Drehzahl) definiert werden muss.

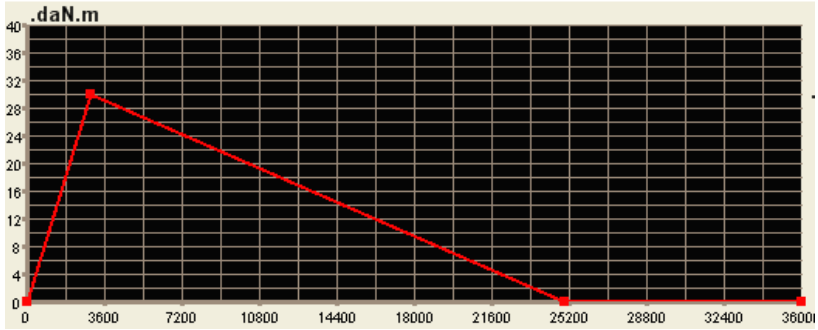


Abbildung 4-41: Widerstandsdrehmoment bei mehr als 1000 Umdrehungen

Die obige Kurve gilt für einen Motor mit zwei Drehrichtungen und liest sich als 0 bis 1000 Drehungen, wenn sich der Motor im Uhrzeigersinn dreht und 1000 bis 0 bei Drehung gegen den Uhrzeigersinn. Die folgende Abbildung illustriert die Symmetrie zwischen dem Druck an

den Verbindern des Motors, abhängig von der Drehrichtung.

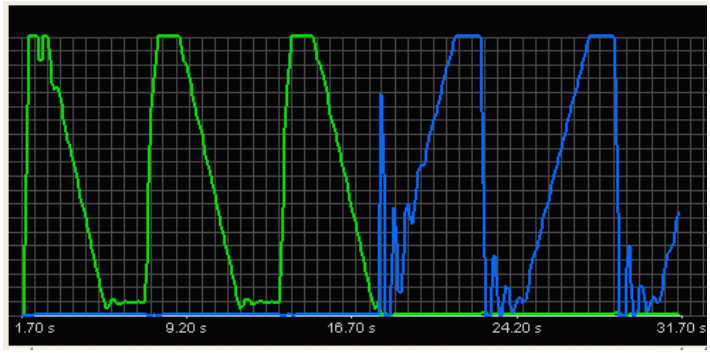


Abbildung 4-42: Wechsel in der Drehrichtung mit t ≈ 17 s

Wechselnde Kräfte

Sie werden durch eine Variable versorgt, die durch ein Kontrollgerät (Rad, Joystick), ein Messinstrument (Messwandler), eine externe Variable durch den SFC definiert, oder im Leiter-Workshop oder durch einen OPC-Server erzeugt wird. Der proportionale Hydraulikgenerator, allgemeine Sensoren, Assoziationen von Kontrollern können für diesen Zweck verwendet werden.

- Kraft: Die Einheit ist kN (kilo Newton);
- Drehmoment: Die Einheit ist kNm (kilo Newtonmeter).

Fixe Kräfte

Sie können unter "technische Daten" fein eingestellt werden. Die Zug- und Druckkräfte sind resistiv und haben kein Äquivalent in Motoren. Für die Antriebskraft kann eine Masse und eine Winkelposition für den Zylinder angegeben werden, während man für Motoren ein externes Drehmoment findet.

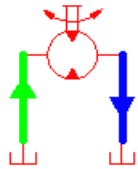


Abbildung 4-43: Einfluss eines fixen externen Drehmoments

Zylindereinlässe

Je größer der Zylinder Einströmfluss ist, desto größer ist der Druckabfall am Verbinder. Für Zylinder mit unterschiedlichen Durchmessern, die parallel miteinander verbunden sind, müssen die angewandten Kräfte größer sein, als der Verlust durch den Druckabfall am Verbinder des Zylinders mit dem größten Durchmesser, der zuerst ausfährt.

Diese Bedingung ist in der Pneumatik noch offensichtlicher, denn auf Grund der Komprimierbarkeit ist ein größerer Fluss erforderlich. Wenn der Durchmesser sehr groß ist, ist die Kraft, die erforderlich ist den Druck merklich ansteigen zu lassen, proportional zur Oberfläche.

Zylinderdurchmesser (cm)	Druckabfall (bar/l/min)
1	0,0034
10	0,00084
20	0,0002
30	9,25 E-5
40	5,2 E-5
50	3,4 E-5

Abbildung 4-44: Druckabfall in Zylindereinlässen

Unter folgt eine vergleichbare Tabelle für Fluidmotore.

Motordurchmesser (cm)	Druckabfall (kPa/l/min)
1	0,34
10	0,084
20	0,02
30	0,00925

Motordurchmesser (cm)	Druckabfall (kPa/l/min)
40	0,0052
50	0,0034

Abbildung 4-45: Druckabfall in Fluidmotoreinlässen

Positionierung des Zylinders

Die Kurve der Gegenkräfte wird alle 0,01 sec gelesen. Wenn die Kolbengeschwindigkeit hoch ist, ist es sehr leicht möglich, das die Position des Kolbens schon weiter ist als der Ort, wo die erste Gegenkraft wirkt, ehe ein Effekt gesehen werden kann. Ebenso muss die Masse der Pleuelstange (künstlich größer als normal bei kleinen Zylindern) Null sein, durch die Gegenkraft, ehe die Geschwindigkeit auf Null zurück gehen kann. Weiterhin, kann es sein, dass der Kolben nicht immer in der gleichen Position zur Ruhe kommt, wenn ein Bereich dichter Gegenkraft kurz vor oder nach dem Auslesen liegt. So kommt es zu einigen optischen Mängeln in der Positionierung.

4.3.7 Wegeventile

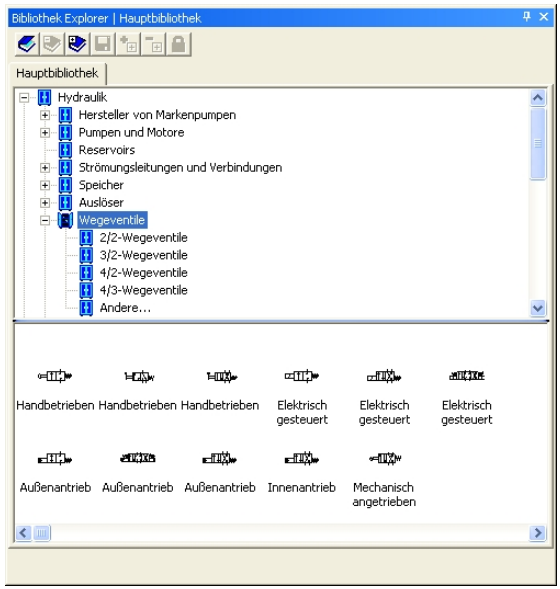


Abbildung 4-46: Wegeventile

4.3.7.1 Konfiguration der Steuerung

Steuerungsarten und Eigenschaften

Um auf die gesamten Spezifikationen der Richtungsventile zugreifen zu können, gehen Sie zum Dialogfenster "Komponenteneigenschaften". Dieser Bereich enthält die Steuereigenschaften, die der Simulator verwendet.

- Mechanisch: Kraft F;
- Manuell: Kraft F;
- Hydraulisch: Oberfläche S und Simulatordruckvariable P;
- Pneumatisch: Oberfläche S und Simulatordruckvariable P;
- Elektrisch: Kraft F + Boolesche Variable;
- Feder (PB mit Feder); F Variable + (Boolesche Variable);
- Positionssensor: Passive Steuerung;
- Timer: Kraft + Zeitverzögerung;
- Thermisch Kraft F.

Einführung

Nachdem ein Richtungsventil zu einer Schaltung hinzugefügt wurde, muss die Software das Verhalten des Ventils während der Simulation kennen.

Die Aufgabe des Ventils ist es die Flüssigkeit in die gewählte Richtung zu leiten. Um dies zu können, muss der Simulator die Spulenposition in jedem Simulationszyklus kennen.

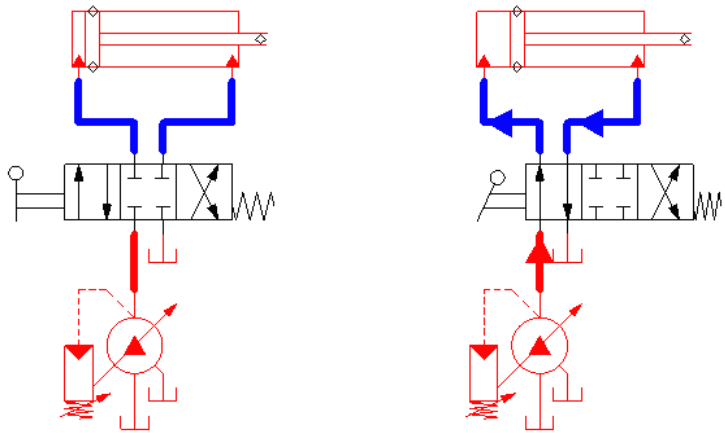


Abbildung 4-47: Beispiel einer Implementierung eines Richtungsventils

Allgemein gesprochen erhält ein Richtungsventil zwei gegengesetzte Steuerkräfte, eine auf jeder Seite der Spule. Ist eine der Kräfte größer als die andere, bewegt sich die Spule.

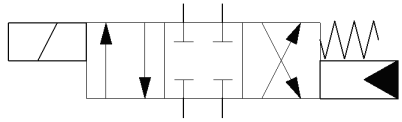


Abbildung 4-48: Beispiel der Konfiguration eines Richtungsventils

Elektrische Kraft links – Hydraulische und/oder mechanische Kraft rechts

Diese Kräfte werden durch unterschiedliche Arten von Signalen gesteuert. Zum Beispiel:

- Steuerung auf der rechten Seite: Wird der Elektromagnet durch das SFC, eine Schaltplatine oder eine elektrischer Schaltung aktiviert, variiert die angelegte Kraft entsprechend dem Output der Simulation für diese Schaltkreise (eingefügte Kraft), und kann die Spule nach rechts bewegen.
- Steuerung auf der rechten Seite: Ist die hydraulische Steuerung mit einem Druck aktiviert, dann wird eine Kraft, deren Größe auf den Simulationsparametern (Druck, Oberfläche) basiert, an die Spule angelegt. Die Feder, eine mechanische Steuerung, liefert eine variable Kraft, wenn sie vorgespannt ist oder nicht.

Verhalten der Rechenregeln

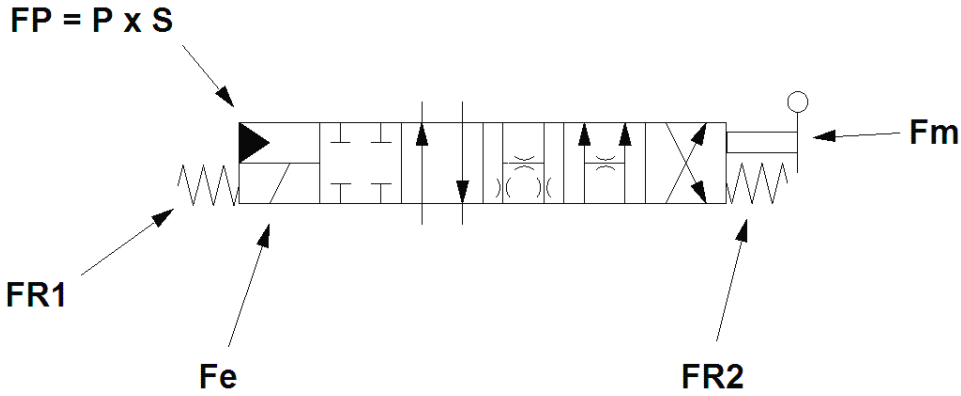


Abbildung 4-49: Kräfte, die auf ein Richtungsventil wirken

Ein Richtungsventil ist lateralen Kräften ausgesetzt (allgemein aber nicht notwendigerweise gegen), *Fl*, die linke Kraft und *Fr* die Kraft von rechts. Ist ein Unterschied vorhanden (*Fl-Fr ≠ 0)* dann bewegt sich die Spule in die Wirkrichtung der größeren Kraft.

Kombinieren von Befehlen in Parallelschaltung

Die lateralen Kräfte sind die Summe der parallelen Kräfte; jede parallele Kraft ist die Summe der seriellen Steuerungen. Serielle Steuerungen sind ein Satz von Steuerungen, die automatisch eine nach der andern vom Ventilkonstrukteur platziert wurden. Wird eine Steuerung von ihrem ursprünglichen Platz entfernt, zieht der Simulator diese neue Steuerposition nicht in die Berechnung ein. Diese bedeutet, dass, falls eine Steuerung ursprünglich parallel war, und jetzt in Serie gesetzt wurde, der Simulator immer noch annimmt, das Ventil sei parallel. In der folgenden Abbildung erzeugen *F1, F2* und *F3* je eine Kraft. Die sich aufaddieren und *Fg* ergeben.

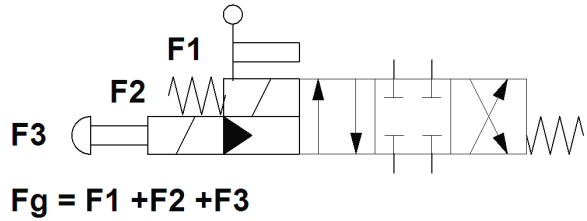


Abbildung 4-50: Beispiel für parallele Befehle

Kombinieren von Befehlen in Serienschaltung

Wenn N Steuereinheiten in Serie sind, wird nur eines gezeigt, das mit dem Ventil Kontakt hat und entsprechend der ISO Norm die Kraft an das Ventil überträgt, während die andern nur die Steuerung aktivieren. Damit die Kontrollkraft aktiviert werden kann, müssen alle Steuerungen aktiv oder wahr sein.

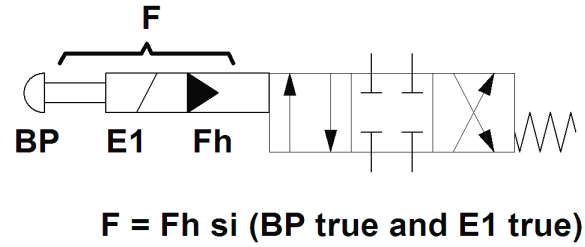


Abbildung 4-51: Beispiel für serielle Befehle

Ergebnisverhalten eines Richtungsventils

Wir können jetzt eine resultierende Kraft *Fl* oder *Fr* aus den verschiedenen wirkenden Kräften finden. Die Konfiguration muss aufgeschlüsselt sein:

- Keine Feder oder Sperre

Es wirkt keine Kraft gegen die Bewegung, wenn *Fl-Fr* $\neq 0$ ist. Deswegen bewegt sich die Spule von einer Endposition in die andere.



Abbildung 4-52: Klicken Sie auf den Hebel mit Fm > FP

Sperre ohne Feder

Normalerweise ist ein Sperrmechanismus mit einem manuellen Befehl verbunden. In diesem Fall, wenn der manuelle Befehl aktiviert wird, bewegt die Summe der Kräfte *Fl* und *Fr* die Spule zur ersten Einrastposition. Jedes erneute aktivieren bewegt die Spule zur nächsten Einrastposition. Das Ergebnis des Klickens auf den Hebel mit *Fm* > *FP* gefolgt von einem weiteren Klick ist in der folgenden Abbildung dargestellt.

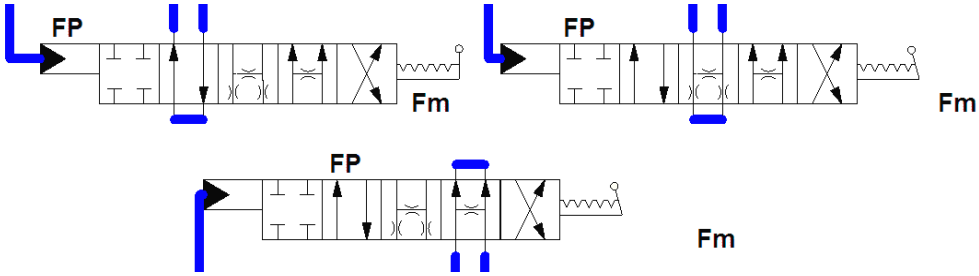


Abbildung 4-53: Resultierende Kräfte ohne eine Feder mit einem gezahnten Gerät.

- Resultierende Kräfte ohne ein gezahntes Gerät.

Die Federkraft ändert sich mit jeder neuen Position. Deswegen wird die Position in zwei Schritten berechnet:

a) Phase 1: Die Summe der Kräfte wird errechnet (die aktuelle Federkraft wird eingesetzt), um die Verschiebung und Richtung zu erhalten;

b) Phase 2: Die Summer der Kräfte an der neuen Position (Verschiebungsgröße) und seine Stabilität werden errechnet.

Berechnung der Federkraft:

Die Gesamtkraft der Feder ist die Summe der Kräfte jeder Feder.

Eine Feder wirkt immer, wenn arretiert, aber sie kann auch konfiguriert werden, vorgespannt

zu wirken. Dies ist die Grundkonfiguration, die in der Kontrollkonfiguration geändert werden kann. Wenn sich eine Spule bewegen kann, trifft sie auf den Widerstand aller Federn und des Richtungsventils.

Federkraft: *FR* ist die Vorspannkraft der Feder. Es ist die Kraft, die erforderlich ist, und zum gegenwärtigen Kräftegleichgewicht addiert wird, um die Spule von Position *N* nach *N+1* zu bewegen.

Eine Feder kann nur im Dialogfenster "Eigenschaften" so eingestellt werden, dass sie unter Spannung arbeitet oder unter Druck/Zug. Ein Beispiel eines Richtungsventils das Federn verwendet, ist in der nächsten Abbildung dargestellt. Wenn *F > FR/3* geht die Spule nach Position *P1*; wenn *F > 2FR/3* geht die Spule nach Position *P2* ; wenn *F > FR* geht die Spule nach Position *P3*.

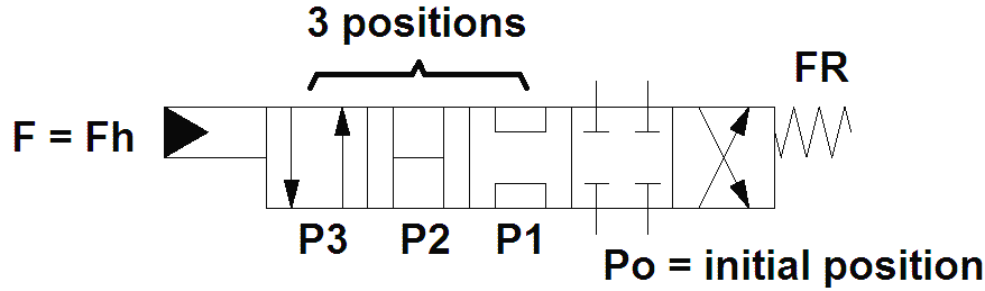


Abbildung 4-54: Resultierende Kräfte mit einer Feder ohne gezahnten Gerät.

- Feder und gezahntes Gerät.

Das Kräftegleichgewicht errechnet sich wie im Federbeispiel, aber die Verschiebung ist auf die nächste Einrastposition begrenzt.

4.3.8 Symbole für Stromventile

Der Zweig "Stromventile" beinhaltet Symbole für das Entwickeln kundenspezifischer Stellglieder. Für weitere Einzelheiten beziehen Sie sich auf Abschnitt *5.8 Positionseditor*.

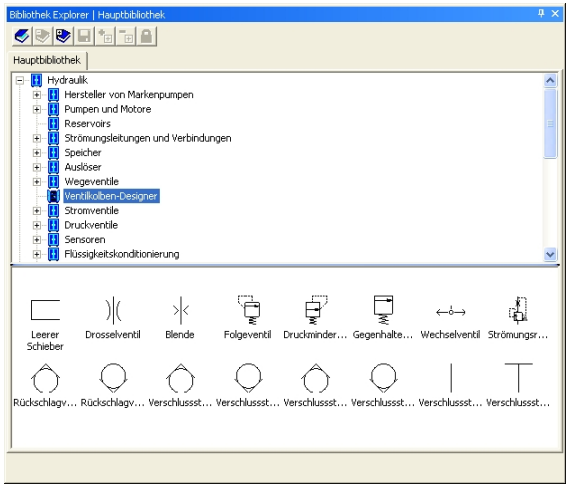


Abbildung 4-55: Symbole für Stromventile

4.3.9 Flusssteuerung

Verschiedene Flusssteuerungsventile sind vorhanden und die meisten gibt es sowohl im Bereich Hydraulik als auch Pneumatik.

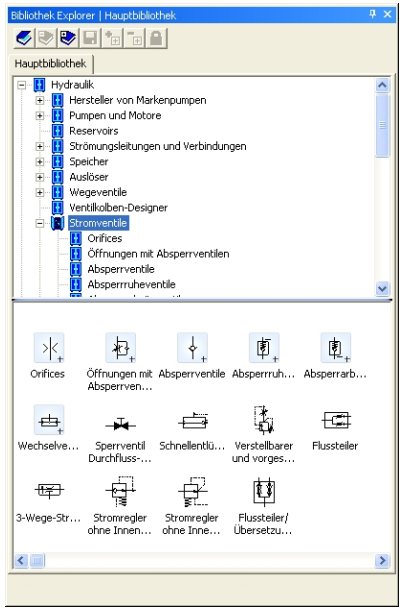


Abbildung 4-56: Komponenten der Flusssteuerung

4.3.9.1 Fliessbegrenzer und Öffnungen

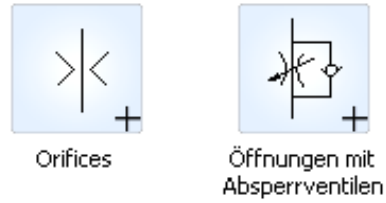


Abbildung 4-57: Fliessbegrenzer und Öffnungskomponenten

Die Fliessbegrenzer kontrollieren nicht den Fluss; es ist nur so, dass beim Erzeugen eines konstanten Druckunterschieds an der Verbindung auch der Durchfluss konstant wird. Der Durchmesser der Öffnung kann angepasst werden.

Die Bernoulligleichung wird verwendet, um die Begrenzer zu modellieren. Die thermischen Änderungen an Membranbegrenzern sind unbedeutend, der Druckabfall ändert sich nicht mit der Temperatur.

C Die Berechnungstabelle für Mündungen und Begrenzer ist die Gleiche. Bei einer Mündung jedoch, wenn sich die Viskosität ändert, macht es Sinn, den Entladungskoeffizienten, der über die Komponenteneigenschaften erreicht werden kann, zu ändern.

4.3.9.2 Absperrventile

Unabhängig von der Betriebslogik, kann der Öffnungsdruck eines Absperrventils immer verändert werden. Darüber hinaus erfordert das Öffnen oder Schliessen des überwachten Absperrventils ein Steuerverhältnis zwischen dem gemessenen und dem Berstdruck.

Der Druckabfall wird über den Druck und die Fliesskurven berechnet.

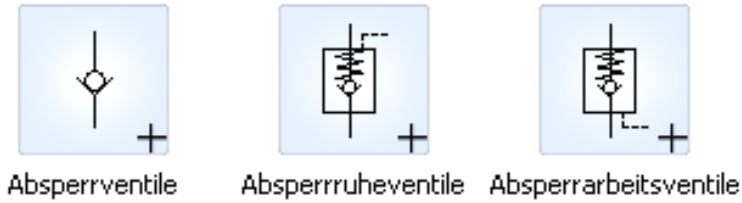


Abbildung 4-58: Absperrventile

4.3.9.3 Wechselventile

Ein Wechselventil wird wie ein Absperrventil konfiguriert.

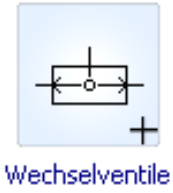


Abbildung 4-59: Wechselventile

4.3.9.4 Sperrventile

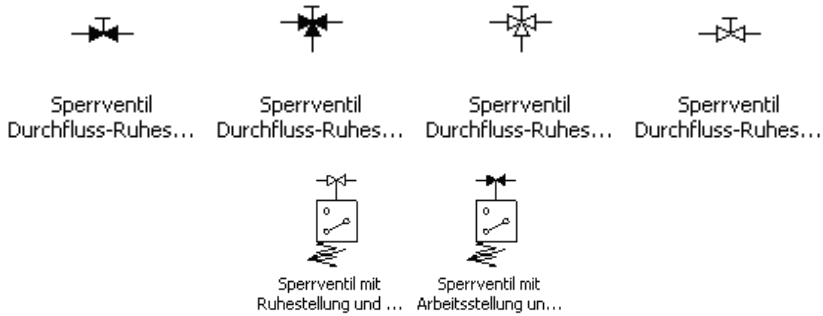


Abbildung 4-60: Sperrventile

Während der Simulation ändert sich der Status des Ventils mit einem Mausklick.

Der Druckabfall wird über den Fliesskoeffizienten eingestellt. Kein Einheitensystem wird bevorzugt, der Fliesskoeffizient ist *Cv oder Kv.* Dieser Wert ist für eine Ölviskosität von 32 cST. Beziehen Sie sich auf Abschnitt *4.3.10 Drucksteuerungen* à *Druckabfall* für weitere Einzelheiten.

Bei Komponenten, die über einen Druckfühler gesteuert werden, ist es möglich den Status der zugehörigen logischen Variablen auszulesen, um sie, beispielsweise in einem Steuerkreis, zu verwenden.

Britische Norm 2917-1

Diese Symbole entsprechen der britischen Norm, die in diesem Fall das Gegenteil der ISO Normen darstellt.

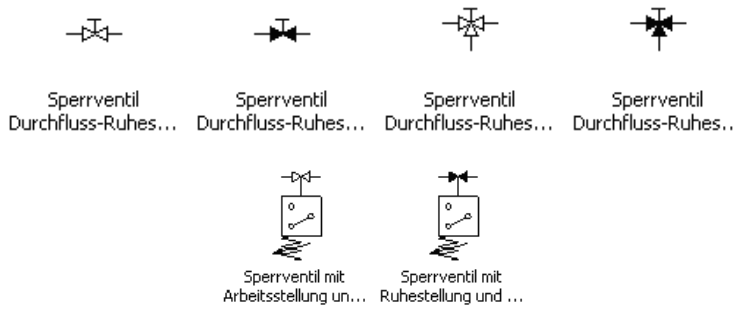


Abbildung 4-61: Sperrventile, britische Norm

4.3.9.5 Schnellentlüftung

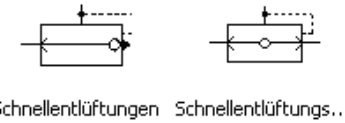


Abbildung 4-62: Schnellentlüftungskomponenten

Diese Komponenten können das Fluid in das Reservoir zurück bringen, wenn der Steuerdruck hoch genug ist.

4.3.9.6 Flusssteuerungen mit Differenzdruck

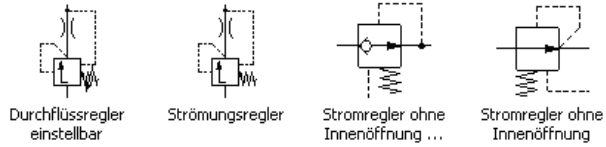


Abbildung 4-63: Komponenten der Flusssteuerungen mit Differenzdruck geregelt

Die Flusssteuerung wird über das Messen des Flusses oder dem erforderlichen Differenzdruck durchgeführt. Der bewertete Differenzdruck ist der Druck zwischen dem Ausgang und den Steuerschnittstellen.

Der Druckabfall wird über den Druck und die Fliesskurven berechnet, aber die Kurven werde nur berücksichtigt, wenn der Fluss durch die Komponenten kleiner, als der erforderliche Druck oder der Differenzdruck ist.

4.3.9.7 Flussverteiler

Mechanische Durchflusssteuergeräte

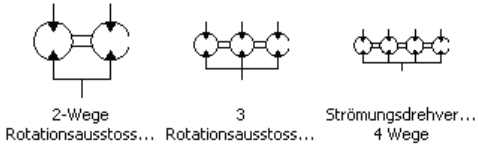


Abbildung 4-64: Komponenten der mechanischen Flusssteuerung

Der Durchfluss wird über die Angabe der Verdrängung für unterschiedliche Kammern gesteuert.

Andere Durchflusssteuergeräte

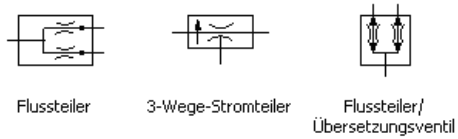


Abbildung 4-65: Andere Durchflusssteuergeräte

Diese Steuergeräte haben ein einfaches Simulationsmodell und werden, wie der Mechanismus, den sie repräsentieren, gesteuert, aber ohne eine Druckkompensation. Allerdings werden alle Steuergeräte thermisch kompensiert.

4.3.10 Drucksteuerungen

4.3.10.1 Einführung

Alle Druckventile finden sich im Wurzelverzeichnis sowohl des Hydraulik- als auch des Pneumatikzweiges. Allerdings, für all jene, die mit diesen Komponenten nicht vertraut sind, ist es möglich diese Verzweigungen aufzuklappen um die angezeigten Symbol zu finden. Für jede Art von Ventil gibt es einen Berst-, Rückstell- oder Schließdruck.

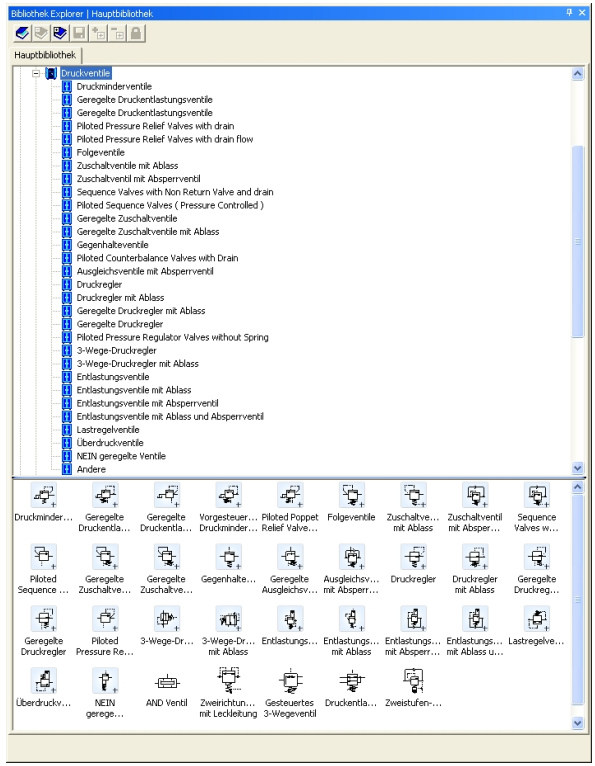


Abbildung 4-66: Komponenten der Drucksteuerung

Druckabfall

Bei den druckgesteuerten Ventilen gilt, sie werden mit einem Überdruck modelliert, der proportional zum Fluss durch das Ventil ist. Als Voreinstellung gilt, dass die druckgesteuerten Ventile nahezu ideal sind. Dieser Status erlaubt es Ihnen das Verhalten der Komponenten der Schaltung zu modifizieren und ist für die Instandhaltung sehr nützlich. Es ist auch möglich eine Kurve bezüglich des Fliesskoeffizienten zu kennzeichnen.

Unabhängig von Verhalten des Ventils, wenn es einen Fluss gibt, berechnet der Simulator Druckabfälle, basierend auf der Druckabfallkurve. Diese Kurve definiert, als eine Funktion des Flusses, den entstehenden Überdruck, wenn das Fluid durch das Ventil strömt. Die Kurve definiert den Druckabfall des Fluids wenn es, mit einer Viskosität von 32 cSt bei Luftdruck, durch das Ventil strömt.

Für jedes Ventil, dessen Druckabfälle über eine Kurve modelliert werden, findet der Simulator in welcher Schaltung es eingebaut ist, um die entsprechende Temperatur dieses

Fluids bei einer Viskosität von 32 cSt zu bestimmen. Wenn diese Temperatur bekannt ist, kann die Interpolation vorgenommen werden, um die aktuelle Viskosität, Dichte und Druckabfälle zu finden. Sie sollten wissen, dass die Grenzen der Temperaturermittlung zwischen -100°C und +200°C liegen. In anderen Worten, die verwendeten Viskositäten und Dichten befinden sich innerhalb ihrer Werte zwischen -100°C und +200°C

C Wenn Sie eine konstante Viskosität für alle Schaltungen in Ihrem Projekt wollen, müssen Sie die Markierungen "Thermische Simulation" unter "Projekteigenschaften" Ò "Fluidsystem" Ò "Optionen" entfernen.

C Wenn Sie eine konstante Viskosität für einige Schaltungen in Ihrem Projekt wollen, müssen Sie den verwendeten Fluids, in den entsprechenden Schaltungen, unter Fluideigenschaften, die gleiche kinematische Viskosität und Dichte für beide Temperaturen zuordnen. Denn diese beiden Eigenschaften hängen eng zusammen.

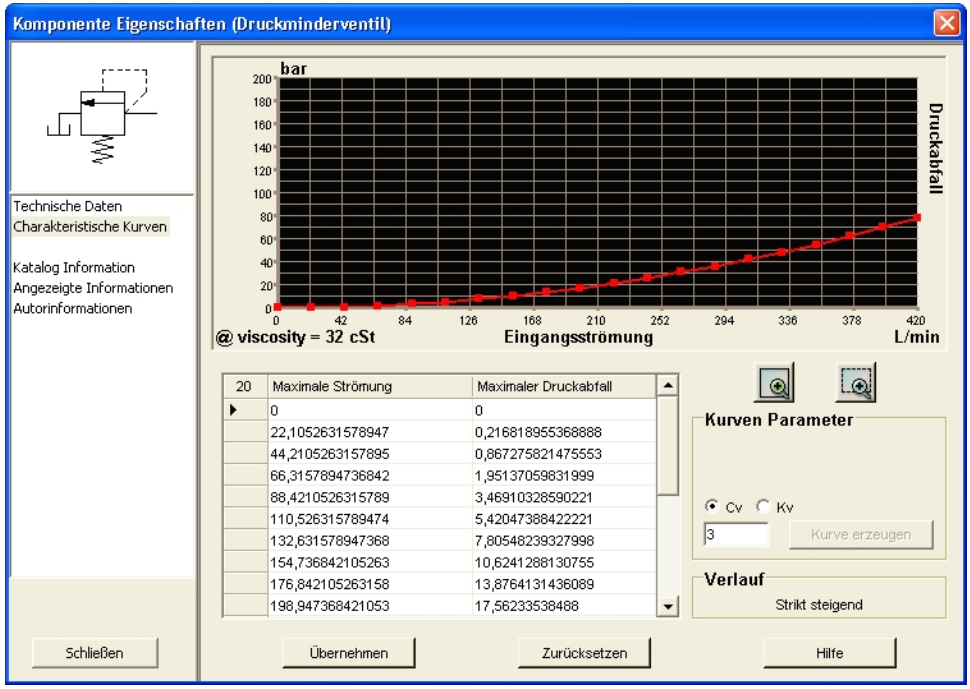


Abbildung 4-67: Kurve des hydraulischen Druckabfalls

F Sie müssen beachten, dass die Viskosität mit zunehmendem Druck ansteigt. Die

Viskosität verdoppelt sich, wenn der Druck 400 mal höher ist, als der normale Luftdruck (~ 400 bar)

Es ist möglich den Fliesskoeffizienten, statt der editierten Kurve, anzugeben. Tippen Sie *Kv* oder *Cv* und klicken Sie auf den Taster "Erzeuge Kurve".

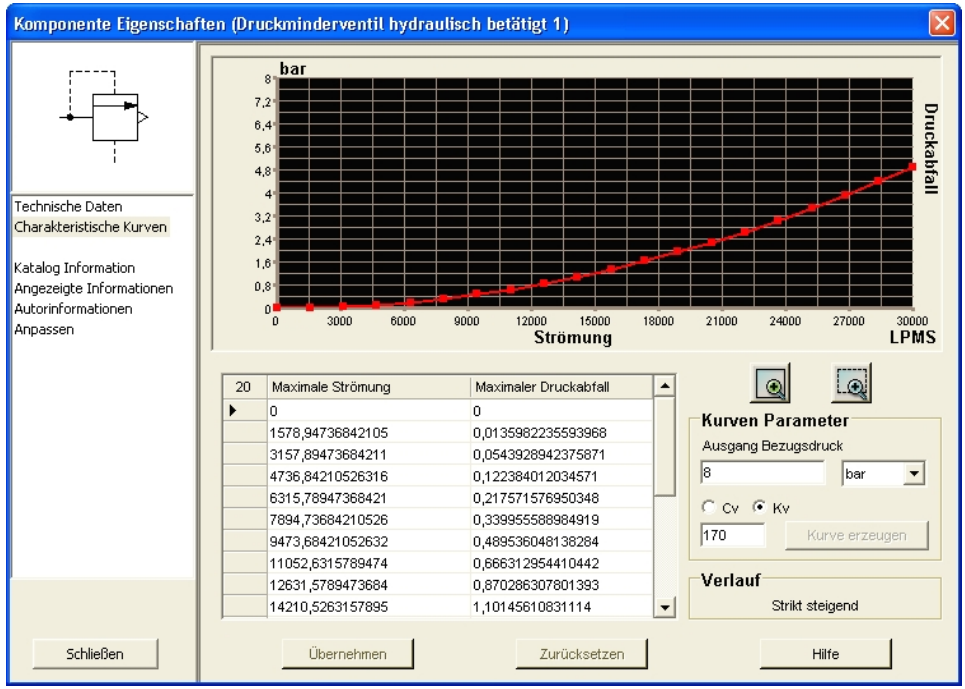


Abbildung 4-68: Kurve des pneumatischen Druckabfalls

F Wenn ein Druckventil ein Absperrventil enthält, wird die Druckabfallkurve auch für das Absperrventil verwendet.

F Unter Pneumatik werden die Druckabfälle der Kurve, relativ zum Ausgangsdruck, kompensiert. Dies bedeutet, dass die Druckabfälle umgekehrt proportional zum absoluten Druck sind, d.h.:

Druckabfall = Kurve Druckabfall * Luftdruck / (Ausgangsdruck + Luftdruck)

Hydraulischer Durchflusskoeffizient

Für die Hydraulik wird der Durchflusskoeffizient mit der folgenden Formel berechnet:

$$Durchflusskoeffizient = Q * (\rho / \Delta P)^{1/2}$$

Entsprechend der Norm für Einheiten können Sie *Cv* oder *Kv* verwenden.

Für *Kv*: *Q* Fluss ist in m^3/h, ΔP der Druckunterschied wird in bar angegeben und ρ das spezifische Gewicht oder die spezifische Dichte in kg/dm^3 .

Für *Cv*: *Q* wird in US Gallonen/min, ΔP in psi angegeben.

Die Umrechnung von und nach *Cv* und *KV* ist:

$$Kv \approx 0.865\ Cv \text{ oder } Cv \approx 1.15\ Kv$$

Ist die Wärmeoption nicht aktiviert, wird angenommen, dass es sich bei der Flüssigkeit um ein Öl handelt, das in den Projektoptionen mit 40°C oder 104°F angegeben wurde.

Pneumatischer Durchflusskoeffizient

Bei der Pneumatik ist der Flusskoeffizient *Kv* oder *Cv* abhängig von der Maßeinheit, durch folgende Formel gegeben:

$$Durchflusskoeffizient\ Kv = Q/(28,16(\Delta P * P_s)^{1/2})$$

P_S = Absoluter Druck am Ausgang der Komponente (in Bar);

ΔP = Druckabfall (in bar);

Q = Pneumatischer Fluss durch die Komponente (bei normiertem Luftdruck);

$$Durchflusskoeffizient\ Cv = Q/(0,978(\Delta P * Ps)1/2)$$

P_s = Absoluter Ausgangsdruck (psi);

ΔP = Druckabfall (psi) zwischen dem Eingangsdruck P_e und dem Ausgangsruck P_s;

Q = Pneumatischer Fluss durch die Komponente bei normiertem Luftdruck (SCFM);

CV: Imperialer Pneumatischer Flusskoeffizient.

Das bestehende Verhältnis zwischen *Cv* und *Kv* in der Pneumatik ist:

$$Kv \approx 14.3\ Cv \text{ oder } Cv \approx 0.07\ Kv$$

In der Pneumatik ist die waagrechte Achse die Druckabfallkurve, die einen Standard Luftstrom hat, namentlich beim Standard Referenzluftdruck.

Sowohl bei Hydraulik als auch bei Pneumatik ist es möglich den Druckverlust als Ausdruck des Fliesskoeffizienten zu charakterisieren.

Bei der Hydraulik ist es ausreichend Cv und Kv zu spezifizieren, selbst wenn in Pneumatik die Komponente existiert, muss der Druck angegeben werden. Um eine Simulationskurve zu erzeugen oder anzuzeigen, klicken Sie auf den Schalter "Kurve generieren".

Regeln, die bekannt sein müssen:

Liegen n Komponenten in Serie, dann wird der äquivalente Fliesskoeffizient für die n Komponenten mit folgendem Satz verifiziert:

$$1/Cv_{äquivalent} = \Sigma\ 1/Cv_i$$

Liegen n Komponenten parallel, dann wird der äquivalente Fliesskoeffizient für die n Komponenten mit folgendem Satz verifiziert:

$$Cv_{äquivalent} = \Sigma\ Cv_i$$

Betriebsverhalten

Im folgenden Abschnitt wird das allgemeine operative Verhalten von Komponenten erklärt. Unter dem Schnellzugriff Hilfe (F1) der Komponenten, finden Sie ausführlicheres Verhalten der Komponenten.

4.3.10.2 Druckminderung



Abbildung 4-69: Komponenten der Druckminderungsventile

1. Die Druckminderungsventile öffnen sich beim Erreichen des "Berstdruck";

2. Die geregelten Druckminderungsventile öffnen sich beim Minimalwert zwischen

"Berstdruck" und dem bestehenden Steuerdruck;

3. Die Druckbegrenzer mit Ableitung öffnen bei einem gewählten Minimalwert zwischen "Berstdruck" erhöht um den Abflussdruck, und dem bestehenden Druck in der Steuerung.

4.3.10.3 Folgeventile

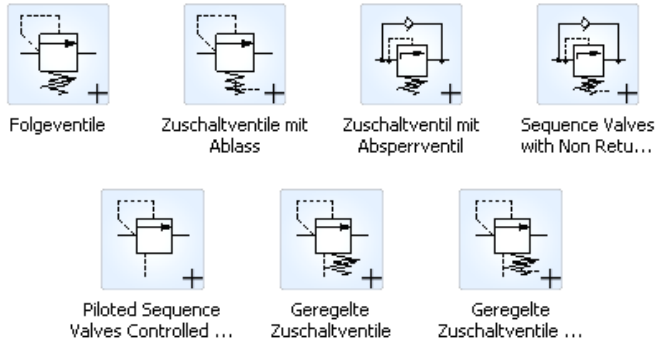


Abbildung 4-70: Komponenten der Folgeventile

1. Die Folgeventile öffnen sich beim Erreichen eines Drucks, der höher oder gleich dem "Berstdruck" ist;

2. Die Folgeventile mit Ablass öffnen sich beim Erreichen eines Drucks, der höher als oder gleich dem "Berstdrucks" erhöht um den Ablassdrucks ist;

3. Ein Absperrventil erlaubt einen Fluss in die entgegengesetzte Richtung;

4. Ein geregeltes Folgeventil ohne Feder öffnet sich bei einem höheren Druck, als dem jeweiligen Steuerdruck;

5. Die geregelten Folgeventile öffnen sich beim Minimalwert zwischen "Berstdruck" und dem jeweiligen Steuerdruck;

6. Geregelte Zuschaltventile öffnen sich beim "Berstdruck", wenn der Steuerdruck geringer ist, als der Zuschaltsteuerdruck. Sonst öffnet sich dieses Ventil beim "Aktiven Zuschalt-Berstdruck";

7. Die geregelten Folgeventile öffnen sich beim Minimalwert zwischen "Berstdruck" und dem jeweiligen Steuerdruck erhöht um den Ablassdruck;

8. Ein Absperrventil erlaubt einen Fluss in die entgegengesetzte Richtung.

4.3.10.4 Ausgleichsventile

Für die meisten Ventile dieser Art ist nur der Berstdruck vorhanden. Allerdings erlauben einige das Schließen bei einem Druck, der geringer ist, als der Steuerdruck, der notwendig ist, die Federkraft zu überwinden. Für diese Sekundärsteuerung ist es möglich den erforderlichen Druck anzugeben.

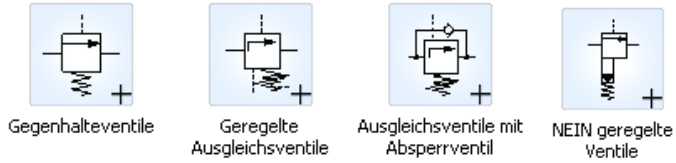


Abbildung 4-71: Komponenten der Ausgleichsventile

1. Die Ausgleichsventile öffnen sich beim Erreichen eines Drucks, der höher oder gleich dem "Berstdrucks" ist;

2. Die geregelten Ausgleichsventile mit Ablass öffnen sich bei einem Druck in der Hauptsteuerung, der höher oder gleich dem Minimalwert zwischen dem Sekundärsteuerdruck und dem "Berstdruck" erhöht um den Ablassdruck ist;

3. Ein Absperrventil erlaubt einen Fluss in die entgegengesetzte Richtung;

4. Das geregelte Ventil öffnet sich wenn der Eingangsdruck höher oder gleich der Summe des "Berstdrucks" und dem Steuerdruck ist.

4.3.10.5 Druckregler

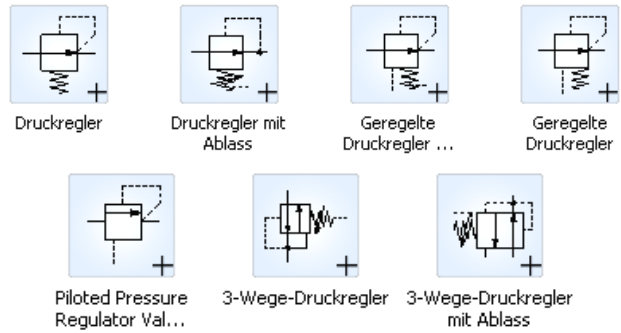


Abbildung 4-72: Komponenten der Druckminderungsventile

1. Die Druckregler begrenzen den Druck nach unten bis zum "Einstelldruck" des Reglers.

Ohne Ablass kann der Überdruck nicht abgebaut werden;

2. Die Druckregler mit Ablass begrenzen den Druck nach unten bis zum "Einstelldruck" des Reglers erhöht um den Ablassdruck. Ein Ablass erlaubt das Abnehmen des Überdrucks bis zum Wert, der dem Ablassdruck entspricht;

3. Die geregelten Druckregler begrenzen den Druck nach unten bis zum geregelten Druck, der einem Minimalwert zwischen dem "Einstelldruck" und dem Steuerdruck entspricht;

4. Die geregelten Druckregler mit Ablass begrenzen den Druck nach unten bis zum geregelten Druck, der einem Minimalwert zwischen dem "Einstelldruck" und dem Steuerdruck erhöht um den Ablassdruck und den Steuerdruck entspricht;

5. Die 3-Wege-Druckregler begrenzen den Druck nach unten bis zum "Einstelldruck" des Reglers, während das Überschussfluid über den 3. Port herausgelassen wird;

6. Die gesteuerten 3-Wege-Druckregler mit Auslass begrenzen den Druck nach unten bis zum "Einstelldruck" des Reglers plus dem Auslassdruck, während das Überschussfluid über den 3. Port herausgelassen wird;

7. Die gesteuerten 3-Wege-Druckregler mit Auslass begrenzen den Druck nach unten bis zum geregelten Druck, der einem Minimalwert zwischen dem "Einstelldruck" und dem Steuerdruck erhöht um den Ablassdruck und den Steuerdruck entspricht, während das Überschussfluid über den 3. Port herausgelassen wird;

8. Die Druckverringerungs-/-auslassventile bleiben so lange offen, wie der Steuerdruck geringer als der "Einstelldruck" plus dem Auslassdruck ist. Ist er höher, wird der Fluss an andere Ports verteilt.

4.3.10.6 Andere Ventile

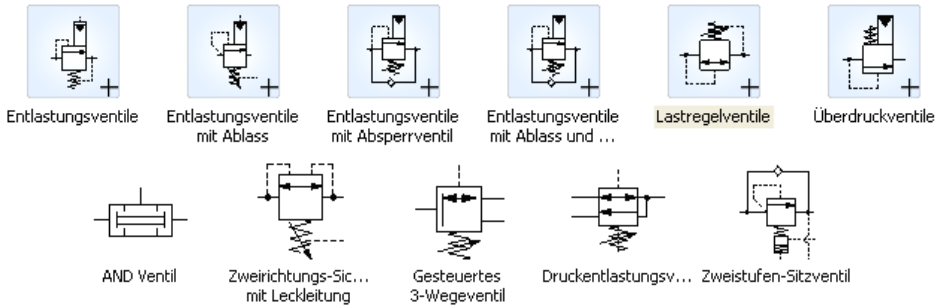


Abbildung 4-73: Komponenten der Entlastungsventile

1. Die Entlastungsventile öffnen sich beim einem Drucks, der höher oder gleich dem "Berstdrucks" ist;

2. Die geregelten Ausgleichsventile mit Ablass öffnen sich bei einem Druck in der Hauptsteuerung, der höher oder gleich dem Minimalwert zwischen dem Sekundärsteuerdruck und dem "Berstdruck" erhöht um den Ablassdruck ist;

3. Ein Absperrventil erlaubt einen Fluss in die entgegengesetzte Richtung;

4. Die Entlastungsventile öffnen sich beim einem Drucks, der höher oder gleich dem "Berstdrucks" ist verringert um den Druck im Ventil in Fliessrichtung;

5. Geregelte Zuschaltsicherungsventile öffnen sich beim "Berstdruck", wenn der Steuerdruck geringer als der "Zuschaltsteuerdruck" ist. Sonst öffnet sich dieses Ventil beim "Aktiven Zuschalt-Berstdruck";

6. Das Überdruckventil öffnet, sich wenn der Eingangsdruck höher oder gleich dem "Berstdrucks" und dem Produkt aus Steuerdruck und Steuerverhältnis (1:n) plus dem Auslassdruck ist;

7. Zweirichtungsentlastungsventile mit Auslass öffnen sich beim "Berstdruck" plus dem Auslassdruck. Der Fluss geht vom höheren zum geringeren Druck.

4.3.11 Sensoren

4.3.11.1 Digital Sensors

Digitale Sensoren ermöglichen die Ausgabe oder den Wechsel des Status einer Variablen oder einer Komponenten, im Vergleich mit dem gemessenen Wert und einem vordefinierten Schwellwert. Die Variable oder Komponente kehrt in ihren Originalzustand zurück, wenn der gemessene Wert nicht innerhalb des Bereichs des Schwellwertes liegt.

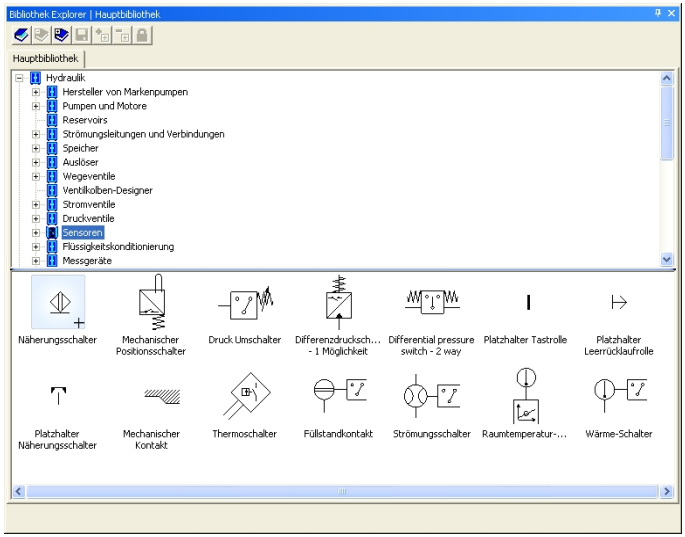


Abbildung 4-74: Sensorkomponenten

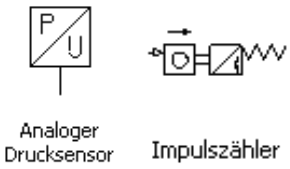


Abbildung 4-75: Nur pneumatische Sensoren

Digitale Sensoren erlauben die Ausgabe oder Änderung des Zustands einer Variablen oder einer Komponenten im Vergleich mit dem gemessenen Wert und einem voreingestellten Auslösepunkt. Die Variable oder Komponente kehrt in den Ausgangsstatus zurück, wenn der gemessene Wert nicht mit dem Auslösepunkt übereinstimmt.

Für weitere Einzelheiten über den Umgebungstemperaturgenerator siehe Abschnitt *3.2.1 Die Außenumgebung.*

Mechanische Kontaktsensoren

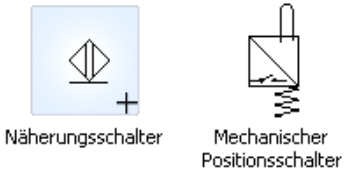


Abbildung 4-76: Mechanische Kontaktsensoren

Diese Sensoren werden aktiviert, wenn ihr Kontaktpunkt auf den Kontaktpunkt des mobilen Teiles (Pleuelstange, Kontakt eines Richtungsventils, usw.) trifft.

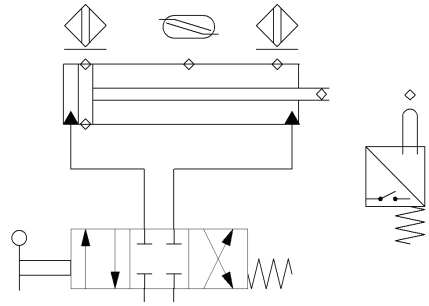


Abbildung 4–77: Beispiele

Die proportionalen Ventile mit Rollen als Steuerelemente können, ohne die assoziierten Variablen, als mechanische Sensoren verwendet werden.

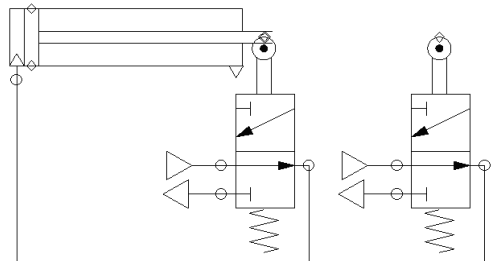


Abbildung 4–78: Beispiel für ein proportionales Rollenventil

Ist wenig Platz auf der Zeichnung, um die Sensoren zu platzieren, kann es hilfreich sein, die Referenzsymbole mit einer Nocke zu verwenden, die sonst wo auf dem Plan platziert sein können.



Abbildung 4–79: Referenz für mechanische Kontaktsensoren

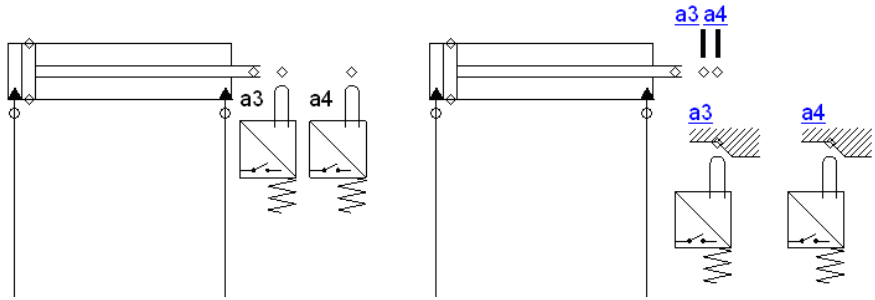


Abbildung 4–80: Praktisches Beispiel für beziehende Kontaktpunkte.

Flüssigkeitssensoren

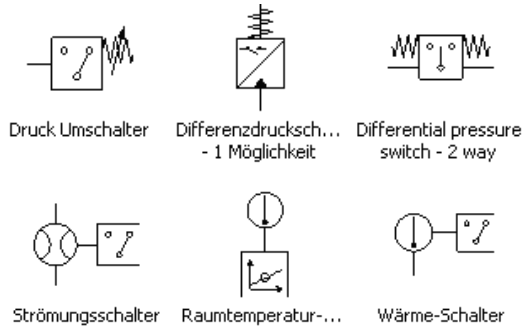


Abbildung 4-81: Flüssigkeitssensoren

Die Aktivierung dieser Sensoren basiert auf den Vergleich des gemessenen Wertes und dem Schwellwert des Sensors.

Manuel aktivierte Sensoren

Kann ein Wert nicht gemessen werden, oder wenn die Aktivierung zu lange dauern würde, kann der Kontaktstatus durch Klicken auf den Sensor geändert werden.

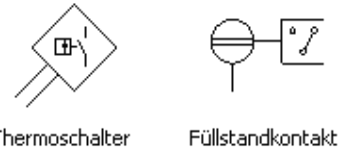


Abbildung 4-82: Flüssigkeitssensor

All diese Sensoren haben passende oder kompatible, elektrische Anschlüsse. Diese Anschlüsse finden sich im Workshop Elektrische Steuerelemente.

4.3.12 Fluidkonditionierung

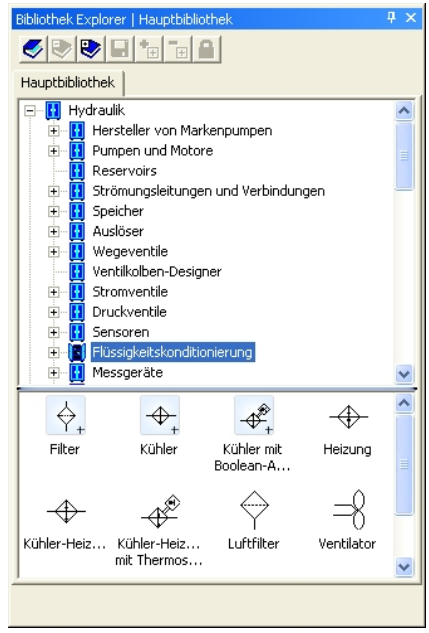


Abbildung 4-83: Komponenten zur Konditionierung des Fluids

Die Komponenten deren Symbol eine andere Funktion, als eine Wärmeentwicklung des Fluids illustriert, sind passiv und haben nur einen Fliesswiderstand, der über eine Druckabfallkurve definiert ist.

Heizgeräte

Es ist möglich eine "Wärmeleistung" anzugeben, die von der "Einschalttemperatur ausgelöst wird und aufhört wenn die "Ausschalttemperatur" erreicht ist.

Wärme-Kälte-Gerät

Sie kombinieren die Funktionen aller vorherigen Komponenten.

Bei Komponenten mit einem Wärmesensor, kann der Zustand dieser Variablen ausgelesen und als Steuerlogik verwendet werden.

Ventilator

Diese Komponente tauscht keine Wärmedaten aus, aber es wirkt ein Widerstandsdrehmoment

beim Aktivieren.

4.3.12.1 Filter

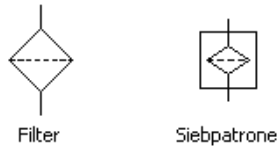


Abbildung 4-84: Filter

4.3.12.2 Kühlgerät

Es ist möglich, mit einer Wärmeabgabekurve, die Leistungsabgabe als eine Funktion des Temperaturunterschieds zwischen Öl und Umgebung anzugeben.

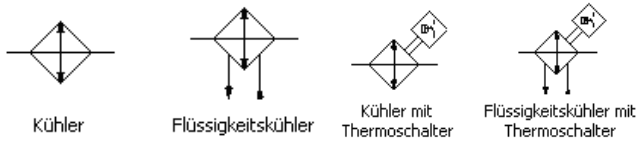


Abbildung 4-85: Kühler

4.3.13 Messinstrumente

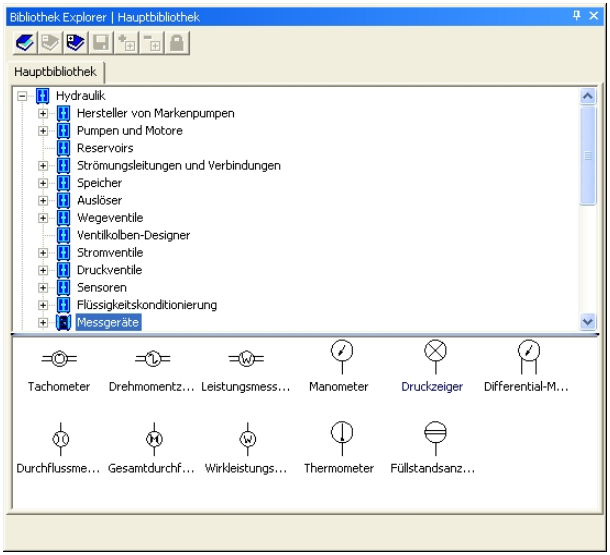


Abbildung 4-86: Messinstrumente

Es ist möglich auf einige der Schaltungswerte, die vom Fluidsimulator errechnet wurden, über Messinstrumente zuzugreifen. Die Werte können, unter Verwendung einer Reihe von Messskalen, angezeigt werden. Es folgt eine Tabelle der Werte, die für die Anzeige zur Verfügung stehen.

- Relativer Druck (bezogen auf Luftdruck);
- Relativer Differenzdruck (bezogen auf Luftdruck);
- Fluss;
- Normaler Luftfluss: nur bei Pneumatik (Luftfluss gemessen bei normal Luftdruck) – SCFM (LPMS) = CFM (LPM) * (Kompressionsverhältnis);
- Öltemperatur: Nur bei Hydraulik; um eine Temperaturentwicklung zu beobachten, sollte die thermische Simulation im "Fluid-Dashboard" oder in den Projektoptionen aktiviert sein.
- Integral-Flussmeter: nur bei Hydraulik;
- Fluidleistung;
- Tachometer: Diese Komponente hat eine ähnliche Komponente, die nur einem Verbinder hat.

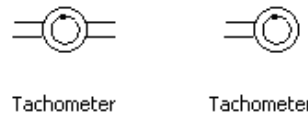


Abbildung 4-87: Tachometer

- Drehmomentanzeiger: Diese Messinstrument wird zwischen eine Übertragungskomponente und einen Aktuator eingefügt. Es erlaubt das Messen des sich entwickelten Drehmoments oberhalb des Aktuators. Mit anderen Worten, ein Drehmomentanzeiger mit einem freien mechanischen Verbinder misst ein Drehmoment gleich Null.

Die folgenden Messinstrumente sind in der Bibliothek nicht verfügbar, sondern sind auf das Symbol begrenzt.

- Pegelmesser.

Wenn dieser letzte Wert nicht direkt vorhanden ist, ist es trotzdem möglich ihn aus dem konfigurierbaren Pool zu bekommen, wenn die richtigen Sensoren gewählt werden.

4.3.14 Patronenventile

Im Gegensatz zu regulären Auf-/Zu-Ventilen haben Patronenventile eine progressive Öffnung, die durch die Eigenschaft des maximalen Flusses beeinflusst wird. Je geringer diese

Eigenschaft ist, desto schneller öffnet das Ventil.



Abbildung 4-88: Komponenten der Patronenventile

4.3.15 Andere

Es gibt einen Zweig für "Andere" der, unter anderem die Komponente "Andere" und die Unterverzweigungen wie in der folgenden Abbildung zu ersehen ist, enthält.



Abbildung 4-89: Verzweigung "Andere" und die Komponente Andere

Die Familie "Symbole mit Kreuzansicht" beinhaltet all Symbole, die eine Kreuzansicht während der Simulation liefern. Diese Komponenten können auch in anderen Bibliothekszweigen gefunden werden, abhängig von der Funktion, zu der sie in Beziehung stehen.

Die Familie "Grundformen für ISO Symbole", wie der Name andeutet, beinhaltet alle Grundsymbole die von der ISO-Norm empfohlen werden und dazu verwendet werden, zusätzliche Komponenten zu erstellen. Diese zusätzlichen Komponenten sind passiv; sie haben kein Verhalten. Beziehen Sie sich auf Abschnitt *4.2 Richtlinien und Spezifikationen* für weitere Einzelheiten.

Der Zweig "Andere" enthält die Komponente "Andere", die es Ihnen erlaubt Ihre eigenen Funktionen zu erstellen und andere, spezifische und komplexe Komponenten für Automation Studio™. Beziehen Sie sich auf Abschnitt *5.9 Funktionskasten* für weitere Einzelheiten.

4.4 Spezifische pneumatische Komponenten

Das Verhalten pneumatischer Komponenten gleicht denen ihrer hydraulischen Gegenstücke. Der Hauptunterschied zwischen der Simulation in einem pneumatischen und einem hydraulischen Systems sind die, dass es keinen hydrostatischen Druck gibt, keine Wärme und die Komprimierbarkeit der Luft ist unvergleichlich höher, als die von hydraulischen Flüssigkeiten.

4.4.1 Kompressoren und Motore

Die Kompressoren sind als hydraulische Pumpen modelliert.

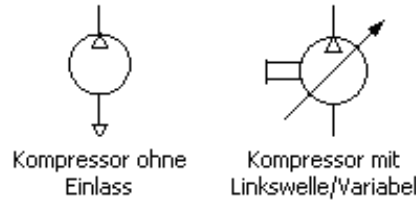


Abbildung 4-90: Komponenten Kompressoren

4.4.2 Sensoren

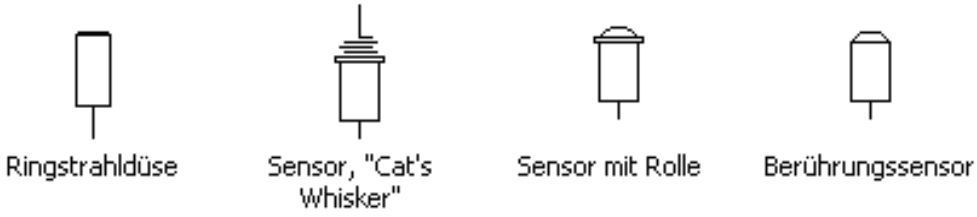


Abbildung 4-91: Komponenten Sensoren

4.4.3 Folgezähler

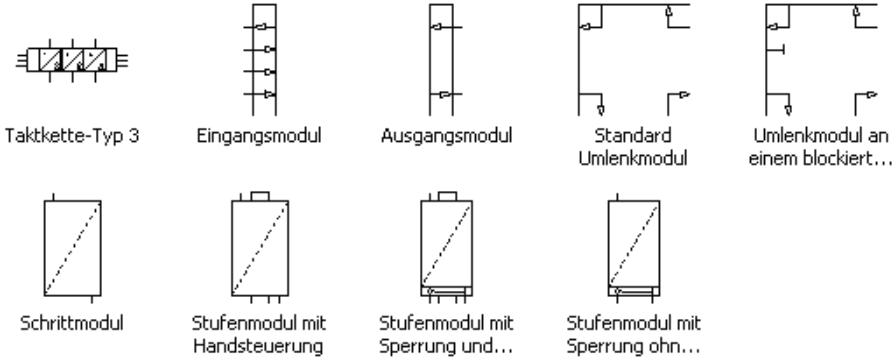


Abbildung 4-92: Komponenten Folgezähler

4.4.4 Relays



Abbildung 4-93: Komponenten Relays

4.4.5 Modulare Logik

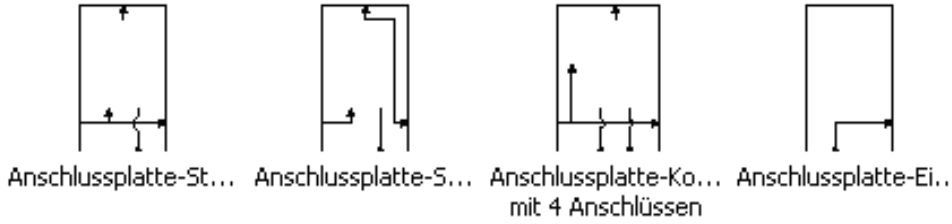


Abbildung 4-94: Komponenten Modulare Logik

4.4.6 Logikeinheiten

Jedes dieser Ventile hat das logische Verhalten seiner Funktion. Das logische Verhalten wird im Dialogfenster "Komponenteneigenschaften" beschrieben.

4.4.6.1 Logische Ventile

Die logischen Ventile sind pneumatische Komponenten.

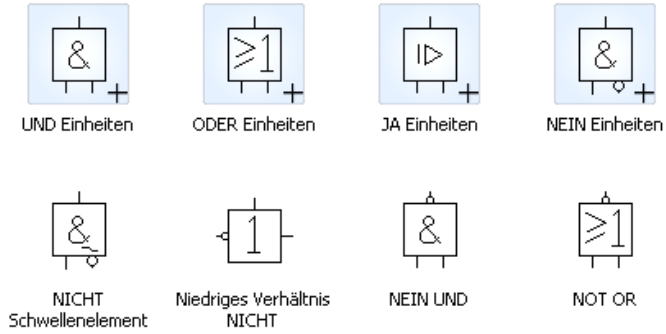
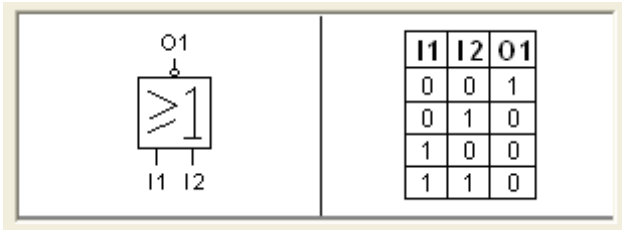


Abbildung 4-95: Komponenten Logische Ventile

Im Dialogfenster Eigenschaften aller dieser Komponenten, gibt es eine Wahrheitstabelle, die das Verhalten der Komponente beschreibt.



I1	I2	O1
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

Abbildung 4-96: Beispiel einer NICHT ODER Wahrheitstabelle

4.4.6.2 Speichereinheit

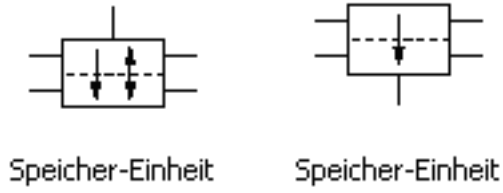


Abbildung 4-97: Komponenten Speichereinheiten

4.4.7 Timer

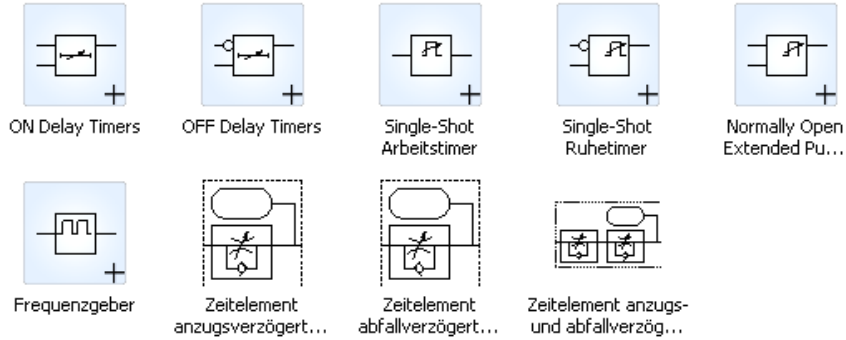


Abbildung 4-98: Komponenten Timer

4.4.8 Zähler

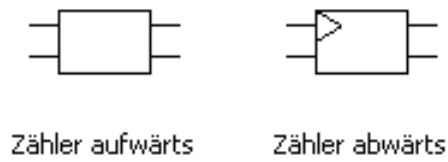


Abbildung 4-99: Komponenten Zähler

4.5 Komponenten Proportionale Workshops

Die hydraulischen und pneumatischen Proportional-Komponenten erhalten ein Signal, um eine variable Einstellung (Richtungsventile, Flussventile, Druckventile, Pumpen) zu verschieben oder zu modifizieren. Lineare Verdrängung kann über die "Verdrängungskurve" jeder Komponenten angepasst werden.

4.5.1 Pumpen

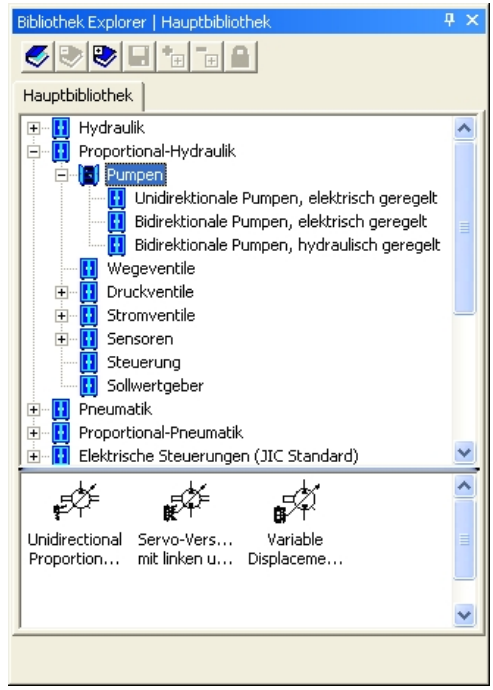


Abbildung 4-100: Komponenten Proportionale Pumpen

4.5.2 Proportionale Richtungsventile

4.5.2.1 Kontrollkonfiguration

Einführung

Ein neues Modell für Richtungsventile ist seit *Automation Studio™ Version 5.4* verfügbar. Die Verbesserungen sind:

- Befehlskonfiguration und Modell: es ist jetzt möglich alle Steuertechniken (hydraulisch, elektrisch, manuell) auf das gleiche Ventil anzuwenden;
- Konfiguration der Spulenposition: Sie können nun Ihre eigene Spulenposition erzeugen;
- Spulensimulation: Jeder interne Kanal kann mit seinen eigenen Fliessspezifikationen eingestellt werden.

Diese Veränderungen erfordern einen zusätzlichen Schritt in der Konfiguration von Richtungsventilen. In den früheren Versionen war die Ausgangsposition beim editieren oder im Simulationsmodus die gleiche. Inzwischen muss man, wenn Federn verwendet werden, sie richtig kalibrieren, um im Simulationsmodus die gleiche Ausgangsposition wie beim Editieren zu erreichen

Verschiebung der Spulen

Bei Zu/Auf Richtungsventilen ist die Spulenposition eine der verfügbaren Positionen. Für proportionale Richtungsventile muss der Takt bekannt sein, weil die Verschiebung kontinuierlich ist. Diese technischen Daten werden im Dialogfenster "Eigenschaften Ventilkomponenten" eingegeben.

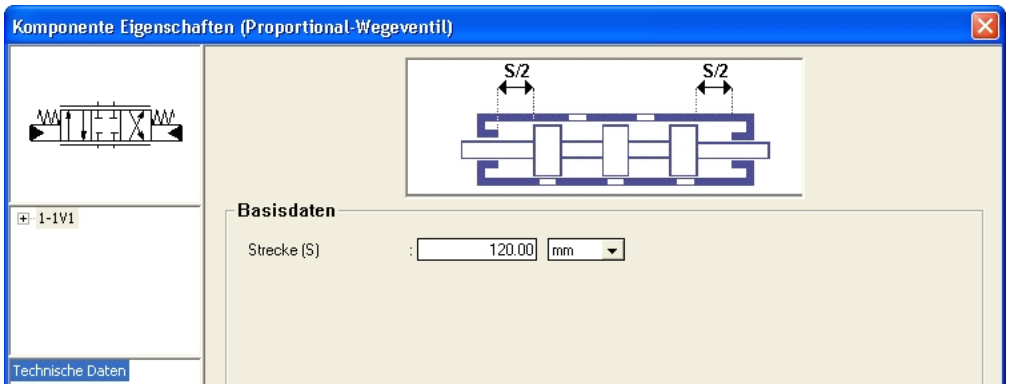


Abbildung 4-101: Dialogfenster "Komponenteneigenschaften Proportionale Richtungsventile"

Die folgenden Erklärungen wurden mit den Grundeinstellungen entwickelt. *S* ist der maximale Hub der Spule, *Lo* ist die Länge der ungespannten Feder, *Lw* ist die installierte Länge, *Fw* ist die vorgegebene Kraft, *k* ist die Steifheit der Feder, *Fsa* der Koeffizient der Federspannung und *Fmax* die maximale Spannkraft.

In der vorherigen Abbildung hat die Spule einen Hub von 120 mm (Grundwert). Bei allen Richtungsventilen gilt, dass die Hälfte des Hubs links bzw. rechts vorhanden ist. In diesem Fall 60 mm auf jeder Seite.

Ist keine Feder vorhanden und bei der Simulation werden keine Kräfte appliziert, ist die Ausgangsposition der Spule, die gleiche wie bei der Simulation.

Sind Federn Teil des Ventiles und/oder das Kräftegleichgewicht auf der Spule ist ungleich Null, werden beim Start der Simulation alle Kräfte berechnet und die Spule wird in die Position des Kräftegleichgewichts bewegt. In der folgenden Abbildung wird ein Druck auf die Ventilsteuerung ausgeübt. Deswegen bewegt sich die Spule in die entsprechende Position.

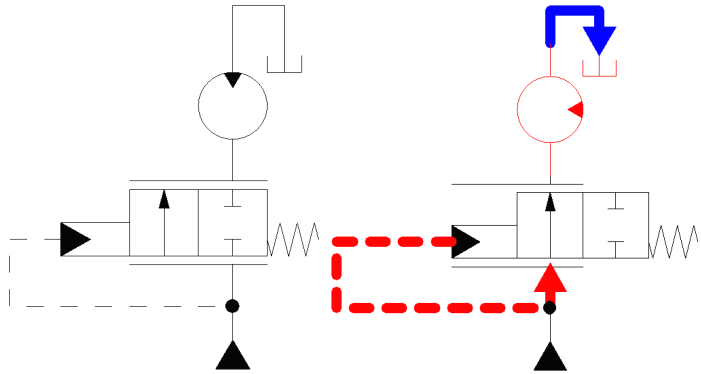


Abbildung 4-102: Position der Spule im Editiermodus und im Simulationsmodus

Federkonfiguration

Deshalb verändert eine schlechte Konfiguration die Position der Spule, wie sie im Editiermodus gezeigt wird und erzeugt ungewünschten Fluss.

Verschiebung in eine Richtung

Wenn eine Feder zur richtigen Seite des Ventils hinzugefügt wurde, dann ist es, per Definition, richtig positioniert.

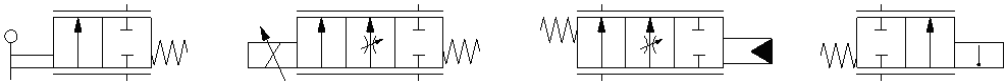


Abbildung 4-103: Proportionale Rückschlagsventile

Bidirektionale, symmetrische Verschiebung

Ist das Ventil symmetrisch (Ausgangsposition in der Mitte) und wenn eine identische Feder auf beiden Seiten hinzugefügt wurde, dann ist sie Spule, per Definition zentriert.

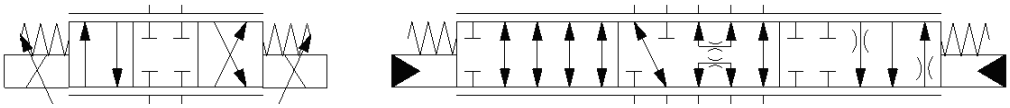


Abbildung 4-104: Bidirektionale, symmetrische Ventile

Bidirektionale, asymmetrische Verschiebung

Ist das Rückschlagventil asymmetrisch (Ausgangsposition ist nicht in der Mitte) muss die freie Länge der Feder angepasst werden.

Die Regel die zutrifft ist: für ein Ventil mit *N* Positionen mit *Nl* als die Anzahl der Positionen auf der linken Seite und *Nr* den Positionen auf der rechten Seite der Ausgangsposition. *N = Nl+Nr+1*.

Die linke Feder muss fähig sein *Nr* Verschiebepositionen vorzunehmen, und die rechte Feder *Nl.* Deshalb muss, damit die Ausgangsposition im Editiermodus die gleiche, ist wir im Simulationsmodus, die freie Länge der Feder folgendermaßen sein:

Freie Länge der linken Feder: *Lo links = (Nr/(N-1))*S*

Freie Länge der rechten Feder: *Lo rechts = (Nl/(N-1))*S*

Installiert mit diesen Werten, ist die resultierende Kraft der Feder gleich Null.

Die folgende Konfiguration platziert die Spule im Simulationsmodus auf die gleiche Position wie im Editiermodus.

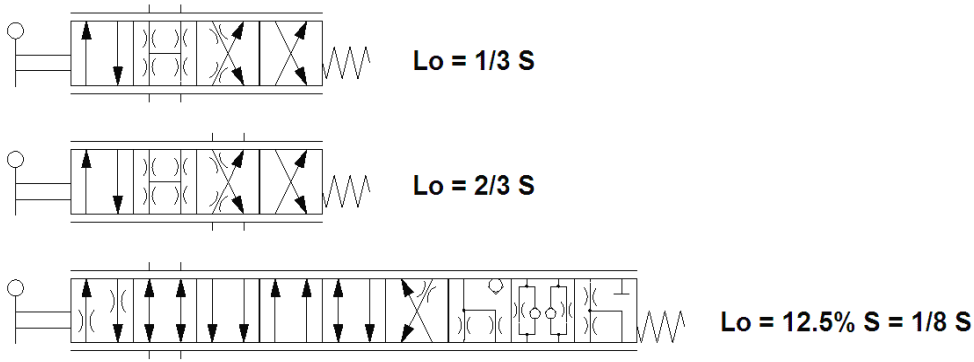


Abbildung 4-105: Zentrierte Spulenkonfiguration

Vorspannung Feder

Um eine Vorspannung zu erzeugen muss die Länge der Feder angepasst werden. Ist ein Richtungsventil ein Rückschlagsventil oder bidirektional und symmetrisch, fördern die berechneten Daten das Verständnis.

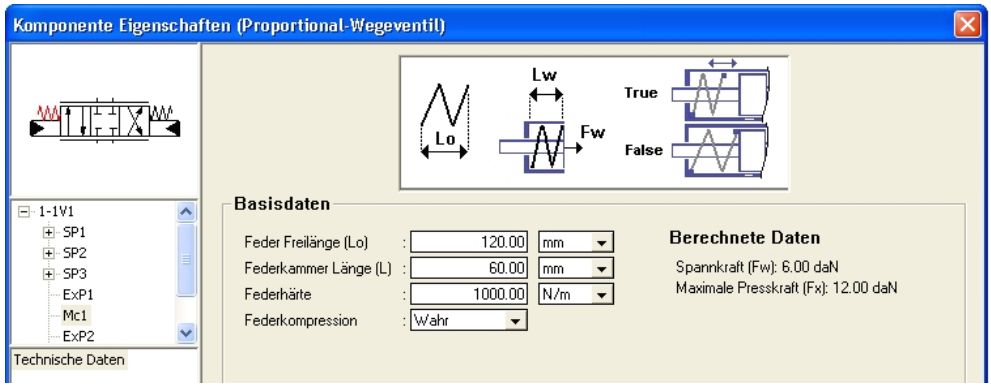


Abbildung 4-106: Technische Daten von Federn

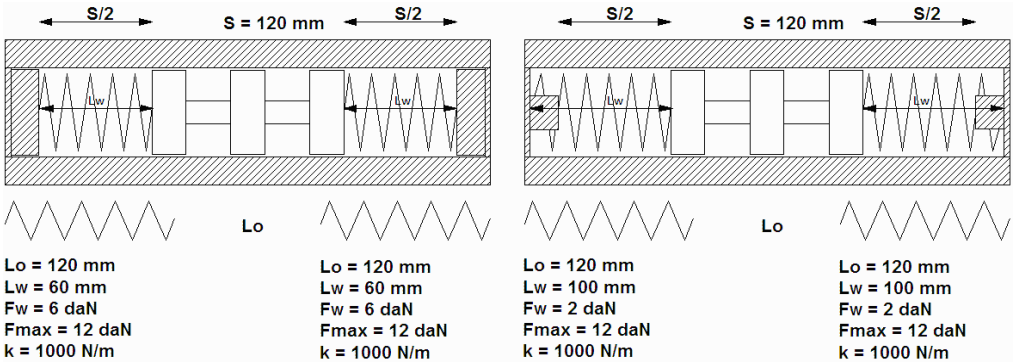


Abbildung 4-107: Verschiedene voreingestellte Kräfte, die auf ein symmetrisches Zweiwegeventil wirken

Bei asymmetrischen Zweiwegeventilen kann die errechnete installierte Kraft nur auf die Feder selbst angewendet werden. Alle, für die Federn installierten Kräfte werden nur beachten, wenn man in den Simulationsmodus wechselt. Die Summe aller Kräfte verschiebt die Spule und errechnet die installierten Kräfte erneut.

Steuerung erzeugter Kräfte

Diese Tabelle ist eine Aufstellung der angewandten Kräfte, die über die Steuerung auf die Spule wirken.

Name	Technische Daten	Zusätzliche externe Parameter	Errechnung der wirkenden Kräfte (F)
Interne Steuerung	S: Oberfläche Steuerverbindung Minimaler Druckschwellwert Maximaler Druckschwellwert	P: Druck am Steuereingang	F = 0 wenn P ≤ Pmin F = (P- Pmin)*S wenn Pmin ≤ P ≤ Pmax F = Pmax*S falls P ≤ Pmax
Externe Steuerung	S: Oberfläche Minimaler	P: Druck	F = 0 wenn P ≤ Pmin F = (P- Pmin)*S wenn Pmin ≤

Name	Technische Daten	Zusätzliche externe Parameter	Errechnung der wirkenden Kräfte (F)
	Druckschwellwert		P ≤ Pmax
	Maximaler Druckschwellwert		F = Pmax*S falls P ≤ Pmax
Elektromagnet	Minimal- und Maximalkraft	Minimal- und Maximalsignal	
Thermisch	Minimal- und Maximalsignal		Lineares Skalieren zwischen Signal und Kraftsignalen.
Feder	Federkonstante, freie Länge	Potentieller Spulenweg	Siehe *Abbildung 4-106: Technische Daten von Federn.*
	Kammerlänge	Andere Federn vorhanden	
Manuelle oder mechanische Steuerung	Minimal- und Maximalkraft	Klick während der Simulation zwischen min (-10) und max (+10) Signalstärke	Lineares Skalieren zwischen Signal und Kraftsignalen.

Beispiel einer Ventilkontrollkonfiguration

Für das folgende Richtungsventil, obwohl es zwei Spulen hat, erlaubt die Art wie es konfiguriert wird, dass es über ein einziges Signal, das nur an einer Spule angelegt oder durch ein einziges Signal, das an beide Spulen angelegt wird, kontrolliert werden kann. Seien Sie vorsichtig beim Setzten der minimalen und maximalen Kraft, um das gewünschte Verhalten zu bekommen. Die folgende Abbildung zeigt die möglichen Einstellungen.

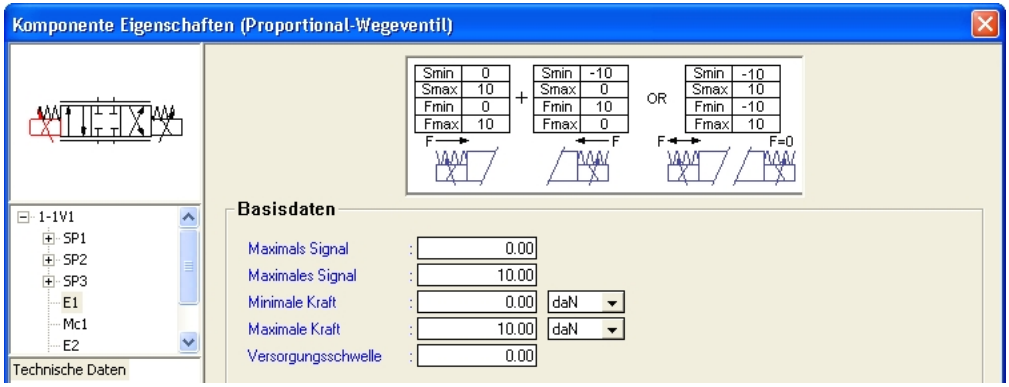


Abbildung 4-108: Signale der Spulen

Für die folgenden Richtungsventile, liest die thermische Kontrolle die Temperatur am Verbinder T; bei 25°C oder weniger wird keine Kraft angelegt; bei 75°C wird eine Kraft von 12 daN angelegt.

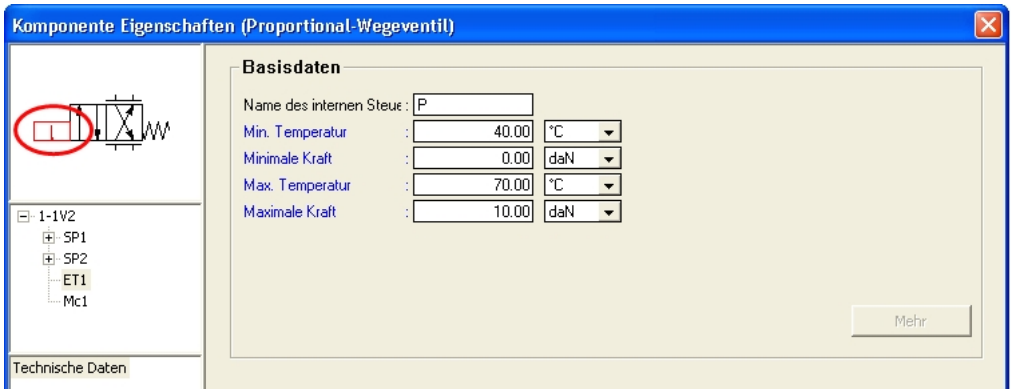


Abbildung 4-109: Ein Signal an der thermischen Steuerung

4.5.2.2 Konfiguration von Verschiebungen

Per Grundeinstellung ist das Verhältnis proportional.

Diese Eigenschaft ist die Gleiche bei proportionalen Fliess- und Druckventilen.

4.5.2.3 Konfiguration von internem Fluss

Fliesskurven

Die Fliesskurve für jede Sektion stimmt mit einer vorgegebenen Spulenposition überein. Standardmäßig überlappen sich die Kurven nicht. Durch das Verändern dieser Kurven, kann das Verhalten der Komponenten den Spezifikationen des Herstellers entsprechen.

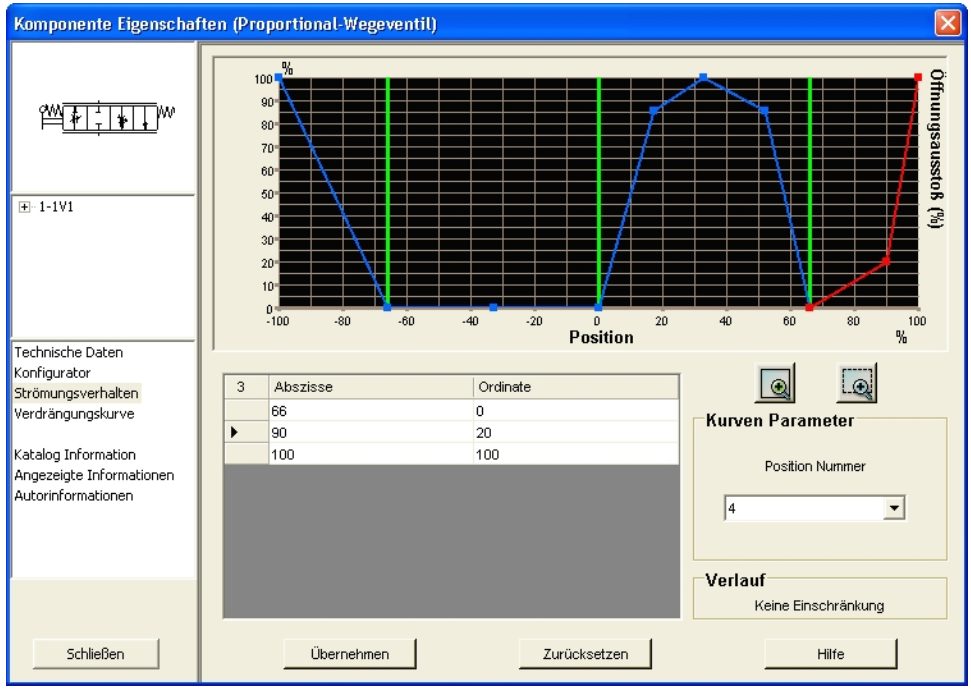


Abbildung 4-110: Öffnungen gegen Position der Spule

Durch das Anpassen dieser Kurven, sie können sich überlappen, so dass der Fluss für zwei oder mehr Positionen simultan erlaubt wird.

In der folgenden Abbildung, wenn die Spule zwischen ¼ und ¾ des gesamten Hubes ist, sind Position 1 und 2 aktiv. Der Fluss von P nach A und von P nach B sind beide aktiv.

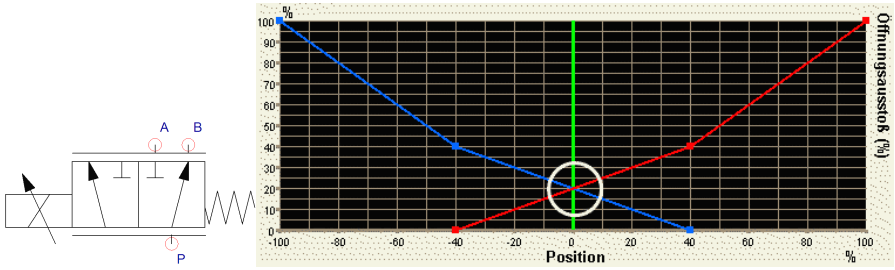


Abbildung 4-111: Überlappen von zwei Positionen

Kanaleigenschaften

Jeder hat technische Daten, wie jede andere Komponente von Automation Studio™.

Hat ein Kanal nur eine Leitung, ist es möglich seine Fliessrate *Cv* oder *Kv* (abhängig von der verwendeten Einheit) einzusetzen und den erzeugten Druckunterschied als Funktion des Flusses. Diese Werte entsprechen ganz geöffneten Verschlüssen. Der Druckabfall wird dann entsprechend den Fliesskurven (Verbinder % geöffnet) dynamisch neu berechnet.

Wir verwenden das folgende Beispiel, um die Berechnung durch den Simulator zu demonstrieren. Für den folgenden internen Kanal ist der Druckunterschied 5 bar zum Nominalfluss von 60 l/min, wenn der Kanal ganz geöffnet ist.



Abbildung 4-112: Kanalkonfiguration

Diese Eigenschaften gelten für eine Simulation bei konstanter Temperatur. Ist die Wärmeoption aktiviert, wird eine Interpolation durchgeführt, um den Druckabfall, der durch die Viskosität des Öls und anderer Faktoren beeinflusst wird, anzupassen.

Ist der Abschnitt im Mittelbereich oder ¼ des Gesamthubes der Spule (eingekreister Bereich) dann, für einen Fluss von 15 l/min, bleibt der Druckunterschied bei einem Wert von 5 bar. Bei einem Fluss von 60 l/min ist der Druckunterschied 80 bar.

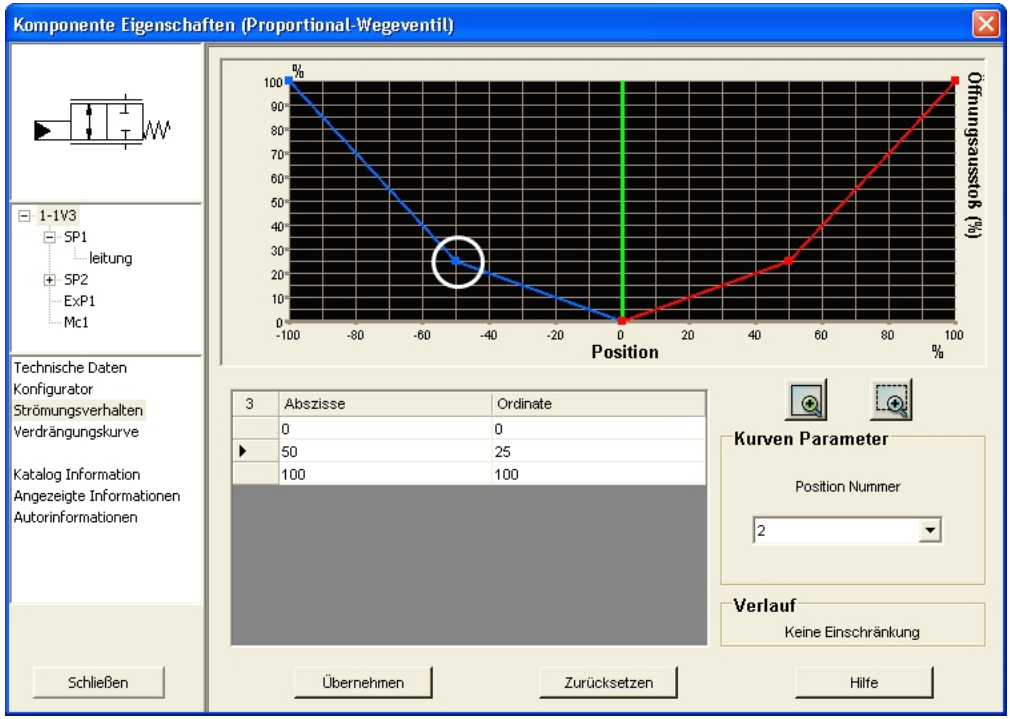


Abbildung 4-113: Der Fluss für jeden Abschnitt ist bei 50 % des gesamten Hubs (keine Überlappung).

Jeder Verbinder hat auch eine Fliessrate, die einen Druckunterschied von 1 kPa bei 60 l/min erzeugt (è 2 kPa bei 60 l/min für den Kanal). Sie kann nicht verändert werden.

4.5.2.4 Modifikation der Eigenschaften der Spulenposition

Es ist möglich jede Leitung in einem Abschnitt zu konfigurieren, indem man auf die Unterkomponente klickt (klicke auf die Zone und benutze das Mausrad zum Vergrößern) oder durch das Öffnen des Unterabschnittes im Bereich des Baumes mit der gleichen Nummer (in der folgenden Abbildung ist der Bereich Spule der vierte von links, klicke also SP4).



Abbildung 4-114: Kanaleigenschaften im 4. Bereich Spule

Für alle internen Kanalsubkomponenten ist es möglich die technische Spezifikation sehr genau vorzugeben.

4.5.3 Proportionale Regler

4.5.3.1 Drucksteuerungen

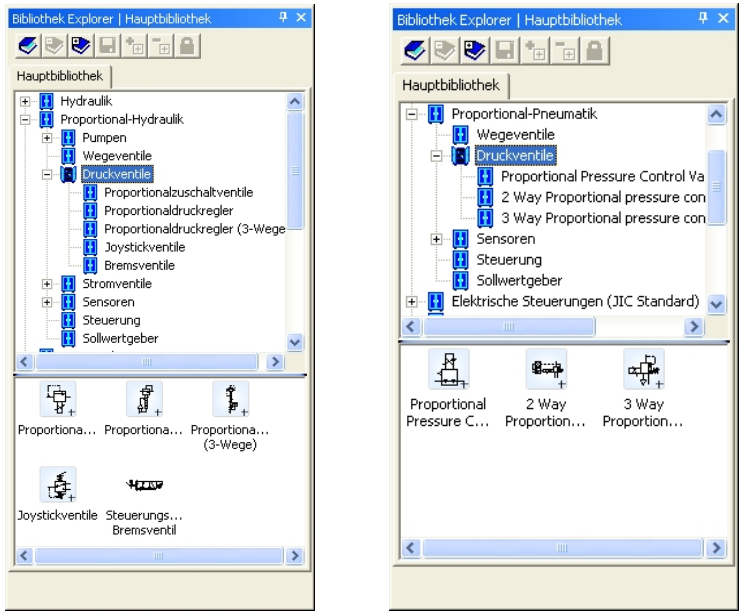


Abbildung 4-115: Komponenten Proportionale Drucksteuerung

Druckabfälle werden als Auf-/Zu-Ventile modelliert.

4.5.3.2 Flusssteuerungen

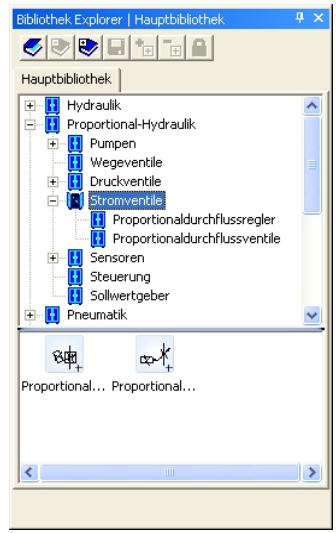


Abbildung 4-116: Komponenten Proportionale Flusssteuerung

4.5.4 Analoge Sensoren

Diese Sensoren gibt es im Sensorenzweig des Hydraulik- und des Pneumatik-Workshops.

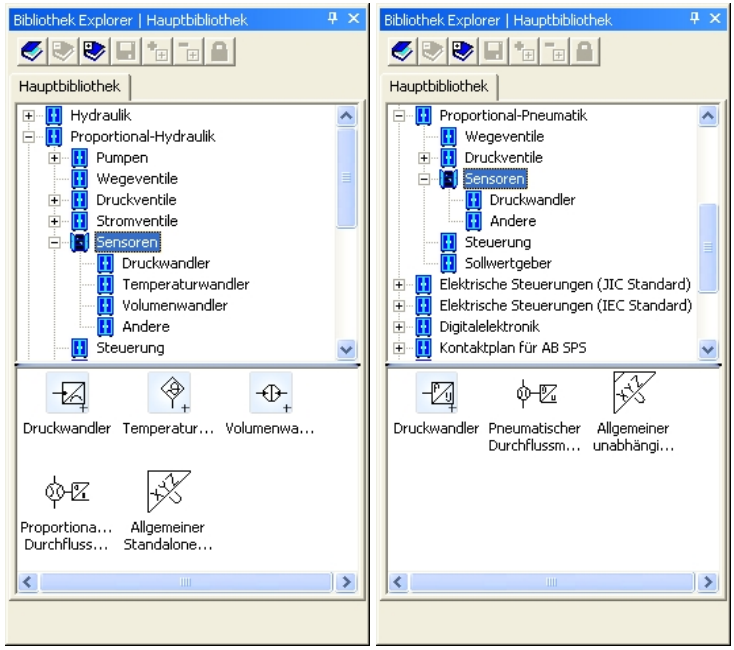


Abbildung 4-117: Komponenten Analoge Sensoren

Die Analogen Sensoren erlauben die Ausgabe eines gemessenen Werts an eine Systemvariable; diese Variable muss über die "Komponenteneigenschaften", "Konfiguration" richtig skaliert werden. Diese Sensoren sind generell mit der proportionalen Technologie assoziiert.

4.5.4.1 Flüssigkeitssensoren

Sie finden sich in der Bibliothek und liefern Messungen für: Fluss, Druck, Temperatur und Volumen. Diese Sensoren müssen über die Option "Konfiguration" ordnungsgemäß skaliert werden.

Eine Korrektur nach oben wird durch die Eingabe von Minimal- und Maximalwerten der im Schaltkreis genommenen Messung (zum Beispiel, P_{min} = 1 bar und P_{max} = 120 bar) erreicht, sowie dem Minima und Maxima des Ausgangssignals (zum Beispiel, $Signal_{min}$ = -10 bar und $Signal_{max}$ = +10).

Ist die Messung außerhalb der Extremwerte, dann nimmt das Ausgangssignal den Extremwert (z.B. wenn die Messung 155 bar ist, dann wird der Signalwert +10).

4.5.4.2 Gewöhnlicher Messwandler

Es gibt gewöhnliche Sensoren, deren Ausgang für die Simulation mit einem Klick auf das Symbol manuell definiert wird. Sie können die erforderlichen Extremwerte im Dialogfenster Eigenschaften eingeben.



Abbildung 4-118: Gewöhnlicher Messwandler

C Jede Variable, die mit dem Variablenmanager erstellt und in SFC benützt wird oder ein logischer Kontroller, wird als Sensor angesehen - digital oder analog.

4.5.4.3 Mechanische Sensoren

Diese Sensoren sind Teil der Aktoren und müssen über das Dialogfenster "Komponenteneigenschaften" der Zylinder oder Motoren aktiviert werden. Für Zylinder finden Sie die Aktivierung der Sensoren unter "Erstellen", nachdem Sie den Schalter "Sensoren" gewählt haben. Für Motoren finden Sie die Sensorenaktivierung in der Option "Sensoren".

- Position (Linear oder winkelig);
- Geschwindigkeit (Linear oder winkelig);
- Externe Kräfte (Kraft oder Drehmoment)

Wird ein Sensor aktiviert (wenn das Kontrollkästchen ausgewählt ist), wird eine Variable im "Variablenmanager" verfügbar gemacht. Jede Variable kann, durch eine Kontrolleinrichtung (proportional, hydraulisch), eine interne Logikvariable (SFC-Workshop, Leiterprogrammierung) oder spezielle Kontrollkomponenten (Kontrollventile), gelesen werden.

Für jeden Sensor muss der Ausgangssignalbereich (Minimum- und Maximumwert) richtig vorgegeben werden. Für die unterschiedlichen Sensoren sind die möglichen Bereiche wie folgt:

1. Position: Der Bereich liegt von 0 bis zum maximalen Auszug;
2. Geschwindigkeit: zwischen +/- Maximalgrenzen (Erweiterte Daten);
3. Kräfte: zwischen +/- Maximalgrenzen (Erweiterte Daten);

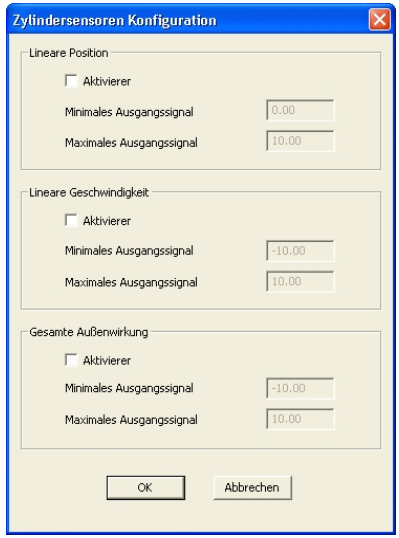
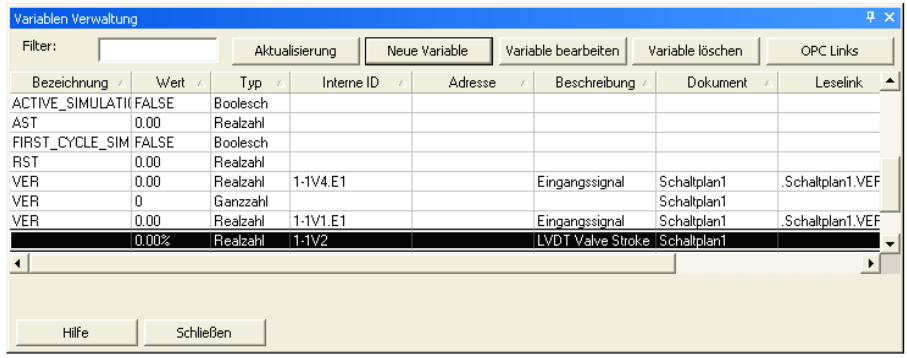


Abbildung 4-119: Dialogfenster "Konfiguration der Zylindersensoren"

4.5.4.4 Richtungsventilsensoren

Wenn ein Richtungsventil in einen Plan eingefügt wird, wird ein prozentualer Variablentyp ohne Namen im "Variablenmanager" erzeugt. Modifizieren Sie sie, in dem Sie ihr einen Namen geben und sie kann als Zuordnungsvariable verwendet werden.



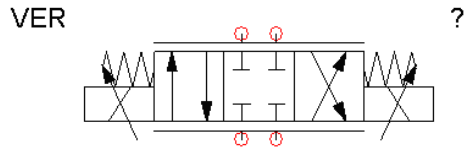


Abbildung 4-120: Proportionales Ventil mit LVDT (%) Im Variablenmanager sichtbar.

Für Auf-/Zu-Richtungsventile muss man den "Positionssensor" normal öffnen oder schließen.

4.5.5 Sollwertsteller

4.5.5.1 Analoge Geräte

Die folgenden Geräte erzeugen analoge Signale um Elektromagneten zu steuern, die für proportionale Komponenten wie Rückschlagventile, Drosseln, und Druckventile, Pumpen, usw. verwendet werden. Diese Geräte können durch das Verlinken der Ausgabevariablen der Sollwertsteller mit einer proportionalen Komponenten gesteuert werden.

Klicken Sie im Simulationsmodus auf den Sollwertsteller, um ihn zu aktivieren.

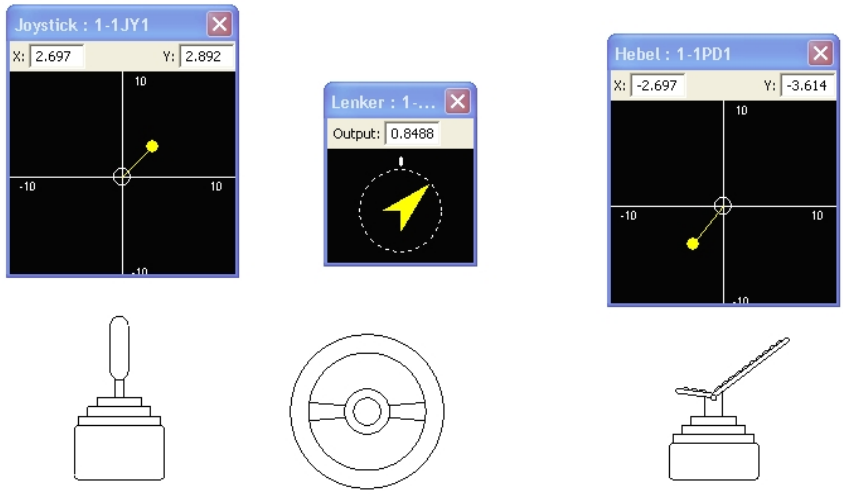


Abbildung 4-121: Sollwertsteller im Simulationsmodus

Es ist möglich mehrere Geräte simultan zu steuern wenn die wirklichen Befehle der Geräte über eine USB-Schnittstelle mit dem Computer verbunden sind. Wenn diese Geräte mit *Windows* kompatibel sind, sind sie auch mit Automation Studio™ kompatibel.

Es ist dann möglich ein Hardwareinterface Joysticks, Lenkrädern und Pedalen die Teil der Proportionalen (Hydraulik & Pneumatik) Workshops sind, zuzuweisen. Es ist auch möglich, zum Beispiel ein Hydrauliksystem über käuflich erwerbbare elektronische Steuerungen zu kontrollieren. Dies kann über eine Drop-Down-Liste im Konfigurationszweig konfiguriert werden.

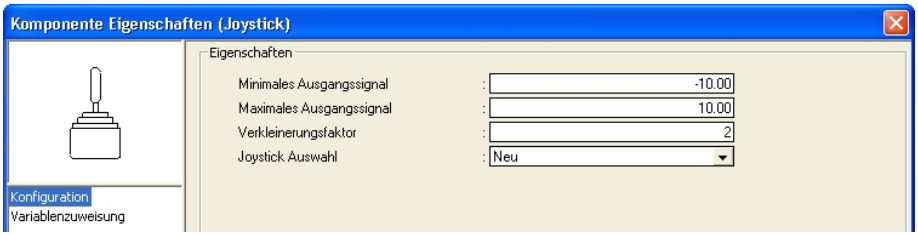


Abbildung 4-122: Hardware Interface Zuweisungen

4.5.5.2 Diagrammgeneratoren

Help\CurveEditor\ CurveFür jeden Generator, der über eine Kurve definiert ist, ist es möglich eine boolesche Variable zuzuordnen, die das Lesen der Kurve mit dieser Booleschen

Variablen auslöst. Diese Variable wird nur erzeugt, wenn das Kästchen "Durch Variable kontrolliert" im Dialogfenster der Komponentenkonfiguration markiert ist.

Die manuelle Steuerung bleibt erhalten und erlaubt Ihnen, den Status der Variablen zu ändern.

Diagramm-Variablen-Generator

Die Befehle, die durch die folgende Komponente generiert werden, stammen aus der Zeitkurve, die im Dialogfenster Komponenteneigenschaften konfiguriert werden kann.



Abbildung 4-123: Diagramm-Variablen-Generator

Diese Komponente erzeugt ein Signal, das auf der Kurve, die seine Eigenschaften ("Erstelle Punktkurve") dargestellt, basiert. Dieses Signal wird laufend in einer Variablen gesichert.

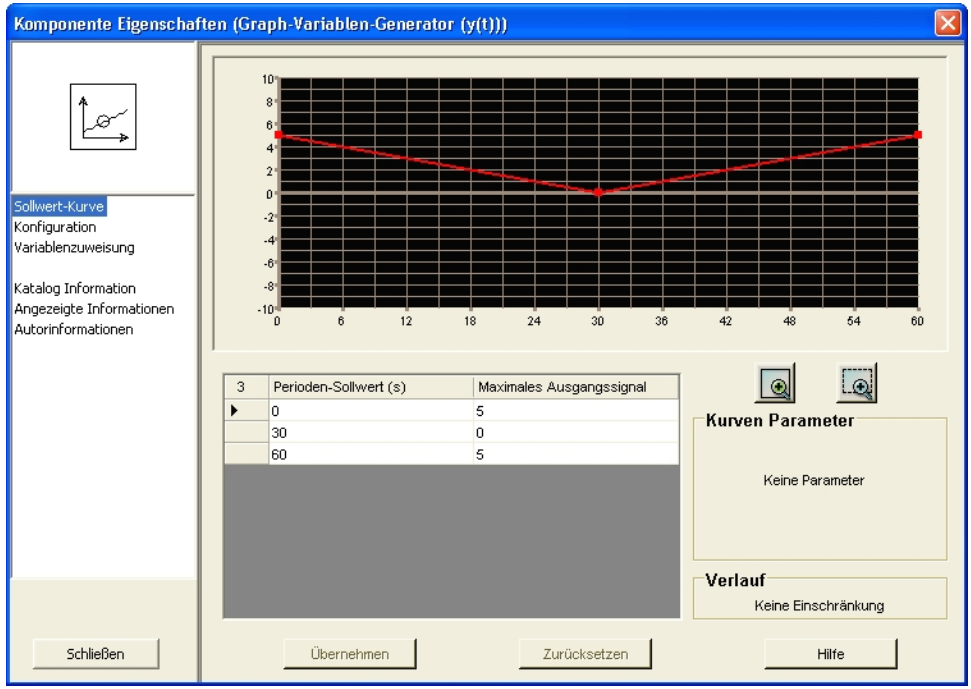


Abbildung 4-124: Kurve des Diagramm-Variablen-Generator

Die Erzeugung des Signals kann mit der Simulation beginnen, oder aufgrund eines manuellen Signals. Das Signal kann in einer Schleife (loop mode) erzeugt werden oder nicht.

Nachschlagetabelle

Diese Komponente erlaubt das erzeugen einer Funktion Y(X), deren Kurvenwerte in einer Tabelle stehen.



Abbildung 4-125: Komponenten Diagramm Y(X)

Eine boolesche Variable erlaubt das Lesen der Y-Werte als eine Funktion von X Diese Komponente erhöht die Anzahl der Möglichkeiten, die Variable zu verwalten.

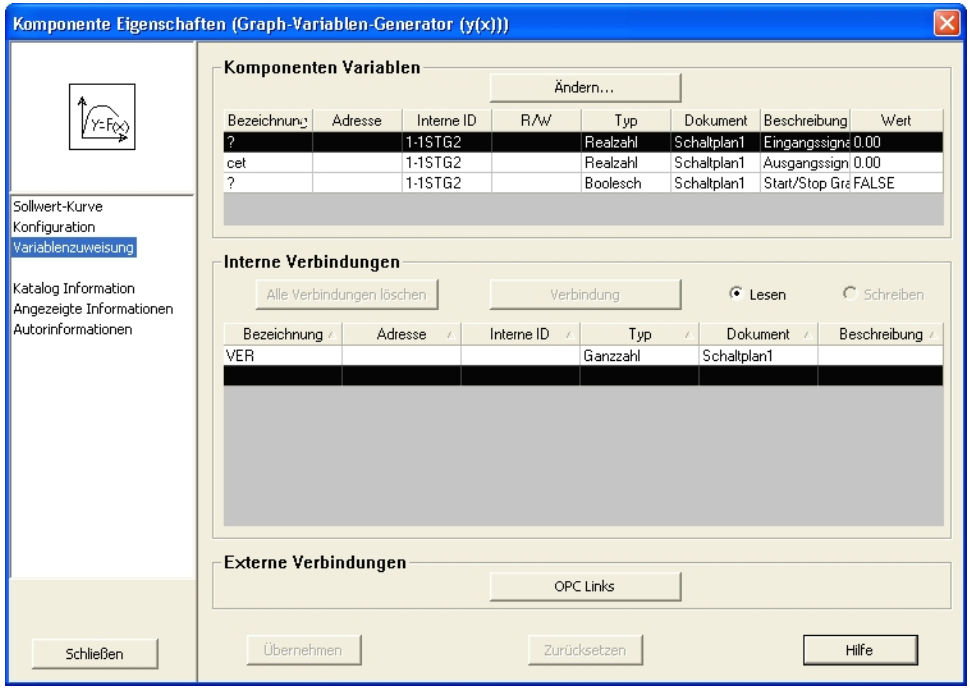


Abbildung 4-126: Nachschlagetabelle Variable

Die Nachschlagetabelle erlaubt das Zuordnen einer Geschwindigkeitsverlaufskurve zu einem Verbrennungsmotor als eine Funktion des Drehmoments.

4.5.6 Steuergerät

Dieses Steuergerät ist eine wichtige Komponente, um eine elektronische Steuerung für

Servoventile zu bauen. Diese Komponente versorgt eine Variable mit einer Kombination von Variablen, die von anderen Komponenten geliefert oder generiert werden.

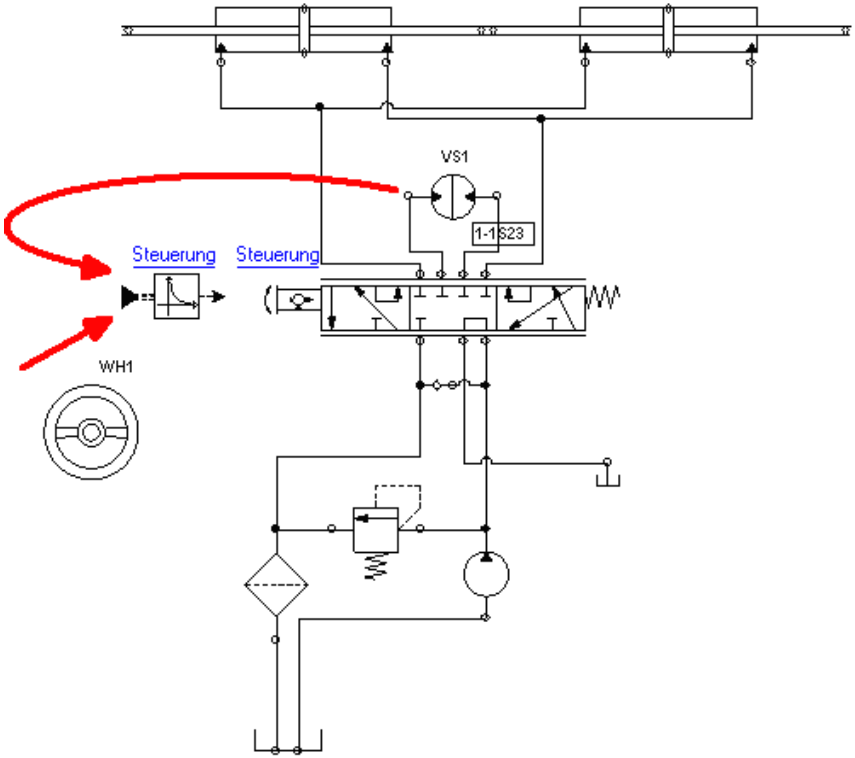


Abbildung 4-127: Schaltung mit Steuergerät

Im obigen Beispiel vergleicht die Steuerung, unter Verwendung der Gleichung Fehler= *1-1WH*WH1 - 1-1S1*VS1,* die Ausgabe des Rades an das Messgerät, um die Position des Zylinders dieser Servosteuerung zu evaluieren. In diesem Fall gibt das Steuergerät den Wert wie in der folgenden Abbildung dargestellt aus.

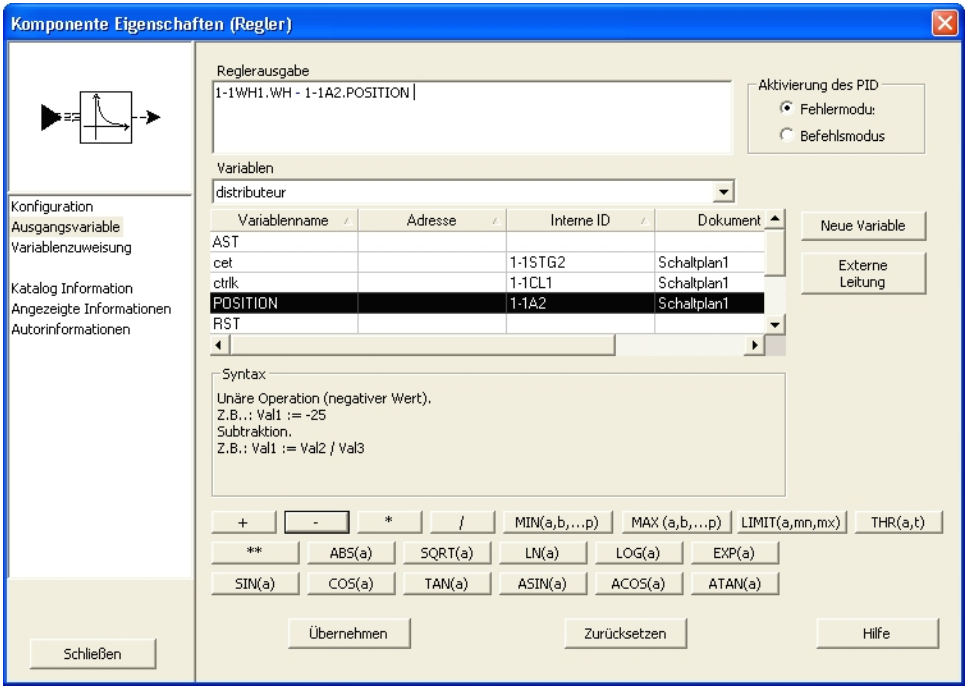


Abbildung 4-128: Beispiel der Berechnung der Ausgabe eines Kontrollers

Der im Dialogfenster gewählte Fehlermodus impliziert, dass der Kontroller ein PID (Proportional-Integral-Derivative Control) für seine Ausgabe benutzt. Im Simulationsmodus kann man auf den proportionalen, integralen und abgeleiteten Zuwachs zugreifen, in dem man auf den Kontroller klickt.

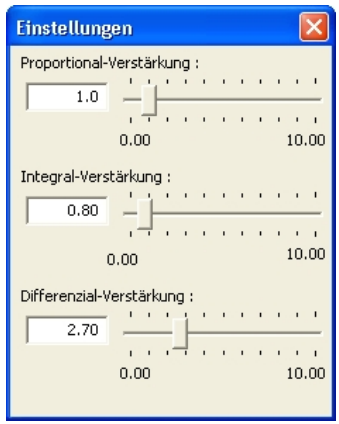


Abbildung 4-129: PID Einstellungen

Im Fehlermodus ist das Ausgabesignal der Unterschied zwischen dem angeforderten Sollwert und dem aktuellen Wert. Dieser Fehler kann ein einfacher Unterschied (Sollwert – aktuellem Wert) oder eine komplexere Gleichung mit vielen Variablen sein.

Im Befehlsmodus wird der Wert direkt an den Empfänger geschickt, ohne durch das PID zu gehen.

4.6 Spezielle Erwägungen bei einer Simulation

4.6.1 Angepasstes Reservoir

Eine Pumpe kann Öl aus einer Verbindung pumpen (oder saugen), die oberhalb des Volumens eines Reservoirs liegt.

Wenn ein angepasstes Reservoir bis zu seiner vollen Kapazität (abhängig von den technischen Spezifikationen) gefüllt ist, ist es möglich 25% mehr Fluid einzubringen.

4.6.2 Wegeventile

Die Wegeventile erzeugen eine Instabilität, wenn die "Bulk Modulus Simulation" ausgewählt, und das entsprechendes Ölvolumen minimal ist. Dieses Verhalten ist abhängig vom verwendeten Öl.

Wenn das Volumen des Fluids minimal ist, generieren die Absperrventile, die in den Wegeventilen verwendet werden, eine höhere Komprimierung, als wenn sie alleine verwendet werden.

4.6.3 Fluidleitungen

Eine sehr kurze dynamische Leitung kann Simulationsfehler verursachen.

5 Komponentendesigner

Komponentendesigner sind für die folgenden Komponenten vorhanden:

- Pneumatische und hydraulische Zylinder;
- Pneumatische und hydraulische Richtungsventile;
- Hydraulische proportionale Richtungsventile;
- Pneumatische (Folge)Zähler;
- Spulenposition für Richtungsventile.

5.1 Zylinderdesigner

Diese Designer modifizieren nur die visuellen Aspekte des Zylinders, es beeinflusst nicht das Verhalten in der Simulation, mit Ausnahmen von Bremsen und Federn.

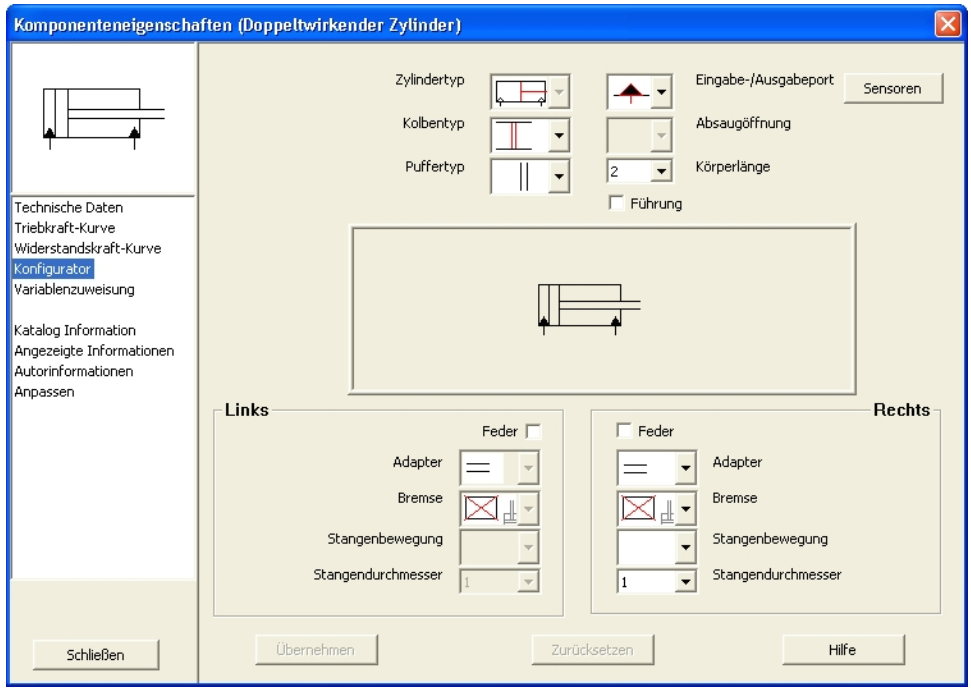


Abbildung 5-1: Zylinder-Designerzweig

Bereich	**Beschreibung**
Art des Zylinders	Ermöglicht es einen der folgenden Zylinderarten auszuwählen: einfach wirkend (Rückzug), einfach wirkend (ausfahrend), Doppelwirkung, kolbenstangenlos, doppelwirkend Doppelkolbenstange, und kolbenstangenlos. Allerdings wurde die Wahl einmal getroffen, kann die Art des Zylinders nicht mehr geändert werden. Um die Art des Zylinders zu ändern, muss ein anderer Zylinder aus der Hauptbibliothek gewählt werden. Die Kategorien der Zylinder sind nach Typ sortiert.
Kolbenart	Ermöglicht es eine der folgenden Kolbenarten auszuwählen: Magnetische oder Nichtmagnetische.
Pufferart	Ermöglicht es einen der folgenden Puffer auszuwählen: Keinen, Links, Rechts, Links & Rechts, Links variabel, Rechts variable, Links & Rechts variabel, Links und rechtsvariabel, Linksvariabel und rechts.
Führung	Erlaubt die Angabe über das Vorhandensein oder Fehlen einer Führung.
Input/Outputport	Ermöglicht es einen der folgenden Ein-/Ausgabeports auszuwählen: Auspuff oder Eingabeport.
Absaugöffnung	Erlaubt die Auswahl einer Absaugöffnung.
Adapter	Ermöglicht es einen von 10 Adaptern auszuwählen:
Bremse	Ermöglicht es eine der folgenden Bremsen auszuwählen: Vier Optionen: Keinen, Doppeleffekt, NO (normal offen) und NC (normal geschlossen)
Stangenbewegung	Ermöglicht es eine der folgenden Stangenbewegungen auszuwählen: Vier Optionen: Drehung, keine Drehung nur symbolisch. ??
Feder	Erlaubt es eine Feder einzubauen oder nicht.

Bereich	Beschreibung
Stangendurchmesser	Ermöglicht es eine der folgenden Stangenstärken auszuwählen: ein ganzzahliger Wert 0,1,2 oder 3
Körperlänge	Erlaubt es die Körperlänge zu bestimmen: ein ganzzahliger Wert zwischen 2 und 15.
Sensoren	Öffnet das Dialogfenster "Zylindersensoren". Es stehen 3 Sensoren zur Verfügung: Position, Geschwindigkeit und Kraft.

Bremsen können konfiguriert werden. Häufig gestellte Fragen für dieses Thema sind:

- Welche Gegenkraft wirkt auf den Zylinderschaft, wenn gebremst wird?

  *Gegenkraft(kN) = Federkraft (kN) – Bremsandruck (kPa)*0,01(kN/kPa)*

- Welche Gegenkraft wirkt auf die Zylinderstange, wenn die Bremse gelöst ist?

  *Gegenkraft(kN) = Bremsdruck (kPa)*0,01(kN/kPa) - Federkraft (kN)*

- Kann die Federkraft geändert werden?

  Die Federkraft kann nicht geändert werden.

Die hydraulischen und pneumatischen Federkräfte sind:

Pneumatische Federkraft	Hydraulische Federkraft
Normal angelegt: 10,0 kN	Normal angelegt: 100,0 kN
Normal freigegeben: 1,0 kN	Normal freigegeben: 10,0 kN

- Was ist der erforderliche Druck, um eine pneumatische Bremse, normal angelegt, ganz zu öffnen?

  Es erfordert 1000,0 kPa, was 1 bar oder 14,7 psi entspricht.

- Was ist der erforderliche Druck, um eine hydraulische Bremse, normal angelegt, ganz zu

öffnen?

Es erfordert 10000 kPa, was 100 bar oder 1470 psi entspricht.

- Was ist der erforderliche Druck, um den Schwellwert der Gegenkraft von normal freigegebenen, hydraulischen Bremsen zu erreichen.

  Es erfordert 1000,0 kPa, was 10 bar oder 147 psi entspricht.

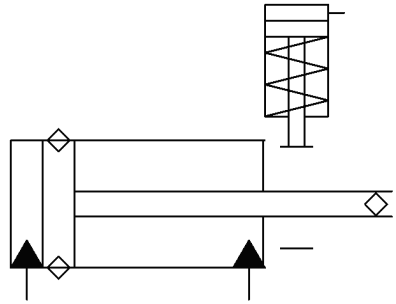


Abbildung 5-2: Zylinder mit Bremse

5.2 Richtungsventile

5.2.1 Richtungsventile Umwandlung

F Es ist MÖGLICH aber NICHT ZWINGEND Ihre Richtungsventile zu aktualisieren. Wenn Sie mit Ihrem gegenwärtigen Plan zufrieden sind, den Sie mit einer früheren Version von Automation Studio™ erstellt haben, empfehlen wir es zu belassen wie es ist.

Im Grunde ist das Update der Richtungsventile nur ein Neuzeichnen der Positionen und der einheitlichen Befehle (wie Feder, Steuerung, Magnetspule). Aber die gemischten Befehle müssen konfiguriert werden (wie Steuerung + Richtungsventil) ebenso die Lage mit den internen Kanälen. Auf der andern Hand, wenn Sie ein neues Projekt beginnen, dann verwenden Sie die Richtungsventile aus der Hauptbibliothek.

Wie unterscheidet man eine "alte" von der "neuen" Generation?

Methode 1: Wird die Ventilposition voreingestellt zeigt eine rote Markierung an, dass das Ventil gezwungen wurde, die ?? ist anders, wie in der folgenden Abbildung ersichtlich.



Abbildung 5-3: erzwingen Position alte (links) und neue (rechts) Version

Methode 2: Im Dialogfenster "Eigenschaften von Richtungsventilen" gibt es, wenn das Ventil von einer früheren Version stammt, eine Option "Upgrade" im Nebenmenü.

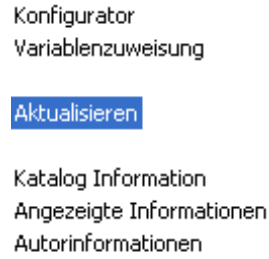


Abbildung 5-4: Dialogfenster "Optionsmenü" frühere Version

Bei allen Richtungsventilen einer früheren Version informiert ein Warnhinweis, dass eine Aktualisierung die Leistung der Komponente verbessert.

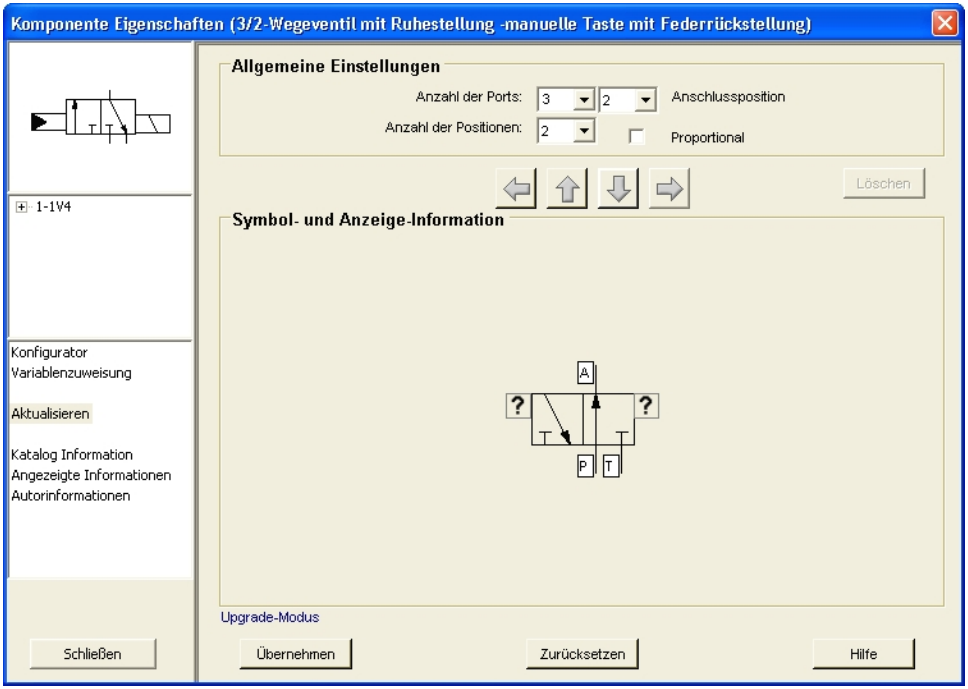


Abbildung 5-5: Dialogfenster "Komponenteneigenschaften" Richtungsventile - frühere Versionen

Wenn Sie die Option "aktualisieren" wählen, wird das neue Richtungsventil auf der rechten Seite des Fensters dargestellt. Die Zu/Auf Richtungsventile wurden vollständig überarbeitet.

F Das Aktualisieren eines Richtungsventils lässt sich nicht rückgängig machen!

Bei proportionalen Richtungsventilen brauchen nur die Befehle überarbeitet werden, weil die früheren Steuerungen keine realistische Simulation lieferten.

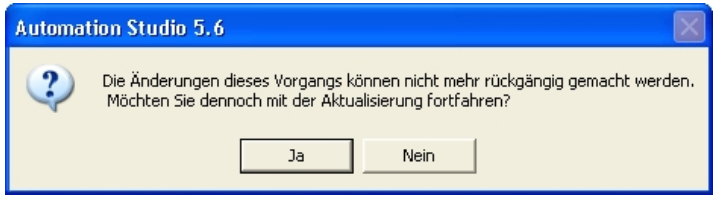


Abbildung 5-6: Warnhinweis vor der Aktualisierung

Zugriff auf die Position der Eigenschaften der Unterkomponenten

Im Proportionalmodus, beim Verwenden des vorherigen Designers, konnte der Druckabfall mit einem spezifischen Fluss verlinkt werden.

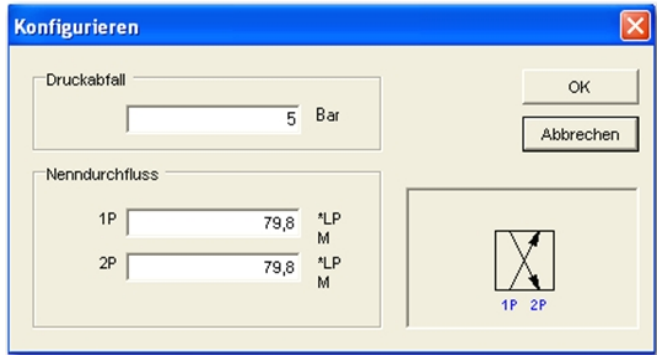


Abbildung 5-7: Frühere Methode, um die internen Kanaleigenschaften anzupassen.

Mit der neuen Generation von "Designern" können die Eigenschaften der "Unterkomponenten" über die Baumstruktur der Komponenten oder über das Vergrößern (Zoomen) der Komponentenzone (das Vergrößern geschieht durch das Auswählen eines Komponentenrepräsentation und dem Drehen am Mausrad) und dem Auswählen der Unterkomponente mit einem Klick, erreicht werden.



Abbildung 5-8: Neue Methode, um auf die internen Kanaleigenschaften zuzugreifen.

5.2.2 Die Zu-/Auf-Richtungsventildesigner

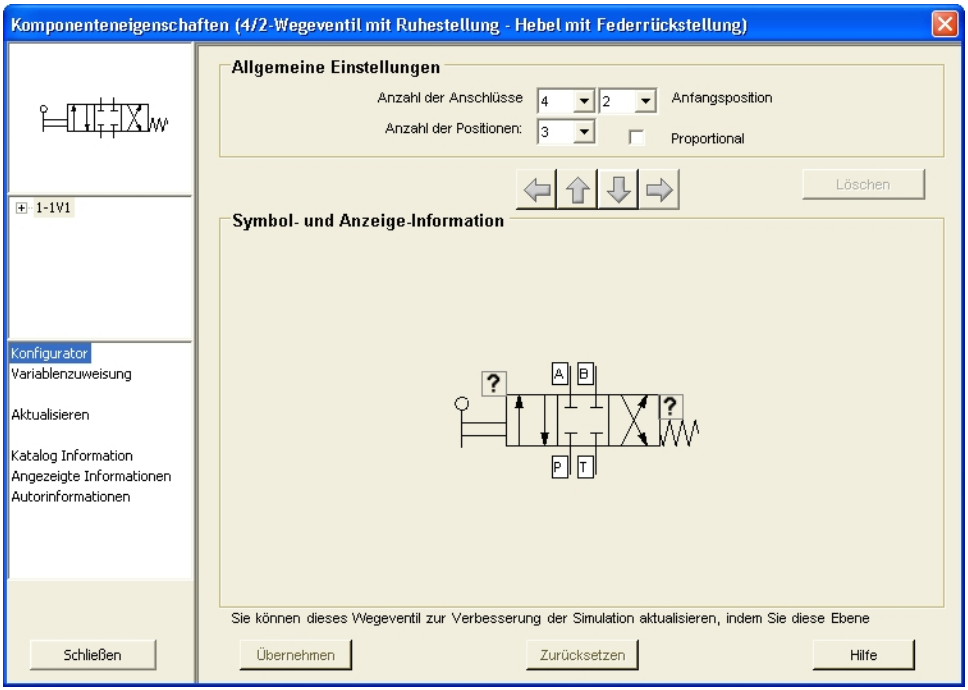


Abbildung 5-9: Verzweigung "Richtungsventilbauer"

Bereich	Beschreibung
Anzahl der Anschlüsse	Feld zur Angabe der Anzahl der Anschlüsse an das Ventil. Die Anschlussposition wird bei der Wahl der ersten Spule zugewiesen. Der Wechsel der Anzahl der Anschlüsse reinitialisiert das gesamte Richtungsventil. Das Ventil, das zuvor dort war, ist nicht länger Teil des Automation Studio™. Siehe Abschnitt *5.8 Positionseditor* für das Erzeugen von Lageprozeduren.
Anzahl der Positionen	Feld zur Angabe der Anzahl der Positionen an das Ventil. Der Wechsel der Anzahl der Positionen, reinitialisiert das gesamte Richtungsventil.
Anfangsposition	Feld zur Auswahl der Ausgangsposition des Ventils. Die Ausgangsposition ist der Ort, wo die Konfiguration des

Bereich	Beschreibung
	Anschlusses dargestellt ist.
Proportional	Auswahlkästchen um ein Ventil als proportional zu identifizieren. Diese Option ist nur symbolisch, das Ventil wird als nicht proportionales Ventil simuliert. Um eine wirklich proportionale Komponente zu erhalten, muss sie direkt aus der Bibliothek "proportional, hydraulisch" eingefügt werden.
Pfeile	Steuerungen, um die Position der Ventilsteuerungen aufwärts, nach unten, links oder rechts zu bewegen.
Löschen	Löscht die ausgewählte Steuerung.
Anwenden	Bringt die Änderungen zur Wirkung.
Zurücksetzen	Bringt das Symbol in seinen Ausgangszustand.
Hilfe	Schalter, um das Dialogfenster Online Hilfe aufzurufen.
Symbol	Darstellung des Richtungsventils mit den Modifikationen.

Ursprünglich hatte ein Richtungsventil keine Steuerung. Fragezeichen sind auf jeder Seite der Spule vorhanden und können durch Steuergeräte - in Serie oder parallel - die vorhandenen ersetzen.

Um ein Richtungsventil in den Ausgangszustand zurück zu versetzten, ändern Sie einfach die Anzahl der Eingänge oder die Position.

Sie können eine spezielle Spulenposition aus einer großen Bandbreite auswählen. Es gibt so viele Vorlagen wie Positionen.

Ein korrigierbares Feld, das die voreingestellte Anzahl an Zugängen enthält, wird für jede Verbindung erzeugt.

Herstellerkonfiguration

Um ein Richtungsventil zu konfigurieren:

1. Orden Sie die Anzahl der Verbindungen zu;

   Ist ein Ventil konfiguriert und wird die Anzahl der Positionen oder die ursprüngliche Anzahl der Verbindungen geändert, wird das Ventil zurückgesetzt.

2. Orden Sie die Anzahl der Positionen zu;

3. Orden Sie die anfängliche Nummer der Position zu;

4. Hacken Sie das Kästchen für proportional ab, sofern es zutrifft.

5. Doppelklicken Sie auf die erste Spulenposition, die durch ein Fragezeichen markiert ist.

Das Dialogfenster "Auswahl Spulen" öffnet sich. Wählen Sie den entsprechenden Tab, der mit der gewünschten Verbindungsposition korrespondiert. Wenn Sie keine passende Spulenkonfiguration finden, können zu Kundenwunschauswahl in der personalisierten Bibliothek wechseln, vorausgesetzt Sie haben die Lizenz für den "Positionseditor. Siehe Abschnitt *5.8 Positionseditor* für weiterführende Information, wie man eine personalisierte Spulenkonfiguration erzeugt.

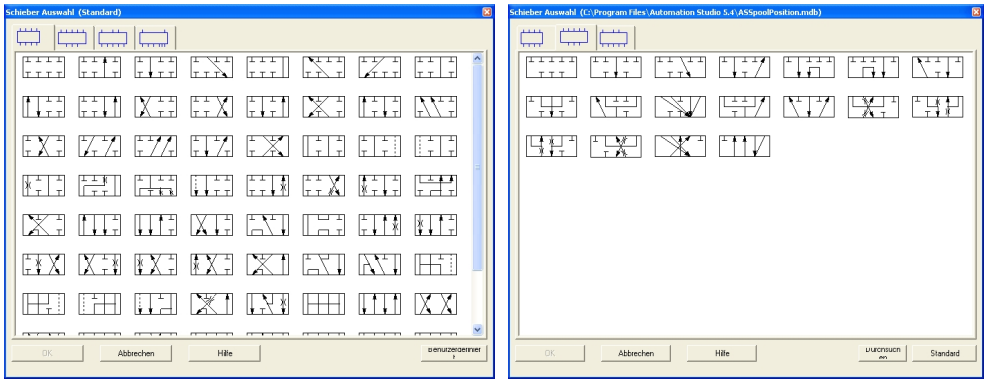


Abbildung 5-10: Dialogfenster Auswahl: Standard und Kundenspezifische Spulen

Eine kundenspezifische Spulenposition kann Teil verschiedener Datenbanken sein. Sie können auf diese Datenbasen durch klicken auf den "Browse" Schalter zugreifen.

1. Wählen Sie die gewünschte Position durch einen Doppelklick oder durch einen Klick auf die gewünschte Position, gefolgt von einem Klick auf den "OK" Schalter. Wiederholen

Sie den Vorgang für jede Position;

2. Wählen Sie mit einem Doppelklick eine Ventilsteuerung oder ein Steuerfragezeichen;

   Eine vorhandene Steuerung platziert eine weitere Steuerung in Serie oder parallel, wenn das Fragezeichen in einer seriellen oder parallelen Position ist.

3. Wiederholen Sie den Vorgang auf der anderen Seite.

Nachdem das Richtungsventil konfiguriert ist, können Sie die Steuerungen, eine nach der andern, oder mehrere gleichzeitig, verschieben. Um mehr als eine Steuerung auszuwählen, wählen Sie die Erste aus und drücken dann die Steuerungstaste (STRG) - und halten sie gedrückt – und klicken auf die andern Steuerungen, die Sie auswählen wollen.

C Eine ausgewählte Steuerung kann mit dem "Löschen" Schalter entfernt werden.

5.2.3 Proportionaler Richtungsventilbauer

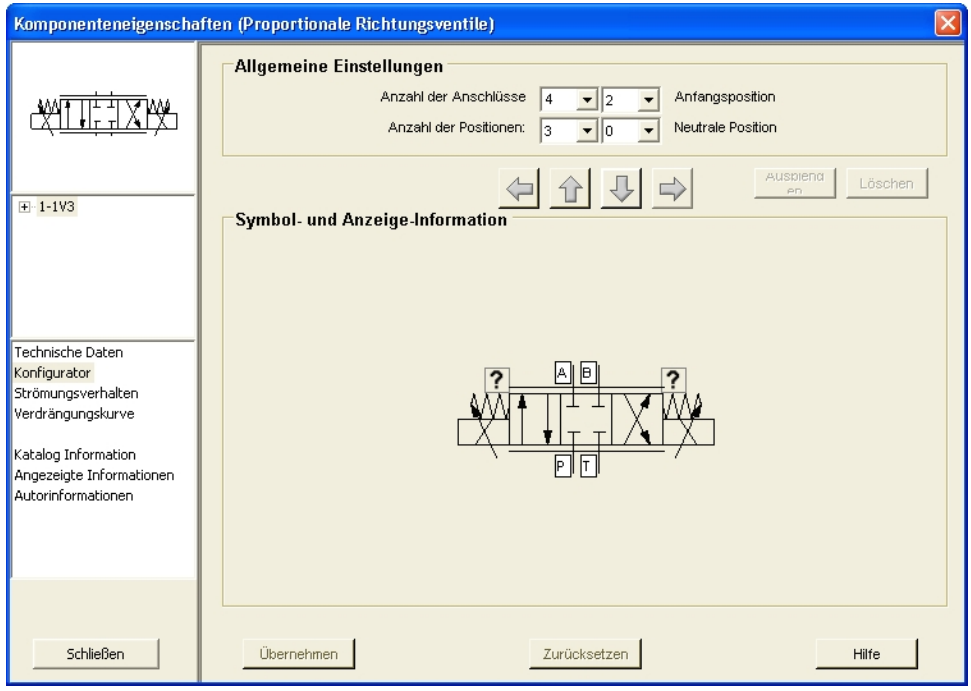


Abbildung 5-11: Proportionaler Richtungsventil-Designerzweig

Bereich	**Beschreibung**
Anzahl der Anschlüsse	Feld zur Angabe der Anzahl der Ventilanschlüsse. Das Ändern der Anzahl der Anschlüsse, reinitialisiert die Ventilkonfiguration. Die Anzahl der Anschlüsse wird farblich dargestellt, wenn sie nicht von Automation Studio™ unterstützt werden. Siehe Abschnitt *5.8 Positionseditor* für das Erzeugen von Lageprozeduren.
Anzahl der Anschlüsse	Feld zur Angabe der Anzahl der Positionen für das Ventil. Das Ändern der Anzahl der Anschlüsse, reinitialisiert die Voreinstellung der Ventilkonfiguration.
Anfangsposition	Feld zur Eingabe der Ausgangsposition des Ventils. Die Anschlussnummer wird zu dieser Position hinzugefügt. Allerdings muss die Steuerung richtig für diese Position konfiguriert werden - sowohl beim Korrigieren als auch bei der Simulation.
Neutrale Position	Feld zur Angabe der neutralen Position. Das Ventil bewegt sich in diese Lage, wenn die elektrische Steuerung fehlerhaft ist (Variable unterhalb des Schwellwertes).
	Steuerungen, um die Position der Ventilsteuerungen aufwärts, nach unten, nach links oder rechts zu bewegen.
Löschen	Löscht die ausgewählte Steuerung.
Anwenden	Bringt die Änderungen zur Wirkung.
Zurücksetzen	Bringt das Symbol in seinen Ausgangszustand.
Hilfe	Schalter, um das Dialogfenster Online Hilfe aufzurufen.
Symbol	Darstellung des Richtungsventils mit den Modifikationen.
Verbergen	Schalter zum Verbergen der Spulenposition. Diese Funktion wurde zur Verfügung gestellt, um den Effekt unterschiedlicher

Bereich	Beschreibung
	Durchflussraten an der gleichen Stelle zu simulieren.

Ursprünglich hatte ein neues Richtungsventil keine Steuerung. Fragezeichen sind auf jeder Seite der Spule vorhanden und können durch Steuergeräte - in Serie oder parallel - die vorhandenen ersetzen.

Um ein Richtungsventil in den Ausgangszustand zurück zu versetzten, ändern Sie einfach die Anzahl der Anschlüsse oder die Positionen.

Sie können eine spezielle Spulenposition aus einer großen Bandbreite auswählen. Es gibt so viele Vorlagen wie Positionen.

Ein korrigierbares Feld, das die voreingestellte Anzahl an Zugängen enthält, wird für jeden Anschluss erzeugt.

Proportionale Herstellerkonfiguration

Um ein Richtungsventil zu konfigurieren:

1. Geben Sie die Anzahl der Anschlüsse ein;

Ist ein Ventil konfiguriert und wird die Anzahl der Positionen oder die ursprüngliche Anzahl der Anschlüsse geändert, wird das Ventil zurückgesetzt.

2. Geben Sie die Anzahl der Positionen ein;

3. Geben Sie die anfängliche Nummer der Position ein;

4. Hacken Sie das Kästchen für proportional ab, sofern es zutrifft;

5. Doppelklicken Sie auf die erste Spulenposition, die durch ein Fragezeichen markiert ist;

Das Dialogfenster "Auswahl Spulen" öffnet sich. Wählen Sie die entsprechenden Tabulatoren, die mit den gewünschten Verbindungspositionen korrespondieren. Wenn Sie keine passende Spulenkonfiguration finden, können zu Kundenwunschauswahl in der personalisierten Bibliothek wechseln, vorausgesetzt Sie haben die Lizenz für den "Positionseditor". Siehe Abschnitt *5.8 Positionseditor* für weiterführende Information, wie man eine personalisierte Spulenkonfiguration erzeugt.

Eine kundenspezifische Spulenposition kann Teil verschiedener Datenbanken sein. Sie

können, durch klicken auf den "Browse" Schalter, auf diese Datenbasen zugreifen.

6. Wählen Sie die gewünschte Position durch einen Doppelklick oder durch einen Klick auf die gewünschte Position gefolgt von einem Klick auf den "OK" Schalter. Wiederholen Sie den Vorgang für jede Position;

7. Wählen Sie mit einem Doppelklick eine Ventilsteuerung oder ein Steuerfragezeichen;

   Das Dialogfenster "Auswahl Steuerungen" öffnet sich. Sie können die Steuerung durch einfaches Ziehen-und-Loslassen bewegen.

8. Wiederholen Sie den gleichen Vorgang auf der anderen Seite;

Nachdem das Richtungsventil konfiguriert ist, können Sie die Steuerungen, eine nach der andern, oder mehrere gleichzeitig, verschieben. Um mehr als eine Steuerung auszuwählen, wählen Sie die Erste aus und drücken dann die Steuerungstaste (STRG) - und halten sie gedrückt – und klicken auf die andern Steuerungen, die Sie auswählen wollen.

C Eine ausgewählte Steuerung kann mit dem Schalter "Löschen" entfernt werden.

9. Nachdem das Symbol konfiguriert ist, können Sie die Konfiguration der Spulenposition, die Verdrängungskurven und die Fliesseigenschaften des Richtungsventils ändern.

Beispiel: Eigenschaften verbergen

Die Eigenschaft "verbergen" kann dazu verwendet werden, aus einem Richtungsventil ein Drucksteuerventil zu machen. Diese Funktion erzeugt eine kontinuierliche Verdrängung an einem Auf/Zu Ventil. Im folgenden Beispiel wird das Drucksteuerventil mit einer verborgenen Spulenposition (Kanal mit einem Rückschlagventil); die verborgene Position ist mit einem "H" gekennzeichnet. Beachten Sie, dass die sichtbare Position Stecker hat (in weiss gezeichnet), der Pfeil ist eigentlich eine Zeichnung. Diese Position ist kundenspezifisch.

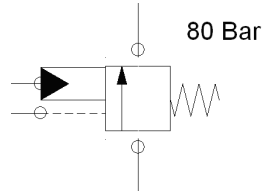


Abbildung 5-12: Drucksteuerventile aus einem proportionalen Richtungsventil hergestellt.

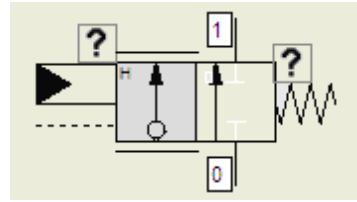


Abbildung 5-13: `Designer`-Darstellung des obigen Ventils

Wenn Sie für eine bestimmte Position eine andere Flusskonfiguration wollen, brauchen Sie nur diese Position in den `Designer` zu kopieren.

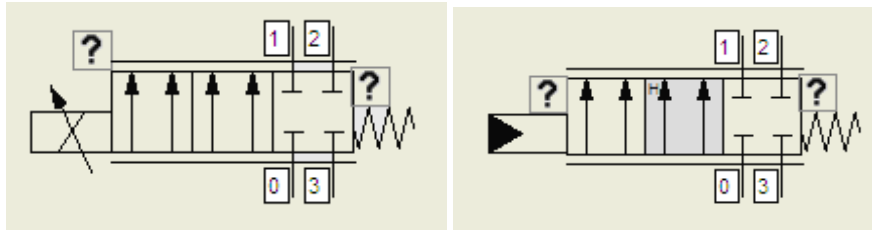


Abbildung 5-14: Kopieren einer Position

Diese Position wurde mit 2 Kanälen (links und rechts) erstellt. Sie müssen jetzt die Flussrate für Position 1 und 2 wie gewünscht eingeben.

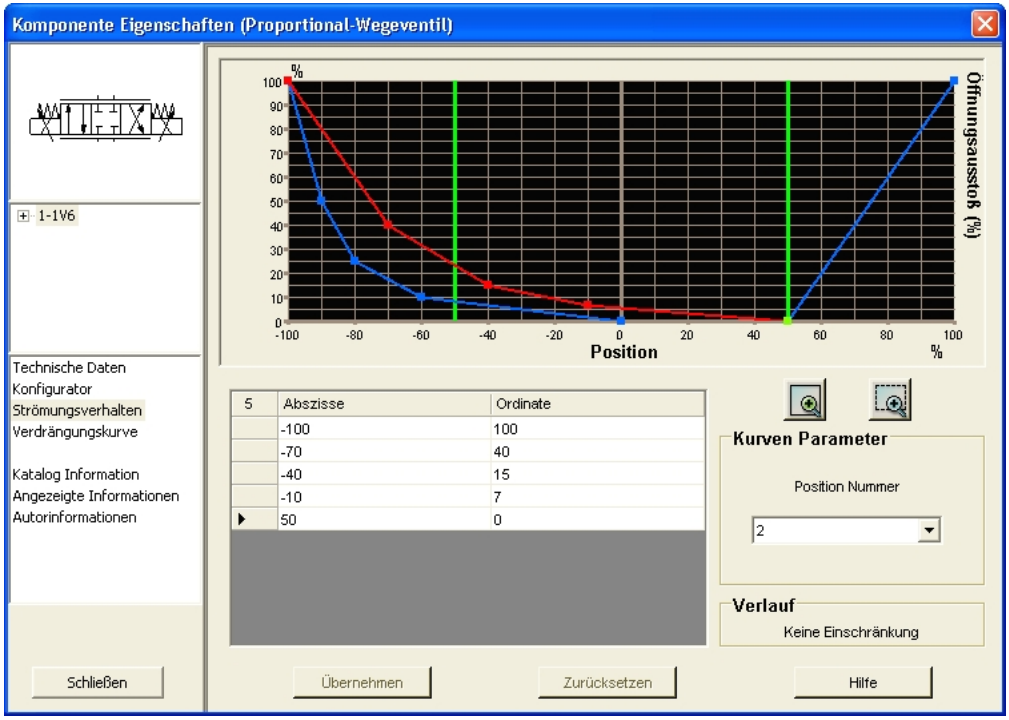


Abbildung 5-15: Verhalten der Verbinderöffnung für Position 1 und 2

Für jede identische Position muss ein Kanal gelöscht werden. Die linke Position hält den linken Kanal offen und die rechte Position den rechten. Um einen Kanal zu schließen geben Sie einen Nominalfluss von 0 l/min vor und keinen Druckabfall.

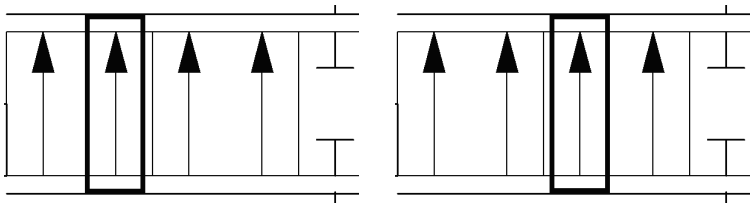


Abbildung 5-16: Leitungen, die geschlossen werden müssen.

Das Einzige was noch getan werden muss, ist die duplizierten Positionen zu verbergen. Eine der Spulenpositionen ist grau dargestellt.

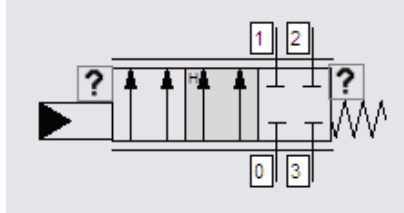


Abbildung 5-17: Verbergen der duplizierten Positionen

Es folgt ein Beispiel einer solchen Konfiguration Es gibt einen unterschiedlichen Fluss für die verschiedenen internen Kanäle bei der gleichen Spulenposition.

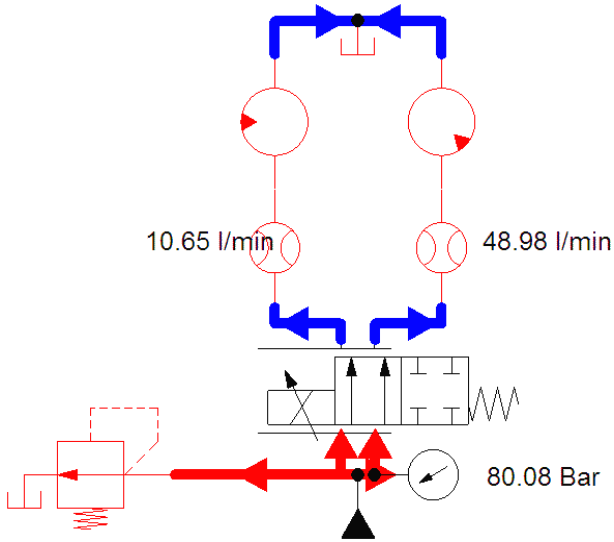


Abbildung 5-18: Verborgene Eigenschaften

5.3 Folgezählerdesigner

Folgezähler sind pneumatische Komponenten, die durch sequenzielle Automation kontrolliert werden. Nachdem er ein Signal erhalten hat - und das ist alles was erforderlich ist - bewegt sich der Zähler zum nächsten Schritt. Die Zählerzellen liegen nebeneinander und jede Zelle korrespondiert zu einem Schritt. Die Sequenz kann aus zwei verschiedenen Arten bestehen: PAC (Programmierbare Luft Logik) oder einem Schieberegister. Die Anzahl der Zellen kann zwischen 1 und 10 variieren; die Voreinstellung ist 2.

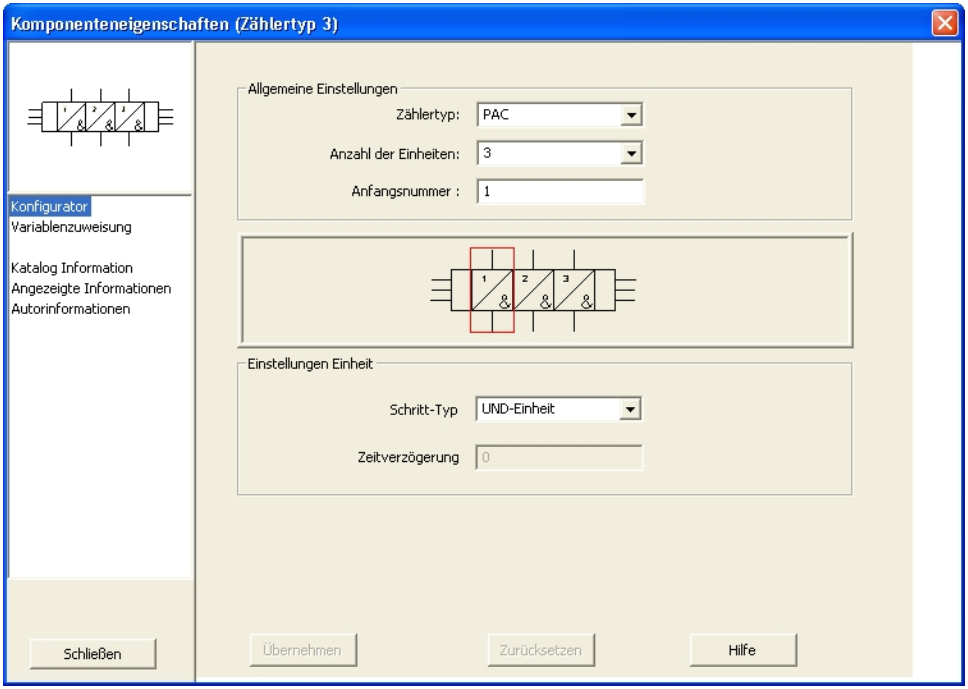


Abbildung 5-19: Folgezähler-Designerzweig

Bereich	Beschreibung
Zählertyp	Drop-Down-Liste zur Auswahl eines der folgenden Zähler: Typ I, Typ II, PAC, Schieberegister.
Anzahl der Einheiten	Drop-Down-Liste zur Auswahl der Anzahl der Stellen im Zähler (0-10).
Ausgangszahl	Feld zur Eingabe der Anfangsnummer der ersten Zelle.
Zellarten	Für jede Zelle können Sie folgende Funktionen auswählen: Verstärker, UND-Einheit, NEIN-Einheit, JA-Einheit, Solenoid NC, Bleed Sensor Relay und Timer.
Zeit	Nur für den Type "Timer" aktiv, um die Verzögerung anzugeben.

Bereich	Beschreibung
Symbol	Einheitendarstellung.

Zählerkonfiguration

Um einen Zähler zu konfigurieren:

1. Wählen Sie die Art des Zählers;
2. Wählen Sie die Anzahl der Stellen;
3. Wählen Sie die Anfangszahl.

Abhängig von der Art des Zählers (PAC oder Schieberegister), wählen Sie eine Zelle auf dem Zähler und dann die Art der Einheit.

Type I Zählertyp

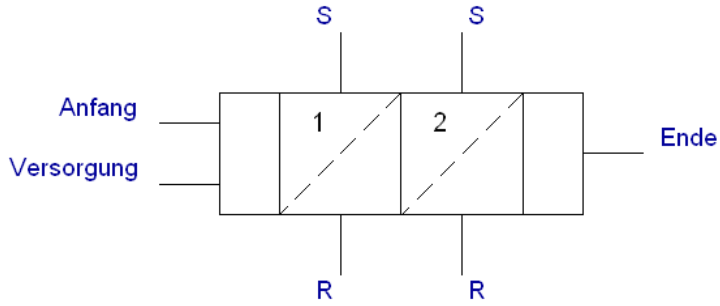


Abbildung 5-20: Typ I Zähleranschlüsse

Der Typ I Zähler zählt, wenn das Startsignal unter Druck steht. Anschluss S1 steht unter Druck und die Komponenten, die mit diesem Anschluss verbunden sind, sind aktiviert. Ist dieser Schritt durchlaufen wird R1, das Rücksignal, unter Druck gesetzt und dann Schritt 2. Diese Aktion beeinflusst S1, an dem der Druck weggenommen wird und startet Schritt S2. Dieser Zyklus wiederholt sich ein paar mal, entsprechend der Anzahl der Zellen. Am Ende der Sequenz steht das Endesignal unter Druck und der Zähler ist bereit für einen weiteren Zyklus.

Das Start und Endesignal müssen gleichzeitig aktiv sein, um einen neuen Zyklus zu beginnen. Ist die Druckzuführung drucklos, reagiert der Zähler nicht.

Type II Zählertyp

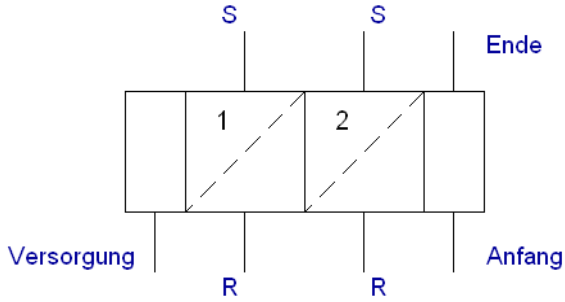


Abbildung 5-21: Typ II Zähleranschlüsse

Der Typ 2 Zähler funktioniert auf die gleiche Art wie Zählertyp I, nur die Anschlüsse sind verschieden.

PAC Zählertyp

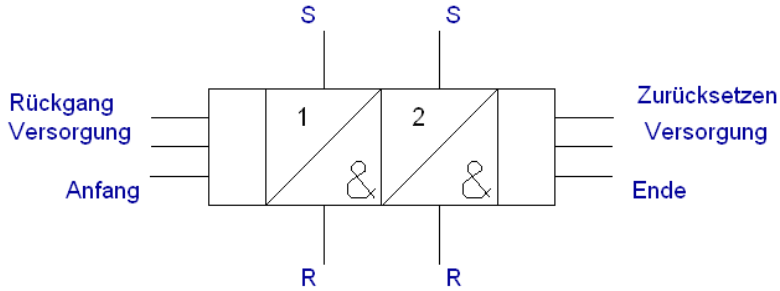


Abbildung 5-22: PAC-Typ Zähleranschlüsse

Jede Einheit eines PAC-Zählers hat drei eingebaute logische Funktionen:

- Eine Speicherfunktion, die für die Versorgung der Ausgabe verwendet wird. Der Druck geht auch auf Null, um die vorherige Einheit zurückzusetzen und die nächste Einheit auszulösen;

- Eine ODER Funktion setzt die vorherige Einheit zurück, wenn der Ausgang unter Druck steht, oder wenn ein Rücksetzsignal von der nächsten Einheit kommt;

- Eine Funktion, die den Übergang zum nächsten Schritt erlaubt. Diese Funktion kann verschiedener Art sein, abhängig vom gewünschten Effekt oder der Art des Eingangssignals. Diese Funktion hat die folgenden Arten:

i) Verstärker
ii) UND
iii) JA
iv) NEIN
v) Elektromagnet NC;
vi) Bleed Sensor Relay (positiv);
vii) Timer.

Zählertyp Schieberegister

Jede Einheit eines Schieberegister-Zählers hat zwei eingebaute logische Funktionen:

- Eine Speicherfunktion, die für die Versorgung der Ausgabe verwendet wird. Der Druck geht auch auf Null, um die vorherige Einheit zurückzusetzen und die nächste Einheit auszulösen.

- Eine Funktion, die den Übergang zum nächsten Schritt erlaubt. Diese Funktion kann verschiedener Art sein, abhängig vom gewünschten Effekt oder der Art des Eingangssignals. Diese Funktion hat die folgenden Arten:
  i) Verstärker
  ii) UND;
  iii) JA;
  iv) NEIN;
  v) Elektromagnet NC;
  vi) Bleed Sensorrelay (positiv);
  vii) Timer.

5.4 Pumpendesigner

Einige Komponenten, zu denen Famic Technoligies Inc. keinen Zugang zu den internen technischen Daten hat, werden als Konzeptdiagramm dargestellt. Im *Automation Studio*™ finden Sie diese Konzeptdiagramme und eine kundenspezifischen Bibliothek. Das Modell des Konzeptdiagramms basiert auf den Herstellerdaten. Während einer Simulation wird das Diagramm nicht animiert, aber die Parameter können eingestellt werden.

Jede Pumpe oder jeder Motor, aus einer personalisierten Bibliothek, stellt nur ein Modell eines speziellen Types dar. Um die Anzahl der Symbole in einer Bibliothek zu begrenzen, können einige Pumpen konfiguriert werden. Ein `Designer` für ein spezielles Modell liefert alle Modelle.

Wenn Sie eine Pumpe auswählen, sind die technischen Daten wie sie von Hersteller angegeben werden. Allerdings können die technischen Daten, wie bei allen anderen Komponenten auch, verändert werden.

Nur die Hauptanschlüsse werden modelliert, es ist keiner der Messanschlüsse verfügbar.

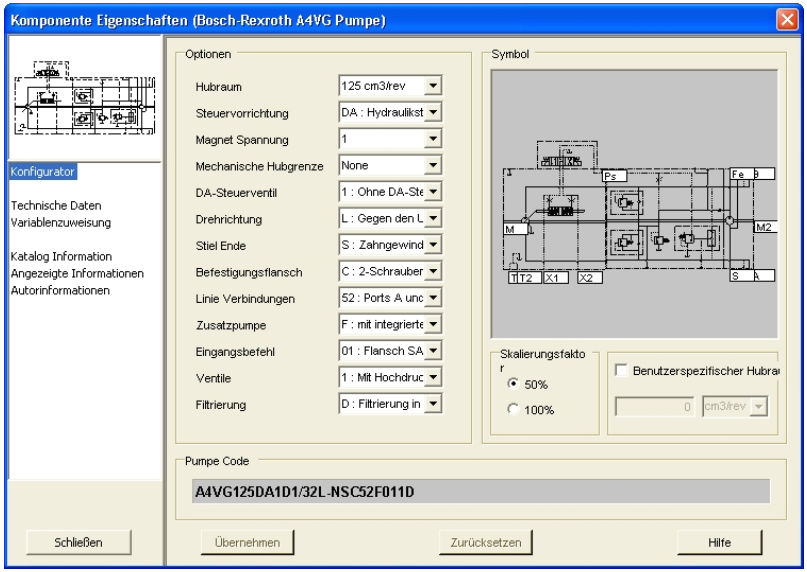


Abbildung 5-23: Pumpen-Designerzweig

Optionen

Die Spezifikationen des Herstellers erforderten das Erstellen des Pumpencodes und das entsprechende Pumpensymbol. Abhängig vom Inhalt einiger Felder, erscheinen oder verschwinden andere Felder, entsprechend dem gewählten Pumpenmodell. Einige der "Optionsfelder" werden an die "Technischen Daten" weitergereicht, können aber nicht verändert werden (Beispiel: Verschiebung).

F Die Verdrängung konfigurierbarer Pumpen kann im Pumpendesigner editiert werden. Die Teilenummer aus dem Katalog wird dann gelöscht.

Symbol

Symbol des gewählten Modells. Das Symbol passt sich automatisch dem gewählten Modell an (prinzipiell, der "Steuermechanismus"). Das fertige Symbol wird im "Symbolbereich" dargestellt. Die Anschlüsse können direkt im Bereich editiert werden.

Die Größe des Symbols ist 50 % der ISO Größe. Die können die volle Größe bekommen, wenn Sie es im Dialogfenster wählen.

Pumpencode

Pumpenmodellcode des Herstellers. Der Code wird automatisch erzeugt - entsprechend dem Inhalt der verschiedenen angebotenen "Optionsfelder". Dieser Code ist auch Teil des Berichts und der Materialliste.

5.4.1 Zugriff auf interne Komponenten

Es ist möglich eine, in eine Schaltung eingefügte Pumpe, zu diskretisieren. Dies erlaubt den Zugriff auf alle Unterkomponenten, die zu den Grundschemata gehören.

Auf interne Komponenten zugreifen:

1. Mit einem Klick auf die rechte Maustaste öffnet sich das Schnellmenü für die konfigurierbare Pumpe;

2. Wählen Sie die Option "Zugriff auf interne Komponenten".

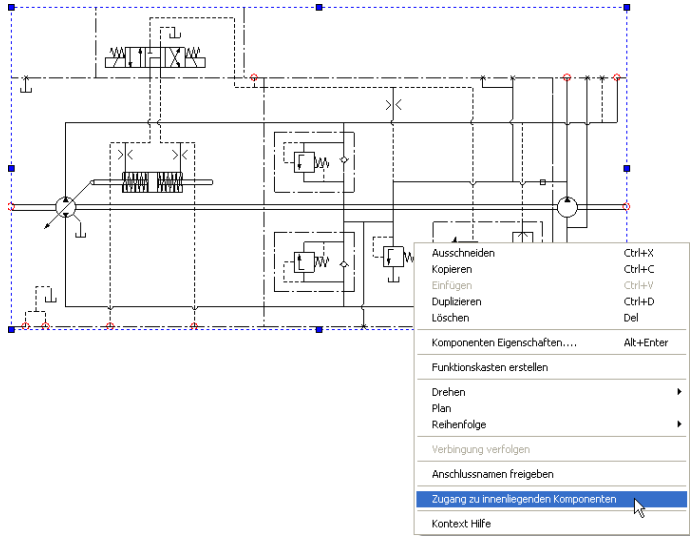


Abbildung 5-24: Eigenschaft "Zugriff auf interne Komponenten"

Die Pumpe ist diskretisiert.

Der Vorteil, eine Pumpe in eine diskrete Pumpe zu verwandeln, ist die Möglichkeit, den Fluss

zu visualisieren und interne Komponentenparameter, die die Hauptfunktionen der Pumpe illustrieren, zu verändern.

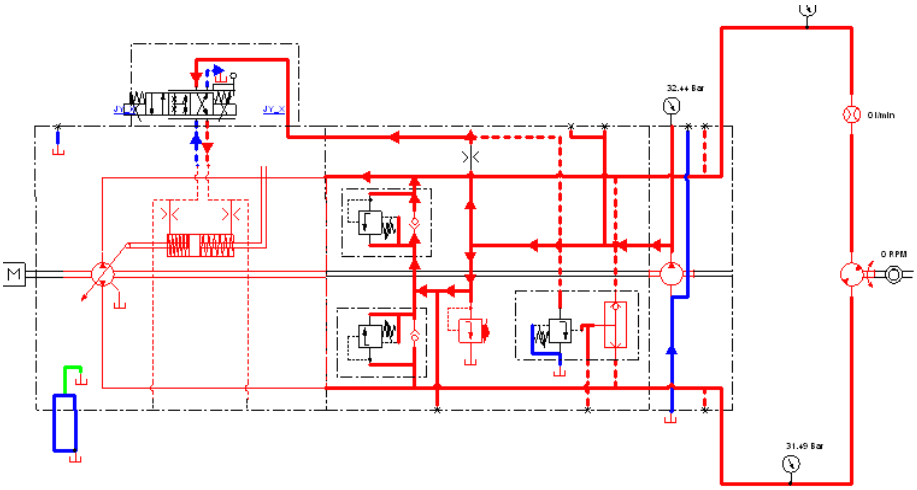


Abbildung 5-25: Simulation einer diskretisierten Pumpe

5.5 Reservoirdesigner

Die kundenspezifischen Behälter können Flüssigkeiten mittels Schwerkraft über einen der Anschlüsse zu einem niedrigeren Behälter bewegen. Ein Druck der größer als der hydrostatische Druck ist, kann den Fluss umkehren. Das Behältnis kann in der Konstruktionsverzweigung des Dialogfensters "Komponenteneigenschaften" konfiguriert werden.

Sie können die Anzahl der Anschlüsse wählen, die Art, ihre Position an den Rändern des Reservoirs, ihre Höhe und die Durchflusskoeffizienten an ihren Ein- und Ausgängen. Auch Druck-, Temperatur- oder Lagesensoren können verwendet werden. In einem Modell, das die Schwerkraft verwendet, kann ein Reservoir mit vielen Anschlüssen und Sensoren (Verglichen mit einem [Druck]Tank) das Abflusskonzept von einem Behälter in den andern besser veranschaulichen.

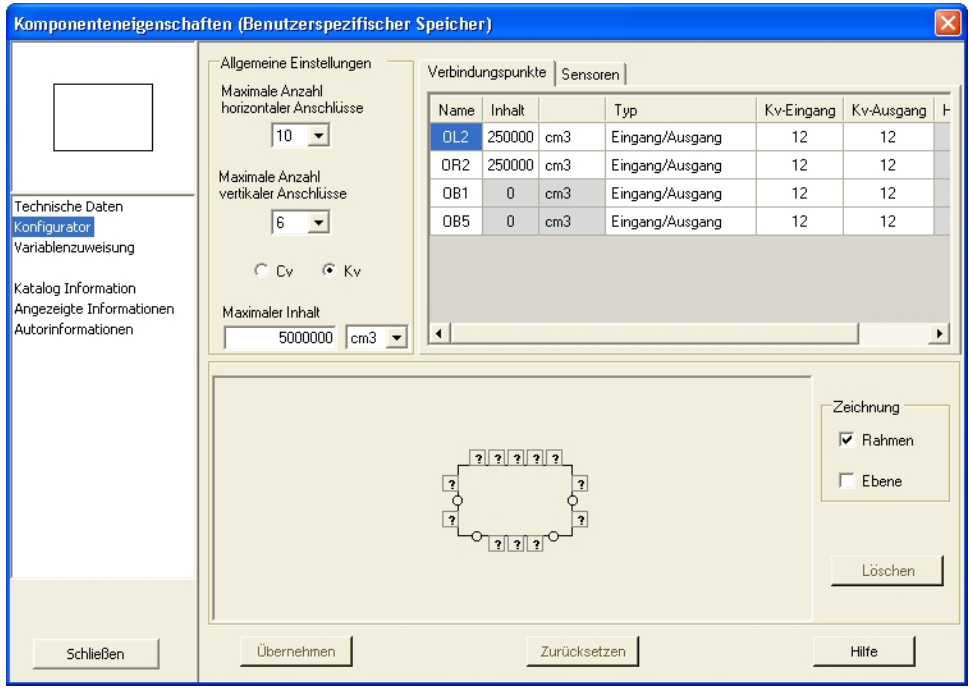


Abbildung 5-26: `Designer` Abzweigung für Behälter, "Anschlussbezeichner"

Bereich	**Beschreibung**
Maximale Anzahl horizontaler Anschlüsse	Spezifiziert die maximale Anzahl oberer und unterer horizontaler Anschlüsse.
Maximale Anzahl vertikaler Anschlüsse	Spezifiziert die maximale Anzahl linker und rechter vertikaler Anschlüsse.
Anschlussbezeichner	Spezifiziert für jeden Anschluss den Namen, die Höhe, die Art, den Fliesskoeffizienten Kv (rein/raus) und ob der Anschluss ein Rückschlagventil hat oder nicht.
Sensorenbezeichner	Spezifiziert für jeden Sensor seinen Namen, was es misst und in welcher Einheit, seine Anschlüsse und seine Höhe.
Rahmen	Gibt an ob der Umriss des Behälters gezeigt werden soll.

Bereich	Beschreibung
Ebene/Level	Gibt an, ob der horizontale Füllstand angezeigt werden soll. (Diese Linie wird im Simulationsmodus nicht aktualisiert.)
Löschen	Löscht den ausgewählten Anschluss.

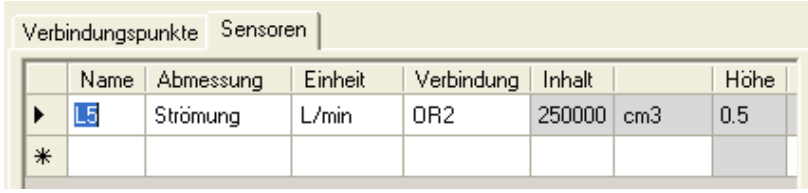


Abbildung 5-27: `Designer` Abzweigung für Behälter, "Sensorenbezeichner"

5.6 Getriebebauer

Ein Getriebe überträgt mechanische Kraft von der Kraftquelle (elektrischer Motor, Verbrennungsmotor) an ein oder mehrere Ziele (Pumpe, Kompressor). Diese Komponente verteilt die mechanische Energie der Quelle durch seine Winkelgeschwindigkeit und sein Drehmoment. Das Übertragungsverhältnis zusammen mit der Eingangsgeschwindigkeit und dem Drehmoment bestimmen die Ausgangsgeschwindigkeiten und Drehmomente. Die Energie am Eingang ist gleich der Summer der Energie am Ausgang, Modulo der Übertragungseffizienz.

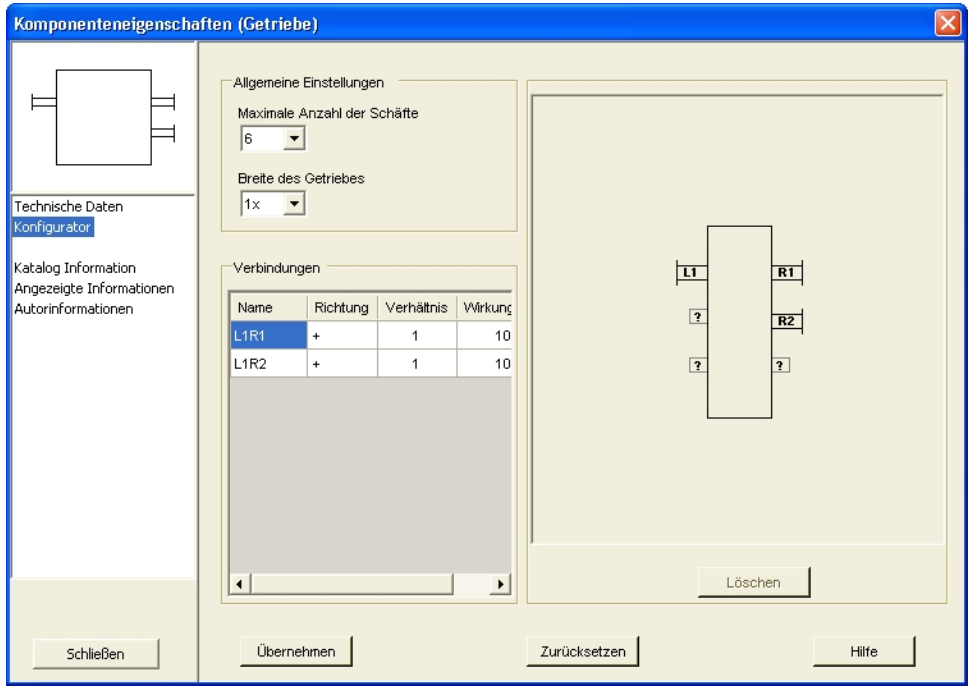


Abbildung 5-28: Designerabzweigung für ein Getriebe

Bereich	**Beschreibung**
Maximale Anzahl der Schäfte	Gibt die maximale Anzahl der Schäfte mit einem Ausgangsverbinder an. Interne Einzelheiten des Getriebes werden nicht berücksichtigt.
Getriebebreite	Gibt die Symbolbreite im Dokument an.
Links	Gibt das Übertragungsverhältnis für verschiedene Schaftpaare an.
Löschen	Löscht den ausgewählten Schaft.

5.7 Impulszählerdesigner

Diese Komponente erlaubt es Ihnen, pneumatische Impulse zu zählen und, wenn der Zähler seinen Aktivierungswert erreicht, ein Signal zu senden. Weitere Optionen sind verfügbar.

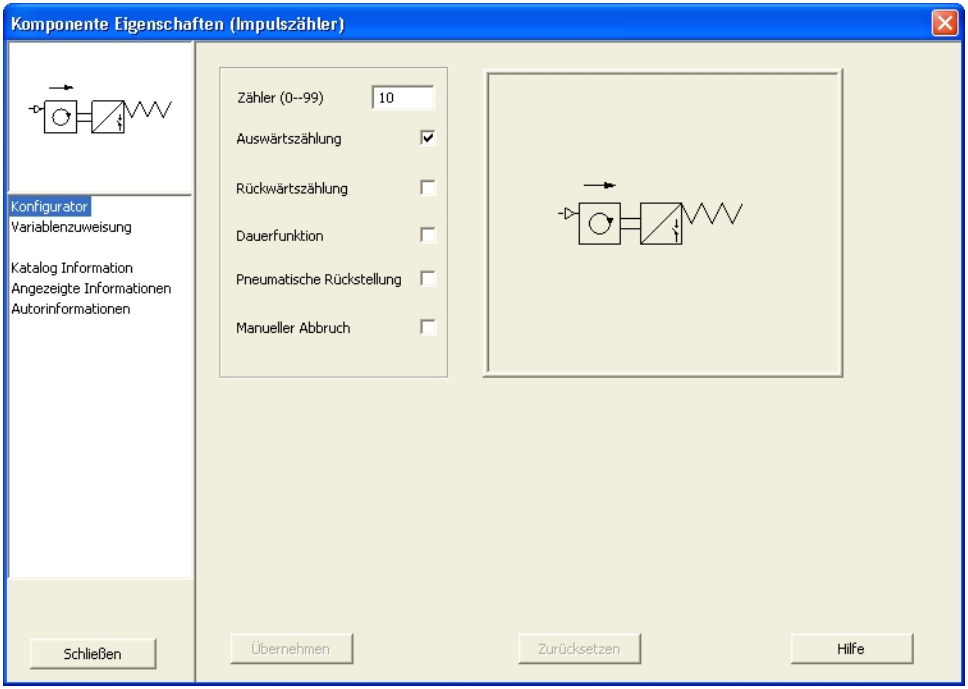


Abbildung 5-29: "Designer"-Verzweigung für einen Impulszähler

Bereich	Beschreibung
Zähler (0-99)	Erlaubt die Angabe der Anzahl der Impulse bis zur Aktivierung.
HOCHzählen	Erlaubt das Erhöhen der Anzahl der gezählten Impulse.
RUNTERzählen	Erlaubt das Verringern der Anzahl der gezählten Impulse.
Kontinuierlicher Zyklus	Erlaubt das automatische Rücksetzen des Zählers, wen der Wert des Zählers den Aktivierungswert überschreitet.
Pneumatischer Reset	Erlaubt das Rücksetzen des Zählers über ein pneumatischen Signal.
Manueller Reset	Erlaubt das Rücksetzen des Zählers durch das Drücken des Reset-Tasters im Simulationsmodus.

5.8 Positionseditor

Dieser Workshop ist nur in der Professionellen Version verfügbar.

5.8.1 Einführung

Eine optionale Funktion zum Erzeugen und Generieren der Konfiguration der eigenen Spulenpositionen ist vorhanden. Auch wenn die Funktion den allgemeinen Editor verwendet, werden die Ergebnisse nur in der Positionen Bibliothek angewendet, und deshalb der Name Positionseditor.

5.8.2 Spulenposition Erzeugung- und Verwendungsszenario

Erzeugen einer Position

Diese Schritte zeigen, wie man eine Spulenposition erzeugt. Abhängig von Ihrer Lizenz, können Sie Spulenpositionen für hydraulische und/oder pneumatische Richtungsventile, "Auf/Zu" oder "Proportional" erzeugen, modifizieren oder simulieren.

Unser Beispiel zeigt die Schritte, um eine Spulenposition mit 8 Anschlüssen zu erzeugen.

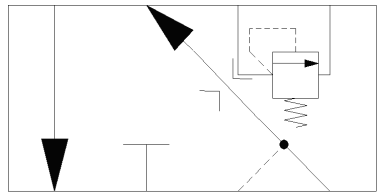


Abbildung 5-30: Beispiel einer Kundenwunschposition

Folgende Schritte sind notwendig:

- Konfiguriere den Editor;
- Zeichne die Position;
- Erzeuge die Position;
- Passe die Eigenschaften in den Unterkomponenten an;
- Speichern Sie die angepasste Spulenposition.

Editorkonfiguration

Idealerweise muss das Raster angezeigt werden, um die Komponenten richtig ausrichten zu können, und um optische Fehler beim Vergrößern und beim Platzieren von Anschlüssen zu

vermeiden. Die Werkzeugleiste "Ansicht" muss folgende aktive Schalter enthalten:



Abbildung 5-31: Aktive Rasterfunktionen

Wir empfehlen, dass Sie Ihre bevorzugte Einstellung der Führungslinien verwenden. Die voreingestellte Rastergröße entspricht der ISO 1219-1 Norm. Diese Option ist über "Ansicht" "Rastereinstellung" oder über  in der die Werkzeugleiste verfügbar.

Symbole des Positionseditors

Spulenpositionen werden mit den verfügbaren Komponenten im Verzeichnis "Symbole der Spulenposition" in jeder Technologiebibliothek (Hydraulik, Proportionalhydraulik, Pneumatik) unter dem Verzeichnis "Richtungsventile" gespeichert. Diese Komponenten können nur mit gleichen verlinkt werden. Es ist nicht möglich eine dieser Komponenten mit anderen Komponenten der Bibliothek zu verlinken.

Zum genauen Entwerfen im Editiermodus, werden die Komponenten vierfach vergrößert dargestellt. Beim Erzeugen hat das Symbol Normalgröße.

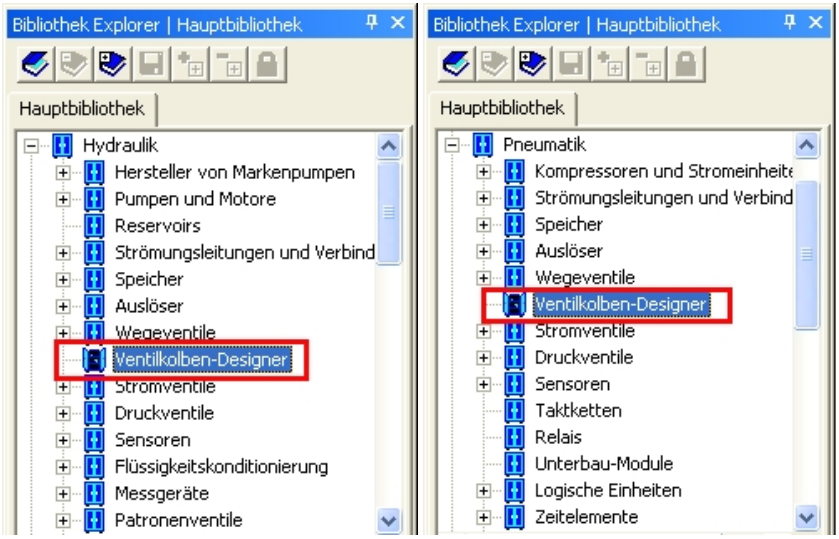


Abbildung 5-32: Bibliotheken der Symbole der Spulenpositionen

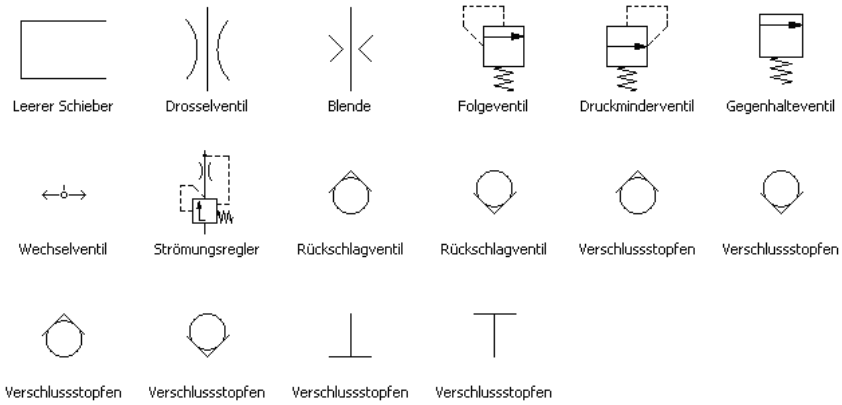


Abbildung 5-33: Symbole der Spulenpositionen

1. Öffnen Sie den Bibliothekszweig "Symbole der Spulenposition";

2. Fügen Sie das Symbol "Leere Spulenposition" ein.

Leere Spulenposition

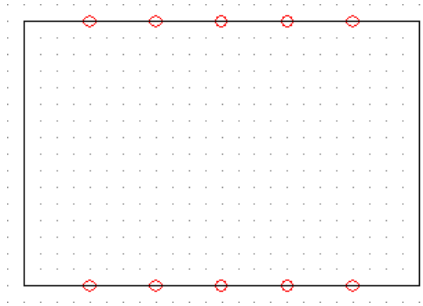


Abbildung 5-34: Leere Spulenposition mit 5 Öffnungen

Die Verbinder sitzen dichter beieinander, als die existierenden Spulenpositionen. Der Grund ist das Hinzufügen von Druckmessleitungen "LS" zwischen zwei Standardöffnungen.

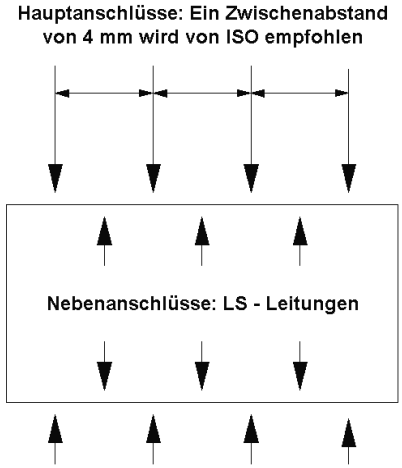


Abbildung 5-35: Empfohlene Ausnutzung der Anschlüsse

Für unseren Zweck brauchen wir vier Verbinder oben entsprechend der ISO Norm; deshalb gibt es drei Sekundärverbinder. Im Leeren Spulenpositionsbauer sehen Sie ein Beispiel mit (#) Verbindern, ausgewählt um eine empfohlenen ISO-Konfiguration zu erzeugen (ISO 1219-1 Empfehlung ist 4 mm zwischen zwei Anschlüssen.)

Wählen Sie diese Norm. Wenn Sie ein Ventil mit 4 Verbindern oben und 5 unten brauchen, müssen Sie die Spulenposition mit *2 * 5 - 1 = 9* Verbinder setzten. Die zusätzlichen Ports sind Sekundärports für LS-Leitungen oder andere, die gelöscht werden, wenn nichts mit Ihnen verbunden wird.

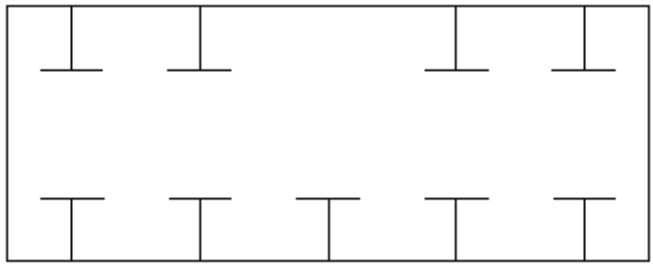


Abbildung 5-36: Vier Anschlüsse oben und fünf unten

Regeln zum Beachten: Finden Sie die erforderlichen Anschlüsse oben und unten heraus; ist N die größere Nummer dann wählen Sie eine Konfiguration mit (*2*N-1*) realen Anschlüsse im Dialogfenster "Leere Spulenposition" .

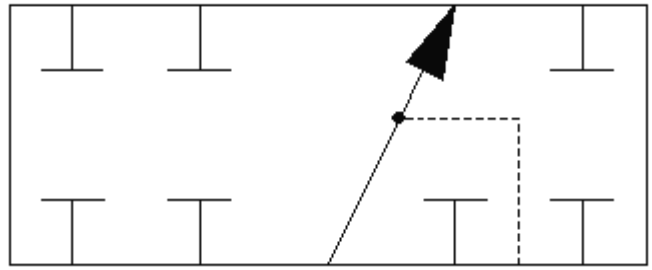


Abbildung 5-37: Gleiche Konfiguration, aber mit LS-Leitungen

Das Dialogfenster "Leere Spulenposition" öffnet sich durch Doppelklick auf die Komponente. Voreingestellt ist die Komponente mit 5 Anschlüssen oben oder unten.

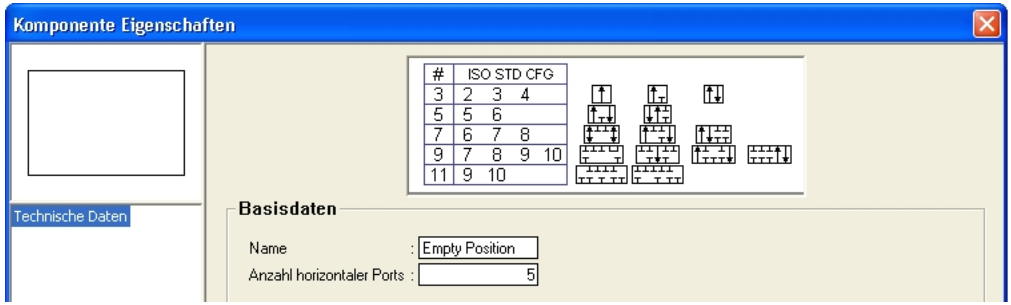


Abbildung 5-38: Dialogfenster "Leere Spulenposition"

In unserem Beispiel wählten wir sieben waagrechte Anschlüsse, um den Standard von *Automation Studio*™ von zwei Schritten auf den Raster zwischen den Anschlüssen beizubehalten.

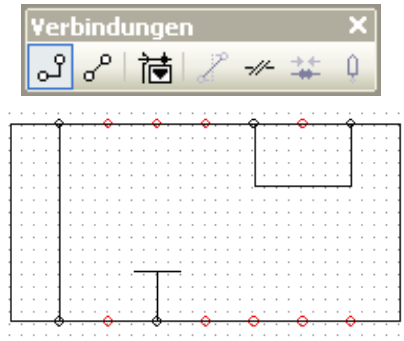
Sie können die Komponenten benennen. Der Name wird, wenn man die Konfiguration Spulenposition im Fenster "Kundenwunschpositionen" wählt, angezeigt.

Zeichenmethodik

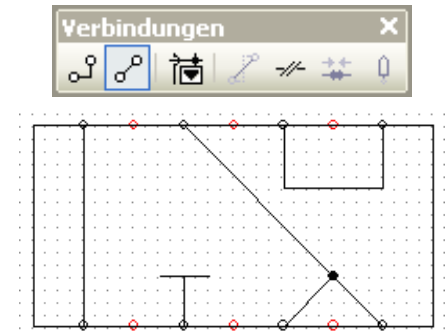
Wenn Sie einen Plan erstellen, müssen Sie den leeren Platz als die Grenzen der Schaltung ansehen. Fügen Sie Linien zwischen den Komponenten ein. Wir werden folgende Definitionen verwenden: externe Linien sind Linien zwischen den Komponentenanschlüssen oder Leitungen und einem Anschluss einer leeren Spulenposition. Eine interne Linie ist eine Linie zwischen zwei Komponentenanschlüssen.

Zeichen Sie die Positionen in folgender Reihenfolge:

1. Fügen Sie Links und Komponenten zwischen den Verbindern ein;



2. Fügen Sie direkte Links ein;



Alle Linien und Komponenten werden während der Umwandlung des Plans in eine Spulenposition konfiguriert. Versuchen Sie deshalb nicht Kanäle mit drei Leitungen zu erzeugen; halten Sie die Zeichnung so einfach wie möglich.

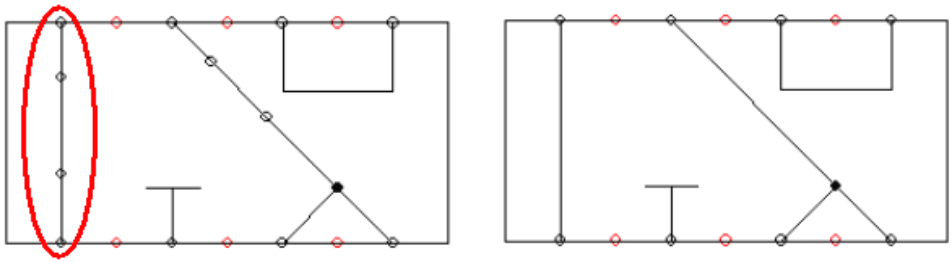


Abbildung 5-39: Die Zeichnung links ist, im Vergleich zur rechten Zeichnung, vereinfacht.

3. Fügen Sie die Komponenten direkt auf die Leitungen ein. Verwenden Sie alle direkten Linkfunktionen, das automatische Einfügen profitiert, die Layoutfunktionen und die

Vergrößerungsmöglichkeit im Editor sorgt für die best mögliche Qualität Ihrer Zeichnung.

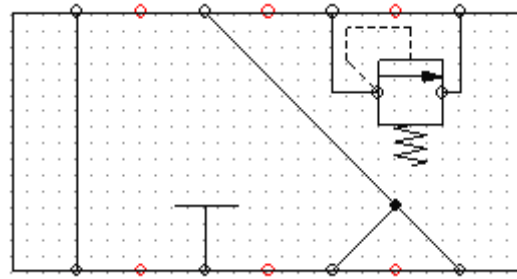


Abbildung 5-40: Einfügen von Komponenten auf eine Linie

4. Komponenten einfügen auf diagonale, direkte Verbindungen. Dies kann auf die gleiche Art geschehen wie bei normalen Links (horizontal und vertikal) mit der Ausnahme, dass vor dem Einfügen die Komponente auf die Line hin ausgerichtet werden muss; Halten Sie dann die Umschalttaste gedrückt und ziehen Sie die Komponente auf die Linie. Beide Verbinder der Komponente müssen auf der Linie sein.

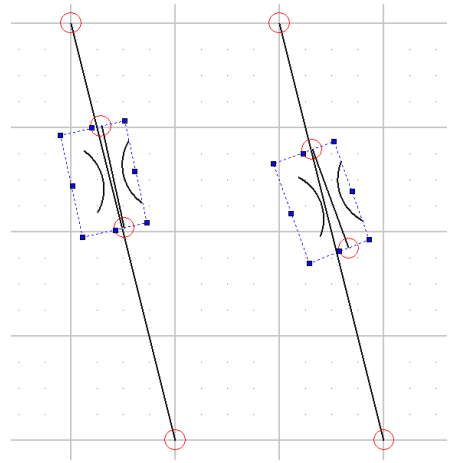


Abbildung 5-41: Automatisches Einfügen (gut und schlecht)

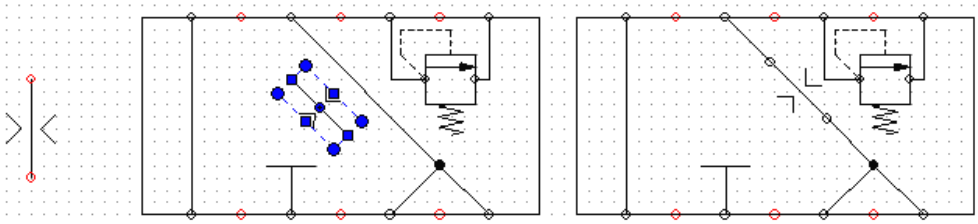


Abbildung 5-42: Einfügen auf direkte Verbindungen.

5. Alles was jetzt noch getan werden muss ist das Hinzufügen der Pfeile, um die Flussrichtung anzuzeigen. Dies kann simultan geschehen in dem man alle Linien auswählt und die "Visuellen Parameter" der Linien anpasst.

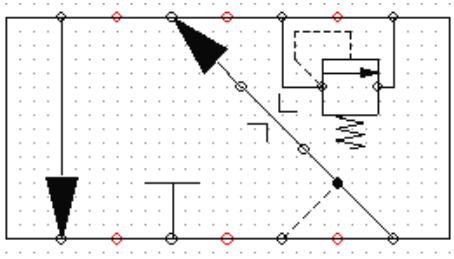


Abbildung 5-43: Fertige Spulendarstellung

Wenn Sie externe Anschlüsse an mehr als zwei Verbindern haben, muss, um größere Problem bei der Verwendung des Richtungsventilbauers zu vermeiden, das Kreuzen von Linien folgendermaßen geschehen: Die schwarzen Punkte sind hinzugefügte Symbole.

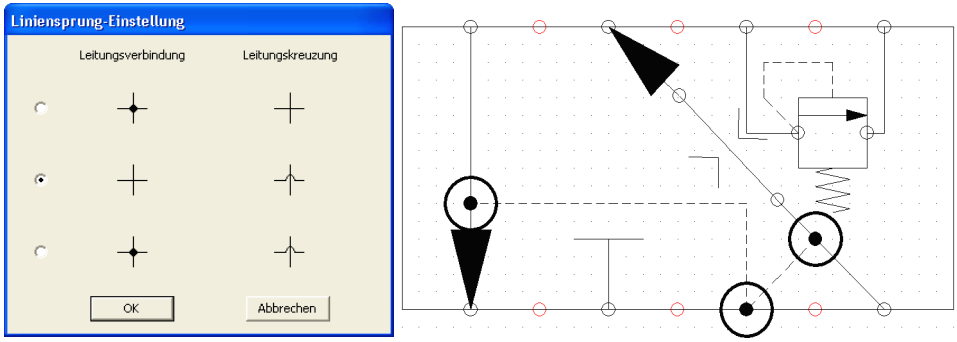


Abbildung 5-44: Externe Anschlüsse mit mehr als zwei Verbindern.

Sie können die Standardzeichenwerkzeuge verwenden, um Einzelheiten in Ihren Entwurf der Spulenposition hinzuzufügen.

Wenn Sie eine Spulenposition entwerfen, ist die "verberge" und Ebenenfunktion nicht verfügbar, wenn die Zeichnung in eine Spulenposition umgewandelt wird. Die Gruppierungsfunktion darf nicht verwendet werden.

Erzeugen der Spulenposition

1. Wählen Sie alle Komponenten, einschließlich der leeren Positionen aus, nachdem Sie mit dem Entwickeln fertig sind;

2. Wählen Sie die Funktion "Spulenposition erzeugen" über das Kürzelmenü (Rechtsklick mit der Maus).

Diese Funktion steht nur zur Verfügung, wenn Sie genau eine leere Position in der Auswahl haben.

Automatische Bewertung (Überprüfen auf Fehler)

Ehe Sie ein Endprodukt erzeugen, werden Fehlermeldungen angezeigt, wenn konzeptionelle Fehler erkannt werden. Die Bewertung geschieht, um sicherzustellen, dass es keine Unstimmigkeiten gibt.

Mögliche Fehlerarten:

- Teile der Spule sind Komponenten aus den falschen Bibliotheken der Spulenpositionskomponenten;
- Einige Anschlüsse haben keine Verbindung;
- Einige Komponenten innerhalb der Leeren Position wurden nicht ausgewählt;
- Ein geschlossener Kreis ist nicht direkt mit der leeren Position verbunden.

Diese Fehler müssen vor den Fortfahren beseitigt werden.

Positionsvorschau

Nachdem die Überprüfungsphase abgeschlossen ist, öffnet sich ein Dialogfenster, das eine Darstellung der Spulenposition und eine Komponentenzusammenstellung enthält.

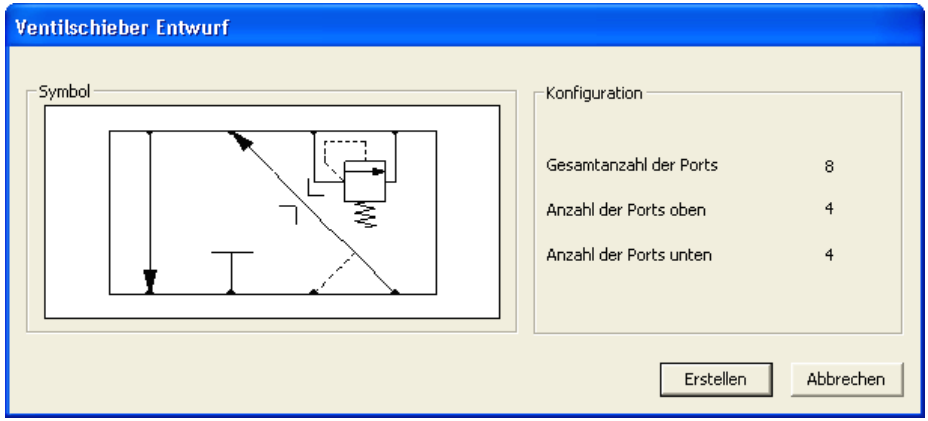


Abbildung 5-45: Spulenposition Vorschau und Zusammenstellung

In der Vorschau gibt es zwei Möglichkeiten:

- Erzeugen der Spulenposition: Die Positionszeichnung wechselt zu einer Gruppe mit einem grauen Hintergrund;
- Abbrechen, um in den Spulenpositionseditor zurückzukehren.

Erzeugen der Spulenposition:

1. Drücken Sie den "Erzeugen" Schalter.

Die Abbildung unten illustriert die Schritte, um eine Spulenposition zu erzeugen.

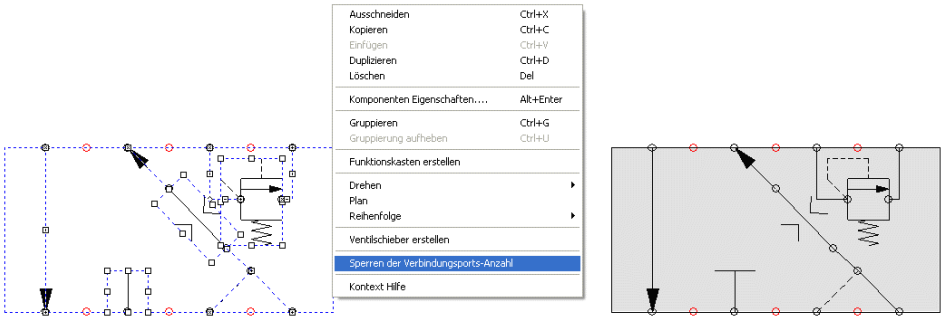


Abbildung 5-46: Erzeugen der Spulenposition

Komponentenkonfiguration

Die Komponenteneigenschaften können während des Erstellens der Spulenposition oder

danach - Ausnahme sind Kanäle oder Leitungen – verändert werden. Im Editiermodus sind die Leitungen Standardleitungen mit Eigenschaften (Durchmesser, Länge, Oberflächenbeschaffenheit und Material), was für interne Kanalpositionen nicht richtig ist. (Nenndurchfluss bei einem gegebenen Druckunterschied).

Die Spulenposition kann immer mit dem Richtungsventilbauer geändert werden.

Speichern der Spulenposition

Jetzt, nachdem die Spulenposition erzeugt worden ist, kann sie in einer Datenbank an jeder gewünschten Stelle gespeichert werden.

1. Wählen Sie die Funktion "Spulenposition speichern" über das Kürzelmenü (Rechtsklick mit der Maus).

Abhängig von Ihrer Lizenz stehen zwei Arten von Positionen zur Verfügung. Auf/Zu oder proportional.

- Auf/Zu Position: Nach dem Erzeugen ist die Position Teil des Auf/Zu-Designers;
- Proportionale Position: Nach dem Erzeugen ist die Position Teil des Proportional-Designers;
- Für beide: Nach dem Erzeugen ist die Position Teil des Auf/Zu-Designers und des Proportional-Designers.

2. Wählen Sie die Art der Spulenposition, die Sie erzeugt haben.

Die Spulenposition ist jetzt in den passenden `Designern` (Proportional und/oder Auf/Zu) vorhanden.

Sie können die individuelle Spulenposition in einer Datenbank (ASSpoolPosition.mdb), die von *Automation Studio*™ bereitgestellt wird, speichern. Es ist empfehlenswert die Quelldatei der Spulenposition aufzubewahren, um das gleiche Design für andere Technologien zu verwenden, oder als Ausgangspunkt für andere Entwicklungen.

5.8.3 Gemeinsames Verwenden der personalisierten Spulenposition

Sie können Ihre Spulenposition mit anderen Benutzern gemeinsam verwenden, sofern sie auch eine Lizenz für den Spulenpositionseditor haben. Alles was Sie noch tun müssen ist sie mit der Positionsdatenbank zu versorgen. Die Datenbank befindet sich im Verzeichnis "valve builder", direkt unter dem Verzeichnis "Automation Studio" mit der Namenserweiterung mdb.

5.9 Funktionskasten

Ein Funktionskasten ist eine konfigurierbare Komponente, die in Standarddiagrammen verwendet werden kann. Diese Komponente erlaubt das Erzeugen von komplexen Komponenten, die im Automation Studio™ verwendet werden können. Der Anwender kann das Komponentenlayout, die Verbindungsstellen und das Verhalten konfigurieren.

Das Programmieren eines spezifischen Verhaltens des Funktionskastens muss in SFC vorgenommen werden. HMI Komponenten können auch in den Funktionskasten eingebaut werden, ebenso wie optische Grundelemente, die verwendet werden können, um eine Frontplatte zu repräsentieren.

Diese Komponente bietet, unter anderem, endlose Möglichkeiten didaktischen Material zu verbessern.

Die folgende Abbildung zeigt ein Beispiel eines Funktionskastens eines einfachen automatisierten Systems.

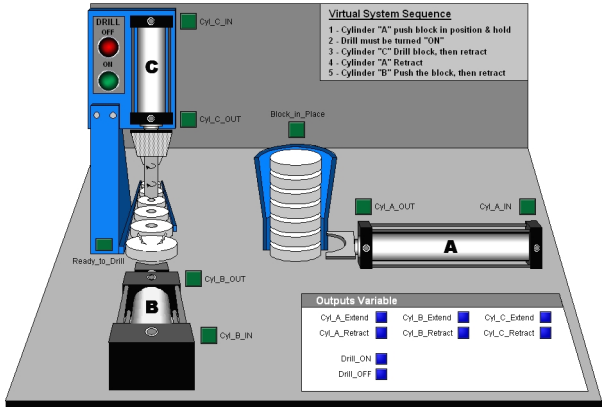


Abbildung 5-47: Beispiel eines "Funktionskastens" für Unterrichtsansprüche

5.9.1 Erstellen eines Funktionskasten

5.9.1.1 Editieren eines Funktionskastens

In diesem Kapitel wird die Komponente "Hydraulischer Bohrer" editiert. Nachdem die Schaltung und SFC-Bearbeitung komplett ist, wird gezeigt wie man die fertige Komponente erzeugt und verwendet.

Zu den Demonstrationszwecken die folgen, wird die Komponente "Hydraulischer Bohrer" als

eine Komponente aufgebaut, die einen senkrechten Zylinder enthält, um auf Knopfdruck ein Loch zu bohren.

C Es wird empfohlen verschiedene Ebenen zu verwenden, um das Editieren der Elemente in dem Funktionskasten, zu ermöglichen. Die Verwendung von drei Ebenen ist normalerweise angebracht. Die empfohlenen Ebenen sollten enthalten: das Gerüst, HMI Komponenten und zu guter Letzt die grafischen Elemente. Wir empfehlen auch die Ebenen nur im Editiermodus zu entsperren, was die Auswahl der Komponenten und deren Manipulation sehr vereinfacht.

Hier ist der Ablauf, um die Komponente "Hydraulischer Bohrer" zu erstellen:

1. Erstellen Sie ein Standarddiagramm;

2. Fügen Sie einen "Funktionskasten", der in der Bibliothek unter "Hydraulik" oder "Pneumatik" à "Anderes" à "Funktionskasten" gefunden werden kann, ein;

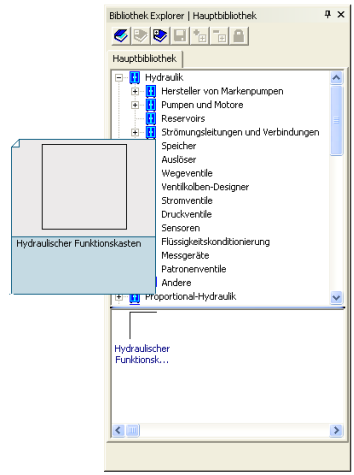


Abbildung 5-48: Einfügen eines "Funktionskastens"

3. Fügen Sie die Hydraulikkomponenten der Schaltung ein. Einschließlich eines Näherungsschalters und beschriften Sie ihn mit **C_IN** und **C_OUT,** wie gezeigt.

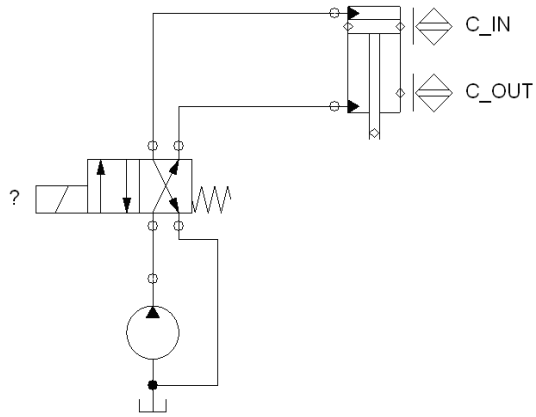


Abbildung 5-49: Einfügen hydraulischer Komponenten

4. Fügen Sie einen Taster, eine HMI-Komponente, aus der Hauptbibliothek, dem "HMI und Steuerungen" à "Steuerungen und Befehle" à "Taster"-Zweig hinzu und tippen Sie **BOHREN** als Beschriftung im sich öffnenden Dialogfenster ein.

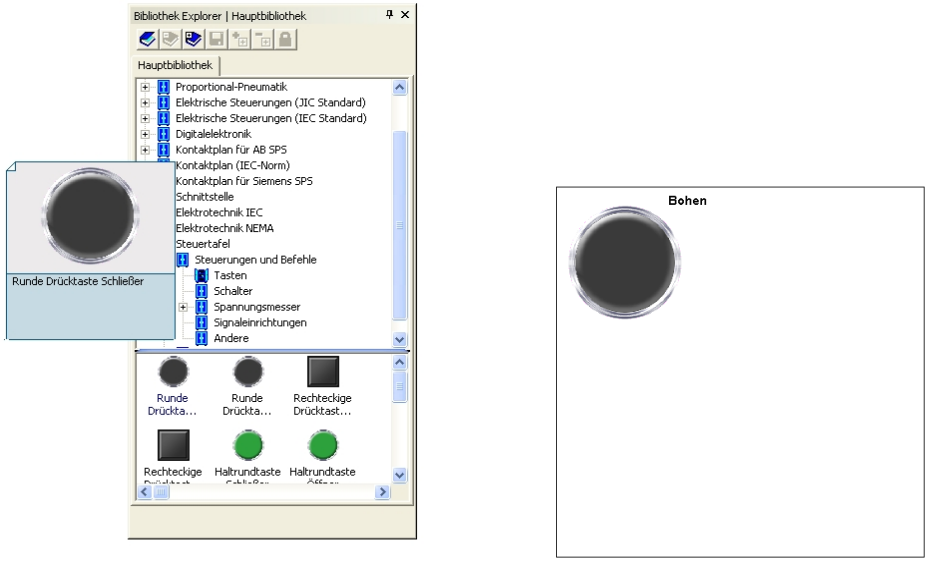


Abbildung 5-50: Einfügen und Konfigurieren von Tastern

5. Zeichnen Sie, unter Verwendung der grafischen Elemente, einen doppel-wirkenden Zylinder;

6. Passen Sie den "Funktionskasten", so weit erforderlich, in der Größe an, und fügen Sie so viele HMI Elemente wie Sie wollen hinzu, um den optischen Aspekt Ihres "Funktionskastens" zu verbessern. Hier werden Signallampen mit der Bezeichnung **Cyl_C_IN** und **Cyl_C_OUT verwendet;**

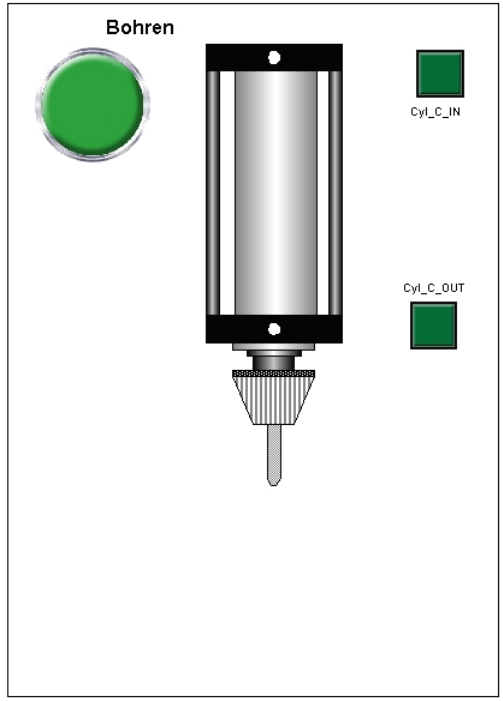


Abbildung 5-51: Hinzufügen grafischer Elemente

7. Erstellen Sie im Wurzelverzeichnis des "Projekt-Explorers" ein neues SFC-Diagramm. Fügen Sie einen Initialschritt gefolgt von einem Übergang, einen Normalschritt und einen Übergang hinzu. Dann verlinken Sie das Ende mit dem Anfang, um eine Schleife zu ermöglichen;

8. Erzeugen Sie boolesche Variablen mit den Namen **BOHREN, Cyl_C_IN** und **Cyl_C_Out**;

F Wenn Sie die Variablen erzeugen, ist es wichtig, diese Variablen mit dem zugehörigen SFC-Dokument zu assoziieren, wie in der folgenden Abbildung gezeigt.

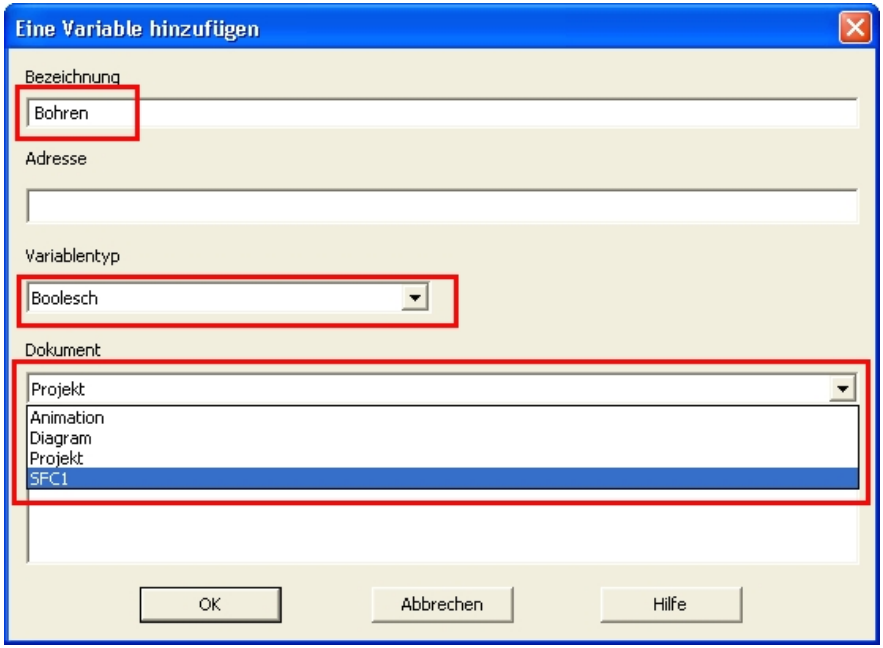


Abbildung 5-52: Erzeugen der Variablen BOHREN

9. Konfigurieren Sie die SFC-Logik wie folgt:

- Schritt 1: **BOHREN** :=0;
- Übergang 1: **Cyl_C_IN und 1-1SS1.BUTTON**;
- Schritt 2: **BOHREN := 1**;
- Übergang 2: **Cyl_C_OUT.**

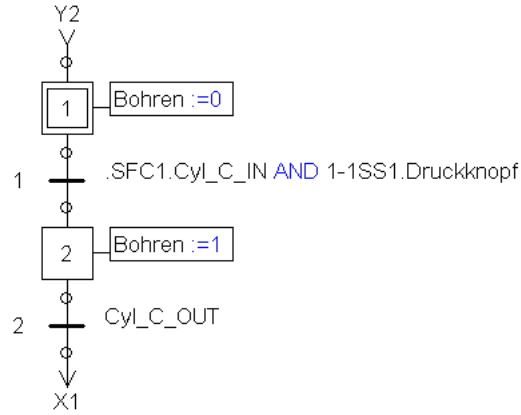


Abbildung 5-53: Editieren der Schritte und Übergänge

10. Ordnen Sie die Spule des Richtungsventils der Variablen "BOHREN" zu;

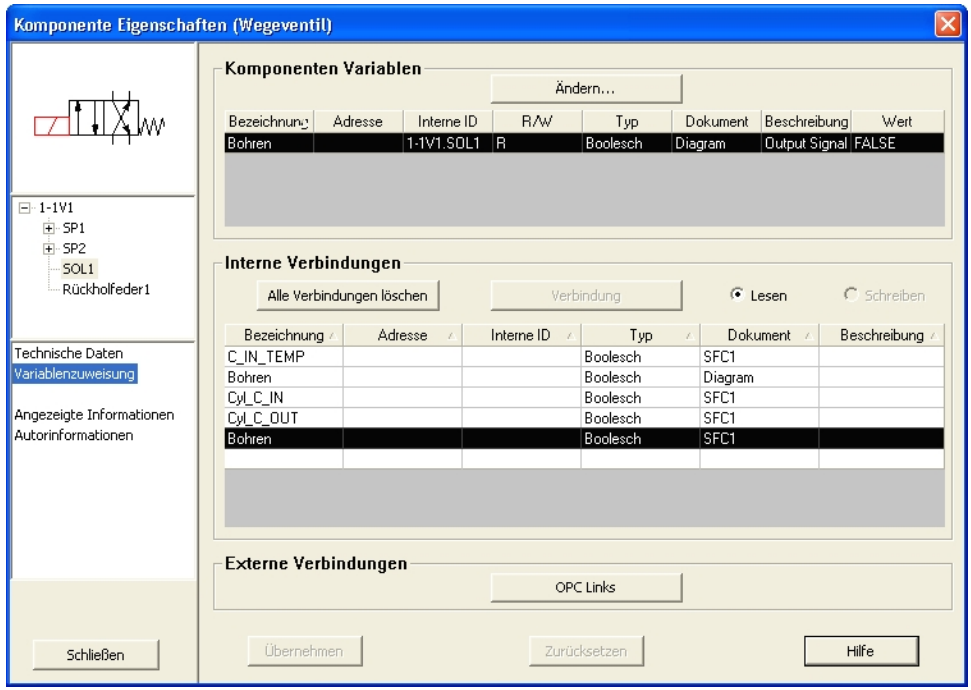


Abbildung 5-54: Zuordnen der Variablen "BOHREN"

11. Konfigurieren Sie die Zylinderanimation zum Emulieren der Auf- und Abbewegung, in dem Sie die Zylinderposition mit den vertikalen Translationen der Animation assoziieren.

F Siehe *HMI & Control Panels Workshop User's Guide* wegen Einzelheiten bezüglich der Animation von Grundelementen..

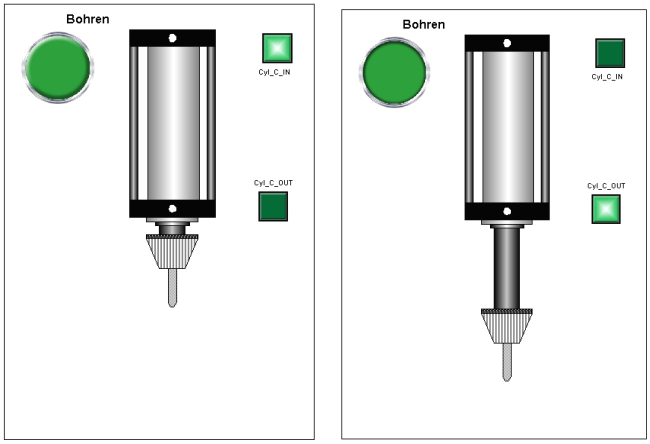


Abbildung 5-55: Animieren des "Hydraulik Bohrers"

Dies vervollständigt das Editieren der Komponenten des "Hydraulik Bohrers". Im nächsten Abschnitt lernen Sie wie man die Endkomponente erzeugt.

5.9.1.2 Erzeugen des Funktionskastens

Das Erzeugen eines Funktionskastens ist recht einfach.

1. Wählen Sie alle Elemente, die zum Funktionskasten gehören sollen aus;

2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf diese Komponenten und wählen Sie "Funktionskasten erstellen" im Schnellmenü aus.

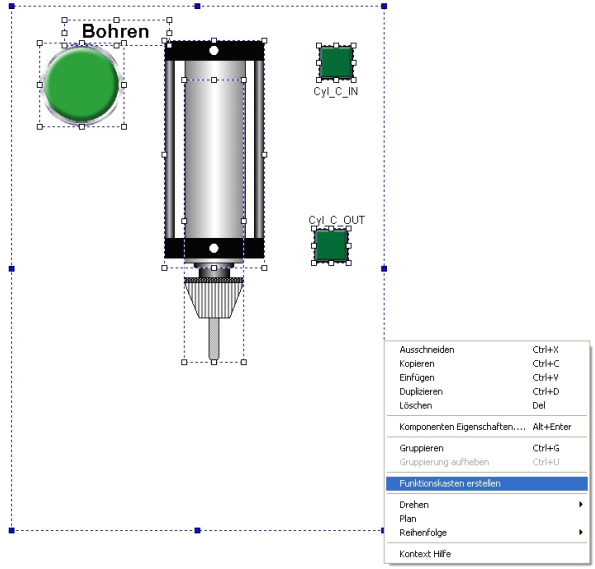


Abbildung 5-56: Funktion "Funktionskasten erstellen"

Danach erscheint ein Dialogfenster, das die Auswahl der SFC(s), die mit dem Funktionskasten assoziiert sind, erlaubt.

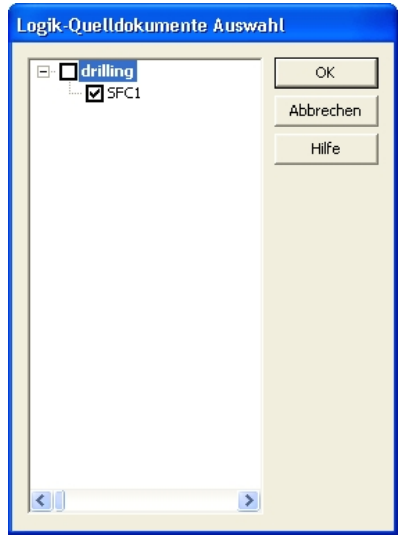


Abbildung 5-57: Quelldokumente Auswahl

3. Wählen die die SFC-Dokumente, die die Logik des Funktionskastens enthalten;

F SFC-Diagramme sollten im Wurzelverzeichnis des "Projekt-Explorers" sein. Die Leistung eines hypothetischen Kastens kann korrumpiert sein, wenn der Plan in einem Ordner abgelegt ist.

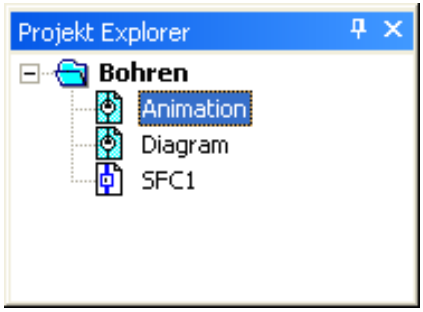


Abbildung 5-58: SFC-Diagramm an der Wurzel des "Projekt-Explorers"

Das Dialogfenster "Optionen zur Erstellung eines Funktionskastens" erscheint.

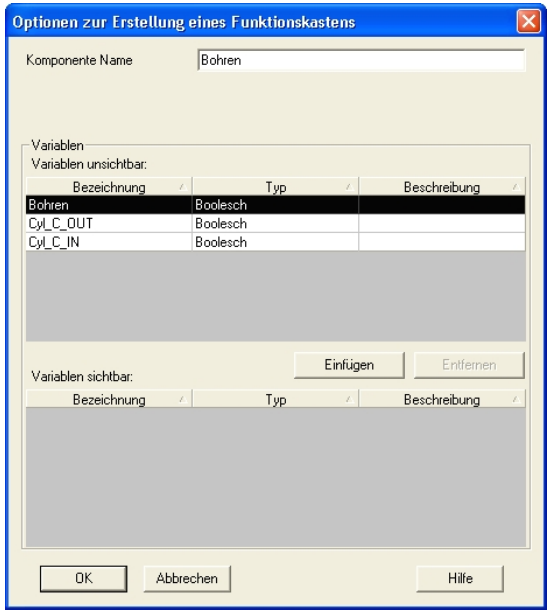


Abbildung 5-59: Dialogfenster "Optionen beim Erstellen eines Funktionskastens"

Hier folgen die Elemente, die im Dialogfenster beschrieben sind:

Bereich oder Element	Beschreibung
Komponentenname	Bezeichnet die erzeugte Komponente. Dieser Name identifiziert die Komponente in der personalisierten Bibliothek.
Verborgene Variablen	Listet die globalen Variablen, die mit dem SFC-Diagramm assoziiert und Teil des Funktionskastens sind, auf. Diese Variablen sind im Variablenmanager eines Projektes, das einen Funktionskasten enthält, nicht sichtbar.
Sichtbare Variablen	Listed die globalen Variablen, die mit dem SFC-Diagramm assoziiert sind auf. Sie sind im Variablenmanager eines Projektes, das einen Funktionskasten enthält, sichtbar.
"Hinzufügen" Taster	Verschiebt ausgewählte verborgene Variable zu den sichtbaren.
"Entfernen" Taster	Verschiebt ausgewählte sichtbare Variable zu den unsichtbaren.

4. Füllen Sie die Felder unter "Optionen beim Erstellen eines Funktionskastens" folgendermaßen aus:

- Tippen Sie **Hydraulik Bohrer** in das Feld "Komponentenname";
- Wählen Sie die Variablen, die Sie im Variablenmanager sehen wollen.



Abbildung 5-60: Bestätigungsnachricht

5. Klicken Sie auf "OK" und eine Bestätigungsnachricht über das Erstellen des Funktionskastens wird angezeigt.

5.9.1.3 Verwenden eines Funktionskastens

Nach dem Erstellen wird der Funktionskasten automatisch in die personalisierte Bibliothek, genannt "Funktionskästen" eingefügt.

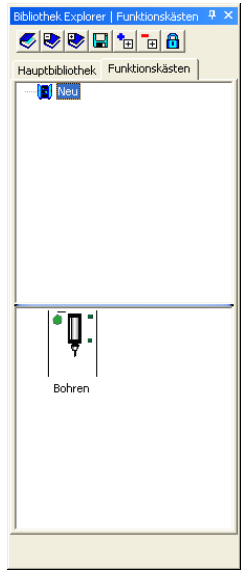


Abbildung 5-61: Personalisierte Bibliothek "Funktionskästen"

Beachten Sie, dass die Bibliothek wirklich die Komponente "Hydraulischer Bohrer" aus dem vorherigen Abschnitt enthält. Diese Komponente kann, wie jede andere Komponente auch, auf einen Plan gezogen und losgelassen werden.

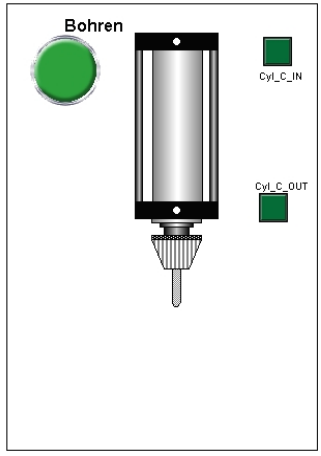


Abbildung 5-62: Komponente "Hydraulik Bohrer"

Ein Funktionskasten ist eine alleinstehende Komponente. Die logische Programmierung ist nun Teil davon und das SFC-Diagramm ist nicht länger erforderlich. Es ist erlaubt die Komponente Funktionskasten in eine individuelle Bibliothek einzufügen und sie, so oft wie nötig, zu verwenden. Die Komponente Funktionskasten kann editiert und konfiguriert werden, wie alle anderen Komponenten von Automation Studio™ auch.

Speichern Sie die Diagramme, die es erlauben Ihren eigenen Funktionskasten zu entwickeln, gewissenhaft, denn Sie können generierte Komponenten nicht verändern!

6 Zusätzliche Informationen

6.1 Detaillierte Komponentenbeschreibung

Beziehen Sie sich auf die Komponenten Onlinehilfe, die über das Kürzelmenü erreichbar ist oder beziehen Sie sich, für die Simulationseigenschaften auf das *Automation Studio™ Anwenderhandbuch.*

6.2 Die anderen Simulatoren

Der Simulator für Elektrotechnik ist analog, mit den gleichen Prinzipien wie der Hydrauliksimulator, aufgebaut. Allerdings fehlt die Wärmekalkulation. Die Variablen des SFC, Leiterplatten- und Elektrische Steuerungenworkshops können während einer Simulation Daten mit einem Flüssigkeitsworkshop in beide Richtungen austauschen.

6.3 Defekte Komponenten

Für die meisten Komponenten kann eine maximale Temperatur und ein maximaler Druck vorgegeben werden. Wird dieser Grenzwert der Komponenten erreicht, blinkt ein P für Druck und ein T für Temperatur and einem der Anschlüsse.

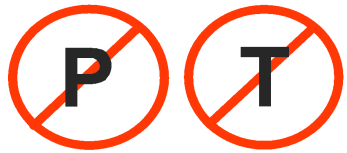


Abbildung 6-1: Blinkende Symbole, wenn die Druck- oder Temperaturgrenze erreicht wurde.

Diese Option wird über das Menü "Werkzeuge" à "Optionen" à "Allgemeine Simulation" à "Defekte Komponente" erreicht.

6.4 Erkennen offener Pfade

Zum Optimieren der Schaltungsentwicklung und dem Verstehen der Verbindungen wurde eine Diagnose zum Erkennen offener Pfade hinzugefügt. Durch einfaches Klicken auf den Pfad werden alle Fluidleitungen, die untereinander, einschließlich der ursprünglichen Fluidleitung, verbunden sind, unterstrichen. Alle anderen Fluidleitungen und Komponenten werden in grau angezeigt.

Im Simulationsmodus erscheint in der Werkzeugleiste "Simulation" ein zusätzlicher Taster .

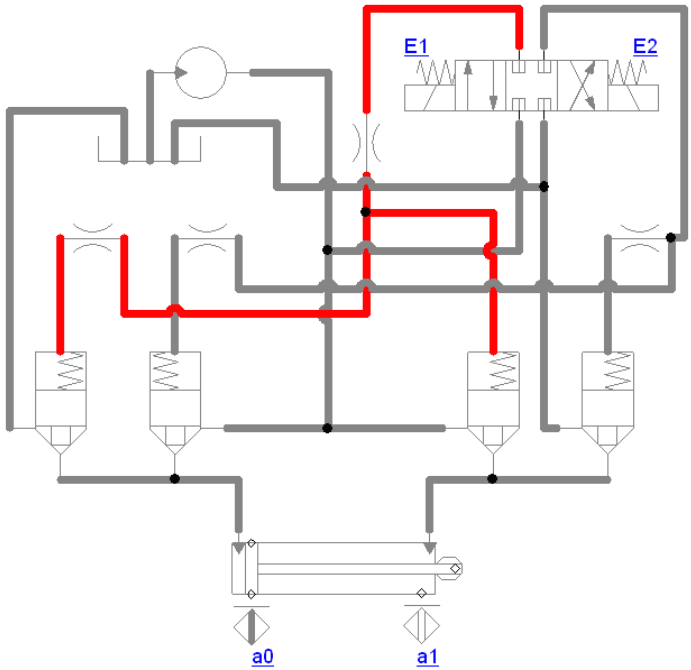


Abbildung 6-2: Option "Erkennen offener Pfade"

Dieser Taster bleibt im Simulationsmodus aktiv. Wird diese Funktion gewählt, wird der Cursor eine farbige Leitung und die Simulation wird angehalten.

Verwenden der Diagnose "Erkennen offener Pfade":

1. Starten Sie die gewünschte Simulation;

2. Klicken Sie auf das Symbol  in der Werkzeugleiste "Simulation";

   Der Cursor nimmt folgende Form an:  .

3. Klicken Sie auf die Leitung, bei der Sie auf einen offenen Pfad prüfen wollen.

   Der Cursor nimmt folgende Form an:  .

Der offenen Pfad, der das Fluid fliessen lässt, wird in rot hervorgehoben. Dieser Status bleibt erhalten bis eine Wahl getroffen, die Option zurück genommen, oder die Simulation neu

gestartet wird.

F Die Option des Erkennens offener Pfade erzeugt, wenn eine Leitung gewählt wird, eine vorübergehendes Pause bei der Simulation. Sie können die Simulation genau dort wo sie abgebrochen wurde, wieder aufnehmen.

F Nach dem Verwenden der Funktion "Erkennen offener Pfade" können Sie die Ventilposition bei Wegeventilen nicht erzwingen.

6.5 Fehlererkennung in Plänen im Simulationsmodus

Der Fluidsimulator kann errechnen, ob ein Port geöffnet ist. In diesem Fall erscheint, wenn die Simulation gestartet wird, eine Nachricht und nicht verbundene Komponenten werden fuchsienrot dargestellt. Die Liste der betroffenen Komponenten findet sich im Fenster "Nachrichten"

Dies Funktion kann manuell unter "Werkzeuge" à "Überprüfe Verbindungen" gestartet werden.

6.6 Symbol im Simulationsmodus

Animation

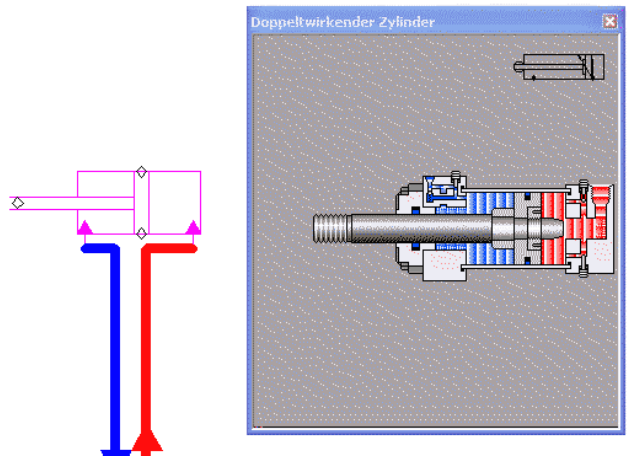


Abbildung 6-3: Animiertes Symbol mit Kreuzansicht

Im Simulationsmodus, wenn eine Komponente rot ist (Voreinstellung), kann ein

Animationsfenster über das Kürzelmenü der Komponente geöffnet werden. Dieser Befehl ist, während der Simulation, für Flüssigkeitskomponenten verfügbar. Es öffnet ein Fenster, das die Kreuzansicht der animierten Komponenten entsprechend Ihres Statusses zeigt.

Die folgende Tabelle enthält die Komponenten, die eine animierte Kreuzansicht erlauben:

- Akkumulatoren;
- Rückschlagsventile;
- Durchflussmesser;
- Durchflussregler mit Rückschlagventil oder kompensiert.
- Filter;
- Druckregler;
- Bidirektionale Motoren;
- Unidirektionale Motoren;
- Pumpen;
- Druckkompensierte Verstellpumpen;
- Druckminderer;
- Rückflussreservoir;
- Rückschlag-Regelventile;
- Folgeventile;
- Rückschlag-Folgeventile;
- Differenzialzylinder;
- Doppelwirkende Zylinder mit Absorber.

Alle Komponenten finden Sie in dem Bereich "Profilsymbole" des Hydraulik- oder Pneumatik-Workshops.

Animation von Leitungen

Um den Anforderungen von Unterricht und Training gerecht zu werden, haben wir die animierte Ansicht der Leitungen hinzugefügt. Allerdings, da diese Funktion sehr rechenintensive ist – abhängig von der Größe des zu simulierenden Projektes - entschlossen wir uns, es als Option hinzuzufügen Deswegen wurden zwei Projektoptionen zu der Hydraulik- und Pneumatik-Simulationsoption hinzugefügt. Sie sind in der Grundeinstellung nicht aktiv und können für den gewünschten Technologiebereich über die Wahl "Datei" Ò "Projekt Eigenschaften" Ò "Fluid Systeme" Ò "Optionen" und durch Markieren von "Animierter Fluss" aktiviert werden.

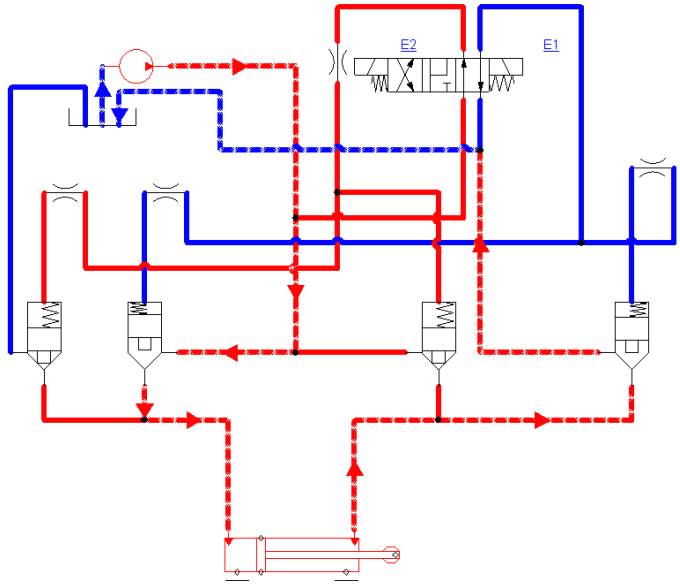


Abbildung 6-4: Animation von Leitungen

Einstellungen

Im Simulationsmodus erlaubt ein Klick auf spezielle Komponenten die operativen Parameter einzustellen (Berstdruck eines Ventils) oder seine Position oder Status (Richtungsventil, Absperrventil, ...) zu kontrollieren.

Der Cursor wird zu einer Hand, wenn er über eine Komponente geführt wird, die während einer Simulation geschaltet werden kann.

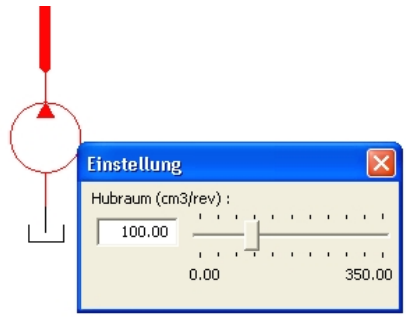


Abbildung 6-5: Komponente im Simulationsmodus, dynamisch schaltbar

Erzwingen

Das Klicken auf die Ventilposition zwingt das Ventil diese Position einzunehmen und den, in der Simulation errechneten Wert zu übergehen.

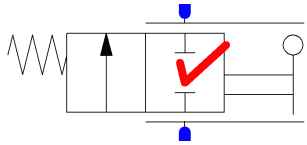


Abbildung 6-6: Eine Ventilposition erzwingen

6.7 Werkzeuge

Plotter

Für die meisten hydraulisch oder pneumatisch gesteuerten Komponenten können die Eingangs- und Ausgangsdrücke oder der Durchfluss geplottet werden. Ausgenommen sind Richtungsventile mit unterschiedlichen Durchflussraten für jede Ventilposition. Messgeräte werden verwendet um den Durchsatz dieser Ventile zu messen, deren Wert dann geplottet werden kann.

Berechnungsblatt

Berechnungsblätter sind statistische Berechnungswerkzeuge. Deshalb sind einige dynamische Parameter wie Eingangs- und/oder Ausgangsdruck oder der Durchfluss den Berechnungsblätter nicht bekannt und Sie müssen sie manuell eingeben.

Auch wenn die Komponentenmodelle in jeder neuen Version des *Automation Studio*™ verbessert werden, werden einige Parameter nicht für das Modellieren verwendet und deshalb schließt sie der Simulator nicht in die Berechnung ein (Größe des Motors oder mechanische Effizienz beispielsweise).

F Die Berechnungsblätter verwenden normalerweise nur numerische Daten. Sie verwenden keine technischen Daten wie Kurven oder zugewiesene Variablen (beispielsweise die Kurven der Antriebs und Widerstandskräfte für einen Zylinder werden von den Berechnungsblättern nicht verwendet).

6.8 Demodateien

Die folgende Abbildung zeigt, wo die Demodateien des Automation Studio™ gefunden werden können. Sie werden als Ergänzung zu der Information in diese Handbuch zur

Verfügung gestellt.

Die Dateien können direkt mit der Komponenten-Onlinehilfe geöffnet werden.

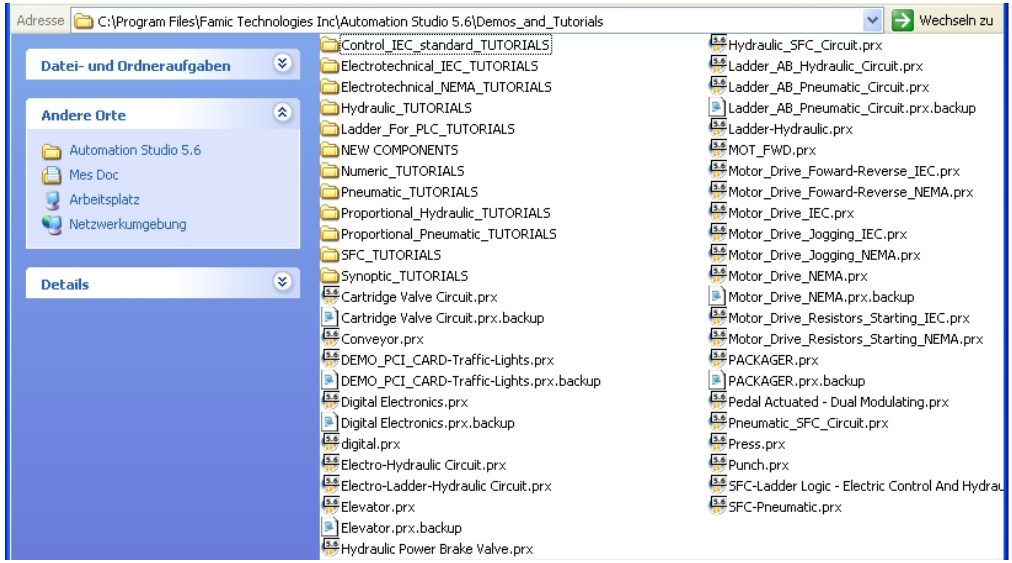


Abbildung 6-3: Demodateien

6.9 Liste der Optionen

Damit die Optionen eines Workshops verfügbar sind, muss wenigstens eine Zeichnung mit wenigstens einer eingefügten Komponenten in dem entsprechenden Plan dieses Workshops geöffnet sein.

6.9.1 Simulationsoptionen

Hydraulik und Pneumatik

Optionen	Funktion
Linkbreite in der Simulation	Spezifiziert die Breite der Druckleitung während der Simulation.
Fluss Pfeilbreite	Spezifiziert die Breite der Pfeilspitze des Durchflusses während der Simulation.

Optionen	**Funktion**
Fluss Pfeillänge	Spezifiziert die Länge der Pfeilspitze des Durchflusses während der Simulation.
Minimaldruck	Gibt den Minimaldruck der Schaltung an.
Untere Druckgrenze	Gibt den Druck an, bei dem die Leitungen Niederdruck haben.
Obere Druckgrenze	Gibt den Druck an, bei dem die Leitungen Überdruck hat.
Maximaldruck	Gibt den Maximaldruck der Schaltung während der Simulation an.
Hochdruckleitung	Gibt die Farbe der Hochdruckleitung während der Simulation an.
Niederdruckleitung	Gibt die Farbe der Niederdruckleitung während der Simulation an.
Vakuumleitung	Gibt die Farbe der Vakuumleitung während der Simulation an.
Hochdruck Steuerleitung	Gibt die Farbe der Hochdrucksteuerleitung während der Simulation an.
Niederdrucksteuerleitung	Gibt die Farbe der Niederdrucksteuerleitung während der Simulation an.
Vakuumsteuerleitung	Gibt die Farbe der Vakuumsteuerleitung während der Simulation an.
Farbe Abflussrohr (nur bei Hydraulik)	Gibt die Farbe der Abflussleitung während der Simulation an.
High Load Sense Leitung	Gibt die Farbe der High Load Sense Leitung während der Simulation an.

Optionen	**Funktion**
Low Load Sense Leitung	Gibt die Farbe der Low Load Sense Leitung während der Simulation an.
Vakuum Load Sense Leitung	Gibt die Farbe der Vakuum load sense Leitung während der Simulation an.
Hochdruckrückleitung	Gibt die Farbe der Hochdruckrückleitung während der Simulation an.
Niederdruckrückleitung	Gibt die Farbe der Niederdruckrückleitung während der Simulation an.
Vakuumrückleitung	Gibt die Farbe der Vakuumrückleitung während der Simulation an.
Nicht-Standard Hochdruckleitung	Gibt die Farbe der high custom Leitung während der Simulation an.
Nicht-Standard Niederdruckleitung	Gibt die Farbe der low custom Leitung während der Simulation an.
Nicht-Standard Vakuumleitung	Gibt die Farbe der Nicht-Standard-Vakuumleitung während der Simulation an.

A Index

Akkumulatoren 4-25

Aktoren
- Bremse 5-3
- Druckabfälle 4-31
- Externe fixe Kräfte 4-30
- Externe periodische Kräfte 4-28
- Externe variable Kräfte 4-30
- Modell 4-27

Analysewerkzeuge 3-13
- Dauerbelastung 3-13
- Dynamische Messinstrumente 3-20

Auf/Zu Richtungsventile
- Berechnung der Federkraft 4-37
- Simulationsberechnung 4-33
- Umwandlung 5-4

Betriebszustand 3-13
- Einstellungen 3-14, 3-16

Bibliothek
- Ähnliche Symbole 4-5
- Hauptsymbole 4-5

Dashboard
- Fluide 3-6

Designer
- Folgezähler 5-17
- Getriebe 5-26
- Impulszähler 5-27
- Proportionale Richtungsventile 5-12
- Pumpen 5-21
- Interne Komponenten 5-23
- Reservoir 5-24
- ZU-/AUF-Richtungsventile 5-8
- Zylinder 5-1

Druckabfall
- Durchflusskoeffizient 4-21
- Fliesskoeffizient 4-72
- Flusskoeffizient 4-40
- Hydraulischer Durchflusskoeffizient 4-46
- Interne Kanäle 5-39
- Pneumatischer Durchflusskoeffizient 4-46

Drucksteuerungen
- Andere Ventile 4-50
- Ausgleichsventile 4-49
- Druckabfall 4-43
- Druckminderung 4-47
- Druckregler 4-49
- Folgeventile 4-48

Drucksteuerungsventile
- Logische Ventile 4-61

Dynamische Messinstrumente 3-20
- Erzeugen 3-21
- Werkzeugleiste 3-21

Erstellen
- Sensoren 4-77

Fliessdiagramm
- Befehlsnormen 4-35

ISO Norm 4-1
Richtungsventil 5-32
Standardleitungen 4-23

Flusssteuerungen 4-38
Absperrventile 4-39
Andere Durchflusssteuergeräte 4-42
Britische Norm 4-40
Fliessbegrenzer und Öffnungen 4-39
Flusssteuergeräte 4-41
Mechanische Flusssteuerung 4-42
Schnellentlüftung 4-41
Sperrventile 4-40
Wechselventile 4-40

Funktionskasten 5-40
Editieren 5-40
Erzeugen 5-46
Verwendung 5-49

Herstellerkomponenten
Pumpenbauer 5-21

Herstellerpumpen 4-6

Hilfe für Komponenten
Schnellhilfe 4-1

Hilfe Komponenten
Demodateien 6-6

Kraftübertragung 4-11

Leitungen
Anstieg 4-18
Druckabfall 4-17
Druckabfall 4-18
Elastizität 4-20
Hydrostatisch 4-18
Leitungskreuzungen 4-23
Nicht mögliche Verbindungen 2-5

Proportionale Komponenten 4-63
Sollwertsteller 4-79
Steuergerät 4-82

Proportionale Richtungsventile 5-12
Federkonfiguration 4-65
Fliesskurven 4-71
Interne Kanaleigenschaften 4-72
Kanaleigenschaften 5-7
Konfigurationsbeispiel 4-66
Position verbergen 5-12
Steuerungsberechnung 4-64
Umwandlung 5-4
Verschiebung der Spulen 4-64
Verschiebungskurven 4-70

Pumpen
Hubleistung 4-8

Sensoren
Analoge Sensoren 4-75
Digitale Sensoren 4-51
Manuell aktivierte Sensoren 4-54
Mechanische Sensoren 4-77
Richtungsventilsensoren 4-78

Simulation
Komponenten 4-1

Simulationsoptionen
Bulk Berechnung 3-9
Druckabfall 3-7
Optimierung 3-9
Wärme 3-8, 3-10

Spulenpositionseditor

Automatisches Einfügen 5-35
Diagrammkonfiguration..... 5-29
Funktionen erzeugen..... 5-37
Gemeinsames Verwenden der Positionen 5-39
Leere Spulenposition 5-31
Symbole 5-30

Umgebung
Außendruck..... 3-3
Außenumgebung..... 3-2
Fluide 3-5
Gravitationsfeld 3-4
Umgebungstemperatur..... 3-3

Verbindungen 4-23

Wärmesimulation..... 3-8, 3-10

Behälter.....3-10
Links 3-10

Werkzeuge
Animation von Leitungen 6-4
Berechnungsblätter 6-6
Defekte Komponenten 6-1
Einstellen der Komponenten.....6-5
Erkennen offener Pfade 6-1
Erzwingen Richtungsventil.....6-6
Flüssigkeitsmanagement.....2-5
Kreuzansicht 6-4
Management Leitungsarten.....2-10
Materialmanagement 2-9
Plotter.....6-6
Schaltungsmanagement 2-2
Verbindungsüberprüfung.....6-3